

量子力学

2017 年度版

田崎 晴明

目次

第 6 章	ベクトルと行列	1
6.1	ベクトル	1
6.2	行列	5
第 7 章	一粒子の量子力学における状態	11
7.1	状態についての基本	11
7.2	正規直交完全系と具体例	16
第 8 章	演算子と観測	27
8.1	演算子の基本	27
8.2	演算子の共役と自己共役演算子	34
8.3	量子力学における観測	46
8.4	観測結果の期待値とゆらぎ	52
8.5	不確定性原理	56
第 9 章	孤立した量子系の時間発展	65
9.1	量子系の時間発展	65
9.2	時間発展の基本的な性質	68
9.3	エネルギー固有状態、または、定常状態	74
第 10 章	一般化固有状態とその応用	79
10.1	連続スペクトルに対応する「固有状態」	79
10.2	自由粒子の時間発展への応用	84
索引		86

第 6 章

ベクトルと行列

これまで断片的に述べてきた一つの粒子についての量子力学を、この後の 7 章、8 章、9 章で体系的にまとめる。この章では、そのウォーミングアップとして、数学で学んだベクトル (6.1 節) と行列 (6.2 節) の基本的な性質について簡単に復習する。量子力学における状態と演算子の数学的な構造はベクトルと行列によく似ているからだ。数学の知識が完全に身に付いていない人はこの機会に数学の教科書^{*1}に戻って復習するといいいだろう。

また、ここではベクトルを表記する際にディラック記法を使う。量子力学の抽象的な定式化に進む前に「ブラ」と「ケット」の使い方に慣れておこう。

6.1 ベクトル

■**ケットベクトル** D 個の複素数 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_D$ を

$$|\varphi\rangle = \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \vdots \\ \varphi_D \end{pmatrix} \quad (6.1.1)$$

のように縦に並べる。右辺を $(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_D)^t$ とも書く (t は転置 (transpose) のこと)。このような複素数の縦並びのことを、**ケットベクトル** (ket vector)、縦ベクトル、あるいは単にベクトルという。ケットベクトルを表わす記号 $|\varphi\rangle$ は「ケットファイ」あるいは「ファイケット」と読む。「ケット」というのはディラックの造語だが、その「心」はすぐ後で説明する。

^{*1} もちろん拙著『数学：物理を学び楽しむために』で十分である。

ケットベクトル $|\varphi\rangle$ に複素数 α をかけるときには、

$$\alpha|\varphi\rangle = |\varphi\rangle\alpha = \begin{pmatrix} \alpha\varphi_1 \\ \vdots \\ \alpha\varphi_D \end{pmatrix} \quad (6.1.2)$$

のように各成分にかける。複素数とベクトルの順番は式がきれいになるように好きに変えてよい。また、別のケットベクトル

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \vdots \\ \psi_D \end{pmatrix} \quad (6.1.3)$$

と (6.1.1) の $|\varphi\rangle$ との和を

$$|\varphi\rangle + |\psi\rangle = \begin{pmatrix} \varphi_1 + \psi_1 \\ \vdots \\ \varphi_D + \psi_D \end{pmatrix} \quad (6.1.4)$$

と定義する。 $|\varphi\rangle, |\psi\rangle$ がケットベクトルで $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ なら、線形結合 $\alpha|\varphi\rangle + \beta|\psi\rangle$ もケットベクトルである。

■**ブラベクトル** (6.1.1) のケットベクトル $|\varphi\rangle$ に対して、その**エルミート共役**^{*2} (Hermitian conjugate) を

$$|\varphi\rangle^\dagger := (\varphi_1^*, \varphi_2^*, \dots, \varphi_D^*) \quad (6.1.5)$$

と定義する。縦並びだった複素数の並びを横倒しにし、さらにすべての成分の複素共役をとった。このような複素数の横並びを**ブラベクトル** (bra vector) あるいは、横ベクトルと呼ぶ。

$|\varphi\rangle$ のエルミート共役 $|\varphi\rangle^\dagger$ を $\langle\varphi|$ と書き、「ブラファイ」あるいは「ファイブラ」と読む^{*3}。ケットベクトル $|\varphi\rangle$ とブラベクトル $\langle\varphi|$ は全く同じ情報を持っている。表わし方(縦ベクトルか、横ベクトルか)だけが異なる「鏡に映った分身」のようなものだと思えばいいだろう。また、ブラベクトル $\langle\varphi|$ のエルミート共役 $\langle\varphi|^\dagger$ はもとの $|\varphi\rangle$ だと定めておく。よって $(|\varphi\rangle^\dagger)^\dagger = |\varphi\rangle$ および $(\langle\varphi|^\dagger)^\dagger = \langle\varphi|$ が成り立つ。

(6.1.5) で各成分の複素共役をとっているので、二つのケットベクトルの線形結合のエルミート共役は

$$(\alpha|\varphi\rangle + \beta|\psi\rangle)^\dagger = \alpha^*\langle\varphi| + \beta^*\langle\psi| \quad (6.1.6)$$

となる。ケットベクトルの定数倍・足し算は、もちろん、(6.1.2), (6.1.4) と同じように、各々の成分の定数倍・足し算として定義する。

^{*2} 読みは「きょうやく」。本来の漢字は「軛」らしい(漢字の蘊蓄は苦手なので深入りしない)。

^{*3} もちろん φ だけでなく一般の文字についても同様。たとえば $|\xi\rangle$ のエルミート共役は $\langle\xi|$ である。

■**内積** ブラベクトル $\langle\varphi|$ とケットベクトル $|\psi\rangle$ をこの順番に並べたとき、

$$\langle\varphi|\psi\rangle = (\varphi_1^*, \varphi_2^*, \dots, \varphi_D^*) \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \vdots \\ \psi_D \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^D (\varphi_j)^* \psi_j \quad (6.1.7)$$

という複素数を表わすと約束する。線形代数でおなじみの「左側で右から左に動き、右側では（シンクロして）上から下に動く」という計算である。左辺は $\langle\varphi||\psi\rangle$ と書きそうなものだが「縦棒が二本重なるときには一本にまとめる」というルールを使う。これで表式がすっきりする。

$\langle\varphi|\psi\rangle$ はケットベクトル $|\varphi\rangle$ とケットベクトル $|\psi\rangle$ の**内積** (inner product) と呼ばれる*4。 $\langle\varphi|\psi\rangle$ という記法は、線形代数でのベクトル $\mathbf{u}$ と $\mathbf{v}$ の内積の標準の書き方 $\langle\mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle$ と似た形になるように工夫されている。ただし、線形代数では $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ がベクトルを表わしていて、それらを $\langle\cdot, \cdot\rangle$ の中に代入するという考えだったが、ここでは、 $\langle\varphi|$ と $|\varphi\rangle$ がブラベクトルとケットベクトルを表わしていて、二つをくっつけることで自動的に積がとられるという考えになっている。

ちなみに英語では括弧のことを bracket (ブラケット) という。ディラックは、bra と ket を正しい順番で並べると、bracket が完成して内積になるというちょっと洒落た名前をつけたのである*5。

内積の定義 (6.1.7) で $|\varphi\rangle$ の成分 φ_j だけ複素共役を取っていることから、内積の複素共役をとることは、

$$\langle\varphi|\psi\rangle^* = \langle\psi|\varphi\rangle \quad (6.1.8)$$

のように二つのベクトルの順番を入れ替えるのと同じことになる。任意のベクトル $|\varphi\rangle$ と自分自身との内積は、

$$\langle\varphi|\varphi\rangle = \sum_{j=1}^D |\varphi_j|^2 \geq 0 \quad (6.1.9)$$

のように必ずゼロ以上である。そこで、ベクトル $|\varphi\rangle$ のノルム*6あるいは絶対値を

$$\| |\varphi\rangle \| := \sqrt{\langle\varphi|\varphi\rangle} \quad (6.1.10)$$

*4 「 $\langle\varphi|$ と $|\psi\rangle$ の内積」ではないことに注意。内積というのは同じ種類のベクトルのあいだの積のことをいう。この場合、 $|\varphi\rangle$ をまず「鏡に映った分身」の $\langle\varphi|$ に写し、 $\langle\varphi|$ と $|\psi\rangle$ の間の自然な積を取ったということになる。数学的にいうと、ブラベクトルとケットベクトルは互いに双対の関係にある。

*5 ただし現実のディラックは冗談などを言わない（また、冗談の通じない）寡黙な人だったらしい。

*6 ノルム (norm) は数学用語。「大きさ」を抽象化した概念である。

と定義する。ベクトル $\boldsymbol{v}$ の絶対値は通常 $|\boldsymbol{v}|$ と書くが、ここでは量子力学での記法にあわせて $\|\cdot\|$ を用いた。 $\|\lvert\varphi\rangle\|$ を単に $\|\varphi\|$ と書く。複素数 α について $\|\alpha\lvert\varphi\rangle\| = |\alpha| \|\lvert\varphi\rangle\|$ が成り立つのは明らかだろう。

任意のゼロではないベクトル $\lvert\varphi\rangle$ と $\lvert\psi\rangle$ について $\langle\varphi|\psi\rangle = 0$ が成り立つとき、 $\lvert\varphi\rangle$ と $\lvert\psi\rangle$ は**直交する**という。幾何ベクトル（ユークリッド空間の矢印）の場合、内積がゼロであることが二つのベクトルのなす角度が 90° であることと等価だった。複素成分のベクトルについては二つのベクトルのなす角度に意味はないが「直交」という言葉だけは流用してそのまま使うのである。

ケットベクトルの線形結合のエルミート共役が (6.1.6) となることから、 $\alpha\lvert\varphi\rangle + \beta\lvert\psi\rangle$ と $\gamma\lvert\xi\rangle + \delta\lvert\eta\rangle$ の内積は、

$$\left(\alpha^*\langle\varphi| + \beta^*\langle\psi|\right)\left(\gamma\lvert\xi\rangle + \delta\lvert\eta\rangle\right) = \alpha^*\gamma\langle\varphi|\xi\rangle + \alpha^*\delta\langle\varphi|\eta\rangle + \beta^*\gamma\langle\psi|\xi\rangle + \beta^*\delta\langle\psi|\eta\rangle \quad (6.1.11)$$

である。この関係は内積の線形性を示している。ない席には一つ目のケットベクトルの係数 α, β の複素共役が現れることに注意しよう。

■**正規直交基底** D 個のケットベクトル $\lvert\psi_1\rangle, \lvert\psi_2\rangle, \dots, \lvert\psi_D\rangle$ をとろう*7。これらの集合 $\{\lvert\psi_1\rangle, \lvert\psi_2\rangle, \dots, \lvert\psi_D\rangle\}$ が**正規直交基底** (orthonormal basis) をなすとは、すべての $j, k = 1, \dots, D$ について、

$$\langle\psi_j|\psi_k\rangle = \delta_{j,k} \quad (6.1.12)$$

が成り立つことをいう。つまり全てのベクトルのノルムが1で、また全ての異なるベクトルが互いに直交しているということである。

線形代数で学んだように、正規直交基底を使って、任意のケットベクトル $\lvert\varphi\rangle$ を

$$\lvert\varphi\rangle = \sum_{j=1}^D \alpha_j \lvert\psi_j\rangle \quad (6.1.13)$$

と展開できる。このときの展開係数 α_j は内積を使って

$$\alpha_j = \langle\psi_j|\varphi\rangle \quad (6.1.14)$$

と表わされる。

*7 ここで、たとえば $\lvert\psi_1\rangle$ という記号は「 ψ_1 と名付けられた一つのケットベクトル」を表わしていることに注意。添字の1はベクトルの成分とは関係がない。 $\lvert\psi_1\rangle$ を成分表示すれば（あまり記号はよくないが） $((\psi_1)_1, (\psi_1)_2, \dots, (\psi_1)_D)^t$ のように D 個の成分が並ぶのである。

6.2 行列

■行列の基本的な演算 D^2 個の複素数を

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,D} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,D} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{D,1} & a_{D,2} & \cdots & a_{D,D} \end{pmatrix} \quad (6.2.1)$$

のように D 行 D 列の正形状に並べたものを**行列** (matrix) という。一般に行列 A の i, j 成分 (i 行 j 列成分) を $(A)_{i,j}$ と書く。(6.2.1) の場合は $(A)_{i,j} = a_{i,j}$ である。

行列 A を複素数 α 倍した αA も行列であり、各成分について $(\alpha A)_{i,j} = \alpha(A)_{i,j}$ として定義する。また、行列 A, B の和 $A + B$ も行列であり、 $(A + B)_{i,j} = (A)_{i,j} + (B)_{i,j}$ により定義する。よって、 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ とすると、二つの行列の線形結合 $\alpha A + \beta B$ も行列である。二つの行列の積 AB も行列であり、

$$(AB)_{i,j} = \sum_{k=1}^D (A)_{i,k} (B)_{k,j}, \quad (i, j = 1, \dots, D) \quad (6.2.2)$$

と定義する。一般に、積の順番を変えた AB と BA は等しくない。

最後に、行列 A に対して、そのエルミート共役 $A^\dagger$ を

$$(A^\dagger)_{i,j} = \{(A)_{j,i}\}^*, \quad (i, j = 1, \dots, D) \quad (6.2.3)$$

によって定める。転置をとり (つまり、行と列を入れ替え) すべて成分の複素共役をとるということだ。明らかに、

$$(\alpha A + \beta B)^\dagger = \alpha^* A^\dagger + \beta^* B^\dagger \quad (6.2.4)$$

$$(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger \quad (6.2.5)$$

が成り立つ。

■行列とベクトルの積 (6.2.1) の行列 A をケットベクトル $|\varphi\rangle$ に左からかけると、

$$A|\varphi\rangle = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,D} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,D} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{D,1} & a_{D,2} & \cdots & a_{D,D} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \vdots \\ \varphi_D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum a_{1,j} \varphi_j \\ \sum a_{2,j} \varphi_j \\ \vdots \\ \sum a_{D,j} \varphi_j \end{pmatrix} \quad (6.2.6)$$

のように、新しいケットベクトル $A|\varphi\rangle$ になると定義する (和はすべて $j = 1, \dots, D$ についてとる)。内積 (6.1.7) と同様に「左側で右から左に動き、右側では上から下に動く」計

算である。一般にケットベクトルの $|\psi\rangle$ の第 i 成分を $(|\psi\rangle)_i$ と表わすことにすれば、

$$(A|\varphi\rangle)_i = \sum_{j=1}^D a_{i,j} \varphi_j \quad (6.2.7)$$

と書ける。

A, B を行列、 $|\varphi\rangle, |\psi\rangle$ をケットベクトル、 α, β を複素数とする。行列とケットベクトルの積は、

$$(\alpha A + \beta B)|\varphi\rangle = \alpha A|\varphi\rangle + \beta B|\varphi\rangle \quad (6.2.8)$$

$$A(\alpha|\varphi\rangle + \beta|\psi\rangle) = \alpha A|\varphi\rangle + \beta A|\psi\rangle \quad (6.2.9)$$

という二つの意味で線形である。

同様に行列 A をブラベクトル $\langle\varphi|$ に左からかけると、

$$\begin{aligned} \langle\varphi|A &= (\varphi_1^*, \varphi_2^*, \dots, \varphi_D^*) \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,D} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,D} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{D,1} & a_{D,2} & \cdots & a_{D,D} \end{pmatrix} \\ &= (\sum \varphi_i^* a_{i,1}, \sum \varphi_i^* a_{i,2}, \dots, \sum \varphi_i^* a_{i,D}) \end{aligned} \quad (6.2.10)$$

のように、ブラベクトル $\langle\varphi|A$ になると定義する（和はすべて $i = 1, \dots, D$ についてとる）この積も (6.2.8), (6.2.9) と同じように線形である。ただし、量子力学の標準的な流儀では、主として $A|\varphi\rangle$ というタイプの積が登場し、 $\langle\varphi|A$ という形の積が単独で顔をだすことは少ない。

ブラベクトル $\langle\varphi|$ とケットベクトル $A|\psi\rangle$ を並べて（自然に）かけあわせると、(6.2.7), (6.1.7) より、

$$\langle\varphi|A|\psi\rangle = \sum_{j,k=1}^D (\varphi_j)^* a_{j,k} \psi_k \quad (6.2.11)$$

という複素数が得られる（この場合は縦棒を消す必要はなかった）。ブラベクトル $\langle\varphi|A$ とケットベクトル $|\psi\rangle$ をかけてもまったく同じ量が得られる。つまり $\langle\varphi|A|\psi\rangle$ という表式は、ブラベクトル $\langle\varphi|$ とケットベクトル $A|\psi\rangle$ を並べたものとみてもいいし、ブラベクトル $\langle\varphi|A$ とケットベクトル $|\psi\rangle$ を並べたものとみてもいい。ディラック記号の便利なところだ。このようにベクトル $|\varphi\rangle$ と $|\psi\rangle$ で行列 A を「両側からはさむ」計算は（既に???章の調和振動子の計算でおなじみのように）量子力学に頻繁に登場する。

A を任意の行列、 $|\psi\rangle$ を任意のケットベクトルとする。 $|\xi\rangle = A|\psi\rangle$ として、 $|\xi\rangle$ のエルミート共役であるブラベクトル $\langle\xi|$ について考えよう。 $A|\psi\rangle$ の定義 (6.2.6), (6.2.7) とエ

ルミート共役の定義 (6.1.5) から $\langle \xi |$ の第 k 成分は

$$(\langle \xi |)_k = \left(\sum_{i=1}^D a_{k,i} \psi_i \right)^* = \sum_{i=1}^D (\psi_i)^* (a_{k,i})^* = \sum_{i=1}^D (\psi_i)^* (A^\dagger)_{i,k} \quad (6.2.12)$$

となる (最後は行列のエルミート共役の定義 (6.2.3) を用いた)。(6.2.10) と見比べれば、 $\langle \xi | = \langle \psi | A^\dagger$ だとわかる。もとの $|\psi\rangle$ の言葉で書けば、

$$(A|\psi\rangle)^\dagger = \langle \psi | A^\dagger \quad (6.2.13)$$

が示された。ケットベクトルのエルミート共役と行列のエルミート共役を結びつける重要な関係である。

任意の $|\varphi\rangle$ と上の $|\xi\rangle$ の内積について、(6.1.8) より $\langle \varphi | \xi \rangle^* = \langle \xi | \varphi \rangle$ である。これを $|\psi\rangle$ を使って書き直すと、

$$\langle \varphi | A | \psi \rangle^* = \langle \psi | A^\dagger | \varphi \rangle \quad (6.2.14)$$

という重要な関係が得られる。(6.1.8) のように、二つのベクトルの内積の複素共役をとることはベクトルの順番を入れ替えることと同じだった。二つのベクトルが行列をはさんでいるときには、単に順番を入れ替えるだけでなく、行列のエルミート共役をとる必要があるのだ。頭にいれておこう。

■エルミート行列 $A = A^\dagger$ を満たす行列を**エルミート行列** (Hermitian matrix) という。線形代数で学んだように、エルミート行列は「実数に対応する行列」とみなすことができる。量子力学では、エルミート行列に対応する自己共役演算子が本質的な役割を果たす。

以下の定理は初等的な線形代数のもっとも重要で美しい結果の一つである。

定理 6.1 A をエルミート行列とする。正規直交基底 $\{|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, \dots, |\psi_D\rangle\}$ として、

$$A|\psi_j\rangle = a_j|\psi_j\rangle \quad (j = 1, \dots, D) \quad (6.2.15)$$

を満たすものがとれる。 a_j は実数である。

(6.2.15) を満たす a_j と $|\psi_j\rangle$ は、それぞれ、行列 A の**固有値** (eigenvalue)、**固有ベクトル** (eigenvector) と呼ばれる。

二つのエルミート行列が可換なとき (つまり、 $AB = BA$ のとき) には以下の定理がある。

定理 6.2 A, B をエルミート行列とし、 $AB = BA$ が成り立つとする。正規直交基底 $\{|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, \dots, |\psi_D\rangle\}$ として、

$$A|\psi_j\rangle = a_j|\psi_j\rangle, \quad B|\psi_j\rangle = b_j|\psi_j\rangle \quad (j = 1, \dots, D) \quad (6.2.16)$$

を満たすものがとれる。 a_j, b_j は実数である。

ケットベクトル $|\psi_j\rangle$ は行列 A と B の双方にとっての固有ベクトルになっているので、 A と B の同時固有ベクトル (simultaneous eigenvector) と呼ばれる*8。

■**ケットベクトルとブラベクトルのクロネッカー積** 最後にケットベクトルとブラベクトルのクロネッカー積について述べる。ディラック記法を使うとクロネッカー積をきわめてわかりやすく表現できる。これがディラック記法の最大のメリットかもしれない。

ケットベクトル $|\varphi\rangle$ とブラベクトル $\langle\psi|$ をこの順番に並べてかけあわせると、

$$|\varphi\rangle\langle\psi| = \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \vdots \\ \varphi_D \end{pmatrix} (\psi_1^*, \psi_2^*, \dots, \psi_D^*) = \begin{pmatrix} \varphi_1\psi_1^* & \varphi_1\psi_2^* & \cdots & \varphi_1\psi_D^* \\ \varphi_2\psi_1^* & \varphi_2\psi_2^* & \cdots & \varphi_2\psi_D^* \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_D\psi_1^* & \varphi_D\psi_2^* & \cdots & \varphi_D\psi_D^* \end{pmatrix} \quad (6.2.17)$$

のように行列が得られるとするのが自然だ*9。成分で書けば $(|\varphi\rangle\langle\psi|)_{i,j} = \varphi_i\psi_j^*$ である (ここで $i, j = 1, \dots, D$)。この行列のエルミート共役をとることは、

$$(|\varphi\rangle\langle\psi|)^\dagger = |\psi\rangle\langle\varphi| \quad (6.2.18)$$

のように、ベクトルの順番を変えることに対応する。

行列 $|\varphi\rangle\langle\psi|$ を任意のケットベクトル $|\xi\rangle$ に左から作用させることを考えよう。(6.2.7) に従えば、作用させて得られるケットベクトルの第 i 成分は

$$\sum_{j=1}^D (\varphi_i\psi_j^*) \xi_j = \varphi_i \langle\psi|\xi\rangle \quad (6.2.19)$$

とわかる。よって、ケットベクトルの形で書けば、

$$(|\varphi\rangle\langle\psi|)|\xi\rangle = |\varphi\rangle\langle\psi|\xi\rangle \quad (6.2.20)$$

となる。ここで、右辺の量はケットベクトル $|\varphi\rangle$ に複素数である内積 $\langle\psi|\xi\rangle$ をかけたものと見ることもできるし、行列 $|\varphi\rangle\langle\psi|$ を左からケットベクトル $|\xi\rangle$ にかけた (そして二本の縦棒を一本にした) ものと見ることもできる。どちらの見方でもつじつまがあっていて、全体としては完全に同じケットベクトルが表現されている。これがディラック記法のうまいところである。まったく同様に、 $\langle\xi|\varphi\rangle\langle\psi|$ は、複素数 $\langle\xi|\varphi\rangle$ と $\langle\psi|$ の積と見てもいいし、ブラベクトル $\langle\xi|$ と行列 $|\varphi\rangle\langle\psi|$ の積と見てもよい。

さらに、クロネッカー積で作った二つの行列 $|\varphi\rangle\langle\psi|$ と $|\xi\rangle\langle\eta|$ をかけると、

$$(|\varphi\rangle\langle\psi|)(|\xi\rangle\langle\eta|) = |\varphi\rangle\langle\psi|\xi\rangle\langle\eta| = \langle\psi|\xi\rangle (|\varphi\rangle\langle\eta|) \quad (6.2.21)$$

*8 「同時」はそもそも「同じ時間に行なわれる」という意味だからこの用語は (定着しているけれど) 適切ではない。「共通固有ベクトル」とでもいったほうが内容がよく表現される。

*9 「左側で右から左に動き、右側では上から下に動く」というルールからすると「自然」ということ。

となることも行列の積の定義 (6.2.2) からすぐにわかる。

$\|\psi\| = 1$ を満たす任意の $|\psi\rangle$ について $P_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|$ とする。この行列を任意のケットベクトル $|\xi\rangle$ に作用させると、

$$P_\psi|\xi\rangle = |\psi\rangle\langle\psi|\xi\rangle \quad (6.2.22)$$

のように、必ず $|\psi\rangle$ に平行なケットベクトルが得られる。 P_ψ は $|\psi\rangle$ 方向への射影行列である。この行列が

$$(P_\psi)^\dagger = P_\psi, \quad (P_\psi)^2 = |\psi\rangle\langle\psi|\psi\rangle\langle\psi| = |\psi\rangle\langle\psi| = P_\psi \quad (6.2.23)$$

という性質を持っていることはすぐに確かめられる（次の問 6.2.a を見よ）。(6.2.23) の第一式は (6.2.18) の、第二式は (6.2.21) の帰結である。

問 6.2.a $\nu < D$ として、 ν 個のケットベクトル $|\psi_1\rangle, \dots, |\psi_\nu\rangle$ が $\langle\psi_j|\psi_k\rangle = \delta_{j,k}$ ($j, k = 1, \dots, \nu$) を満たすとする（個数が足りないので正規直交基底ではない）。 $P = \sum_{j=1}^{\nu} |\psi_j\rangle\langle\psi_j|$ とすると、

$$P^\dagger = P, \quad P^2 = P \quad (6.2.24)$$

が成り立つことを示せ。一般に (6.2.24) を満たす行列を射影行列^{*10}という。

最後に正規直交基底に関する重要な関係性をみておこう。正規直交基底による $|\varphi\rangle$ の展開 (6.1.13) に係数の表式 (6.1.14) を代入して、さらに (6.2.20) の右辺を左辺に書き換えるような変形をすると、

$$|\varphi\rangle = \sum_{j=1}^D |\psi_j\rangle \alpha_j = \sum_{j=1}^D |\psi_j\rangle \langle\psi_j|\varphi\rangle = \left(\sum_{j=1}^D |\psi_j\rangle \langle\psi_j| \right) |\varphi\rangle \quad (6.2.25)$$

が得られる。これが任意のケットベクトル $|\varphi\rangle$ について成立するのだから最右辺の括弧の中の行列は単位行列でなくてはならない。つまり、

$$\sum_{j=1}^D |\psi_j\rangle \langle\psi_j| = I \quad (6.2.26)$$

が示された。ここで I は単位行列（成分は $(I)_{i,j} = \delta_{i,j}$ ）である。

(6.2.26) は正規直交基底の性質を一行で的確に表現した等式なのである。そして、ある種の計算を進める上で圧倒的に便利な関係でもある。(6.2.26) が便利だからディラック記法が物理学者の標準として定着したと言っていると思う。

*10 より正確には直交射影行列。

(6.2.26) の基本的な応用例の一つ見よう。エルミート行列 A の固有ベクトルからなる正規直交基底を $\{|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, \dots, |\psi_D\rangle\}$ とする。単位行列はどこにでも出現させられることと (6.2.26) を使うと、

$$A = I A I = \sum_{j,k=1}^D |\psi_j\rangle \langle \psi_j| A |\psi_k\rangle \langle \psi_k| = \sum_{j=1}^D a_j |\psi_j\rangle \langle \psi_j| \quad (6.2.27)$$

という関係が直ちに示される。ただし、(6.2.15) と (6.1.12) より $\langle \psi_j| A |\psi_k\rangle = a_k \delta_{j,k}$ であることを用いた。

問 6.2.b エルミート行列 A の固有ベクトルからなる正規直交基底を $\{|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, \dots, |\psi_D\rangle\}$ とするとき、任意のベクトル $|\varphi\rangle$ について、

$$\langle \varphi| A |\varphi\rangle = \sum_{j=1}^D a_j |\langle \psi_j| \varphi\rangle|^2 \quad (6.2.28)$$

が成り立つことを示せ。

第 7 章

一粒子の量子力学における状態

この章と続く 8 章、9 章で一粒子系の量子力学の体系をまとめる。記述が抽象的になりがちなので、必要に応じてこれまでに学んだ具体例を思い浮かべながら学んでほしい。

この章では、量子力学における状態について述べる。7.1 節で量子力学における状態の物理的性質と数学的記述をまとめ、7.2 節で重要な正規直交完全系の概念を解説する。

7.1 状態についての基本

量子力学における状態が波動関数で表わされることをみる。波動関数と物理的状态との対応は単純ではないので注意が必要だ。また、ケット状態を用いた抽象的な取り扱いにも慣れてほしい。

7.1.1 状態、波動関数、ケット状態

■状態と波動関数 3次元空間に粒子が一つある。粒子が運動できる範囲を決めておく。3次元ユークリッド空間 $\mathbb{R}^3$ の全体でもかまわないし、その一部でもよい。デカルト座標を一つ固定し、位置を $\mathbf{r} = (x, y, z)$ と表わす。

この系のある瞬間における状態は、複素数値をとる、位置 $\mathbf{r}$ の関数 $\varphi(\mathbf{r})$ で表現される（もちろん、 $\varphi(\mathbf{r})$ と書いても $\varphi(x, y, z)$ と書いても同じこと）。ただし、恒等的にゼロに等しい関数 $\varphi(\mathbf{r})$ （つまり、すべての $\mathbf{r}$ について $\varphi(\mathbf{r}) = 0$ ）は除外する。また、関数 $\varphi(\mathbf{r})$ は二乗可積分である、つまり

$$\int d^3\mathbf{r} |\varphi(\mathbf{r})|^2 < \infty \quad (7.1.1)$$

を満たすとする。積分範囲は、上で決めた粒子が運動できる範囲にとる。このような関数 $\varphi(\mathbf{r})$ を**波動関数** (wave function) と呼ぶ。この章のこれから先では、「波動関数」と「(量

子力学の) 状態」という言葉をほぼ同じ意味で用いる^{*1}。

(7.1.1) では積分が有限であることだけを要請したが、さらに、

$$\int d^3\mathbf{r} |\varphi(\mathbf{r})|^2 = 1 \quad (7.1.2)$$

となるとき、波動関数 $\varphi(\mathbf{r})$ は規格化されているという。また、等式 (7.1.2) を規格化条件と呼ぶ。量子力学では規格化された波動関数を用いると便利ことが多い。

■**ケット状態** 物理的な状態を表現しているのは、空間のある一つの点 $\mathbf{r}$ における関数の値 $\varphi(\mathbf{r})$ ではなく、すべての $\mathbf{r}$ について定義された関数 $\varphi(\mathbf{r})$ の全体である。関数の値ではなく「関数そのもの」あるいは「関数全体」を示す記号があると便利だ。数学の教科書では $\varphi(\cdot)$ という書き方を使ったが、ここでは $|\varphi\rangle$ と書いて関数 $\varphi(\mathbf{r})$ の全体を意味することにしよう。これが物理学で標準のディラック記法である。つまり、

$$|\varphi\rangle = \text{「関数 } \varphi(\mathbf{r}) \text{ の全体」} \quad (7.1.3)$$

である。 $|\varphi\rangle$ はベクトルの場合と同様「ケットファイ」または「ファイケット」と読む。

$|\varphi\rangle$ のようにケット記号を用いて表わした状態を**ケット状態**あるいは単に**ケット**と呼ぶことがある。ケットベクトルは複素数を縦に並べたものだったので (6.1 節を見よ)、ケット状態 $|\varphi\rangle$ も波動関数 $\varphi(\mathbf{r})$ の値を何らかの方法で縦に並べたものと思いたくなる。しかし、そもそも関数の値をずらりと並べるのは不可能だし、そういうイメージを無理に描く必要もない。 $|\varphi\rangle$ は単なる記号だと思っていればいい。

ただ、これから見て行くように、ケット状態、ブラ状態、そして演算子は、6 章で見たケットベクトル、ブラベクトル、行列ときわめてよく似た数学的性質を持っていて、記号操作のレベルではほとんど同じように扱える。これが便利なので、多くの物理学者が量子力学でディラック記法を用いるのである。

恒等的にゼロに等しい関数は、波動関数としての資格はないものの、計算の途中ではしばしば現れる。関数 $\varphi(\mathbf{r}) = 0$ (すべての $\mathbf{r}$) に対応するケットは、単に $|\varphi\rangle = 0$ と書くことにする^{*2}。これをゼロケットと呼ぶことがある。

状態 (つまり、波動関数) を $|\varphi\rangle$ と抽象的に表わすことで量子力学に登場する様々な数式がすっきりと簡潔に書ける。 $|\varphi\rangle$ が何だったかをしっかり覚えてさえいれば便利で役に立つ。一方、問題によっては状態は関数であることをしっかりと意識して取り組んだほうが有利で、その場合にはあからさまに $\varphi(\mathbf{r})$ と書くのがいい。二つの流儀を状況に応じて

^{*1} 後の章ではスピンの状態など、波動関数では表現できない状態も扱う。

^{*2} $|0\rangle$ ではないことに注意。この本では使わないが、 $|0\rangle$ で (われわれなら $|\psi_0\rangle$ と書く) 「0 番目のケット状態」を表わすこともある (ケットを導入したディラックはこういう書き方をした)。

適切に使い分けられるようにしたい*³。これは、線形代数を学んだとき、ベクトルを抽象的に $\mathbf{v}$ と書くやり方と、具体的に成分表示 $(v_1, \dots, v_d)$ を考えるやり方を上手に使い分けが必要があったのと同じことだ。

ここまでは3次元の系だけを見てきたが、(例題などで)1次元や2次元の系を考える場合も扱いは変わらない。たとえば、1次元の区間 $[0, L]$ 内に閉じ込められた粒子の状態は、 $0 \leq x \leq L$ の範囲を動く変数 x の複素数値関数 $\varphi(x)$ で表わされる。状態(波動関数の全体)を表わすときにはやはり $|\varphi\rangle$ と書く。

7.1.2 状態についての基本的な原理

■**重ね合わせの原理** 二つの勝手な状態 $|\varphi\rangle, |\psi\rangle$ を用意しよう。これらは(7.1.1)のように二乗可積分であり、恒等的にゼロではない関数 $\varphi(\mathbf{r}), \psi(\mathbf{r})$ を表わしている。 α, β を勝手なゼロでない複素数とする。

まず、関数 $\alpha\varphi(\mathbf{r})$ は恒等的にゼロでないし、また二乗可積分でもある。この関数も状態を表わしている。関数全体を $\alpha|\varphi\rangle$ または $|\varphi\rangle\alpha$ と書こう。ケット状態 $|\varphi\rangle$ の定数 α 倍である。

二つの関数の線形結合 $\alpha\varphi(\mathbf{r}) + \beta\psi(\mathbf{r})$ も二乗可積分である。これは、絶対値の二乗を展開して、

$$\begin{aligned} & \int d^3\mathbf{r} |\alpha\varphi(\mathbf{r}) + \beta\psi(\mathbf{r})|^2 \\ &= \int d^3\mathbf{r} \{ |\alpha|^2 |\varphi(\mathbf{r})|^2 + |\beta|^2 |\psi(\mathbf{r})|^2 + \alpha\beta^* \varphi(\mathbf{r}) \{\psi(\mathbf{r})\}^* + \alpha^* \beta \{\varphi(\mathbf{r})\}^* \psi(\mathbf{r}) \} \\ &\leq 2 \int d^3\mathbf{r} \{ |\alpha|^2 |\varphi(\mathbf{r})|^2 + |\beta|^2 |\psi(\mathbf{r})|^2 \} \\ &= 2|\alpha|^2 \int d^3\mathbf{r} |\varphi(\mathbf{r})|^2 + 2|\beta|^2 \int d^3\mathbf{r} |\psi(\mathbf{r})|^2 < \infty \end{aligned} \quad (7.1.4)$$

と評価すればわかる(2行目から3行目に移る際、 $|\alpha\varphi - \beta\psi|^2 \geq 0$ を展開して得られる不等式 $\alpha^* \beta \varphi^* \psi + \alpha \beta^* \varphi \psi^* \leq |\alpha|^2 |\varphi|^2 + |\beta|^2 |\psi|^2$ を用いた)。よって $\alpha\varphi(\mathbf{r}) + \beta\psi(\mathbf{r})$ は、(たまたま)恒等的にゼロでない限りは量子力学的な状態を表わしている。この新しい関数全体を $\alpha|\varphi\rangle + \beta|\psi\rangle$ と書こう。

つまり、 $|\varphi\rangle$ と $|\psi\rangle$ が量子力学的な状態で、 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ のとき、 $\alpha|\varphi\rangle + \beta|\psi\rangle$ は(ゼロでない限り) **量子力学的な状態であり** (原理的には) **実現可能** である。これが、量子力学のもつ

*³ 例によって最初は読み飛ばしたほうがいい注意：もう少し踏み込んで言うと、 $|\varphi\rangle$ が波動関数 $\varphi(\mathbf{r})$ 全体だという言い方は、少し浅い。より本質的には、状態 $|\varphi\rangle$ というのは抽象的な存在で、それを具体的に表現する方法の一つが波動関数なのである(他にも表現方法がある)。この事情は、3次元空間での幾何ベクトルの実体は「矢印」であり、デカルト座標を一つ固定したとき具体的な成分表示ができたのと似ている。とはいえ、この時点では、あまり欲張らず量子力学の状態とは波動関数のことだと思っていればいい。

とも深遠な原理である**重ね合わせの原理** (superposition principle) だ。状態 $\alpha|\varphi\rangle + \beta|\psi\rangle$ を、状態 $|\varphi\rangle$ と状態 $|\psi\rangle$ の**重ね合わせ**あるいは**線形結合**と呼ぶ。ケット状態どうしの線形結合が（ゼロでなければ）再びケット状態なところは、ケットベクトルと同じだ。

??節（←未だ書いてないけど）でも注意したことだが、複数の状態の重ね合わせをわれわれ人間の直観で把握するのは不可能だろう。それでも、このような状態を考えることで現実の様々な実験結果が説明できること、さらに、いくつかの実験結果は状態の重ね合わせを考えなければ理解できないことは、長い歴史の中でくり返し確かめられている。状態の重ね合わせができることは実験事実だと言ってもいいだろう。また、たとえ直観が通用しなくても、われわれは数学を使えるということも強調しておきたい。状態の重ね合わせに代表される量子力学の「不思議」な部分も適切な数学を使えば正確に扱かうことができるのだ。

■**波動関数と物理的状態の対応についての原理** 量子力学のもう一つのきわめて重要な原理について述べよう。二つの状態 $|\varphi\rangle$ と $|\psi\rangle$ があり、これらがゼロでない複素数 α について、

$$|\varphi\rangle = \alpha|\psi\rangle \quad (7.1.5)$$

を満たす、あるいは、同じことだが波動関数を使って

$$\varphi(\mathbf{r}) = \alpha\psi(\mathbf{r}) \quad (\text{すべての } \mathbf{r} \text{ について}) \quad (7.1.6)$$

という関係で結ばれているとする。このとき、 $|\varphi\rangle$ と $|\psi\rangle$ は**全く同じ物理的状態を表わしている**。もちろん、数学的な関数としては、 $\varphi(\mathbf{r})$ と $\psi(\mathbf{r})$ は ($\alpha \neq 1$ ならば) 別物である。ただ、量子力学という「物理学の言葉」の中で用いるときにはこれらは全く同じ意味を持つということだ。この原理については、8.3 節で、物理量の観測との関連でもう少し詳しく議論する。

ここで一つ重要な注意*4。この「波動関数と物理的状態の対応についての原理」では、あくまで一つの状態の全体を定数倍することだけを考えている。たとえば、 $|\xi\rangle$ と $-|\xi\rangle$ の二つの状態（つまり、 $\xi(\mathbf{r})$ と $-\xi(\mathbf{r})$ という二つの波動関数）は、同じ物理的状態を表わしている。しかし、これらと別の状態 $|\eta\rangle$ の重ね合わせ

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\{|\xi\rangle + |\eta\rangle\} \quad \text{と} \quad \frac{1}{\sqrt{2}}\{-|\xi\rangle + |\eta\rangle\} \quad (7.1.7)$$

は、まったく別の物理的状態を表わしているのである。

*4 この注意が重要だということは最初のうちはわからないかもしれない。この部分は、また後で読み返してほしい。

7.1.3 状態どうしの内積

■内積と関連する概念 二つのケット状態 $|\varphi\rangle, |\psi\rangle$ の内積 (inner product) を

$$\langle\varphi|\psi\rangle := \int d^3\mathbf{r} \{\varphi(\mathbf{r})\}^* \psi(\mathbf{r}) \quad (7.1.8)$$

と定義する。積分範囲は (7.1.1) と同じである。明らかに、(6.1.8) と同じ

$$\langle\varphi|\psi\rangle^* = \langle\psi|\varphi\rangle \quad (7.1.9)$$

が成り立つ。また、ベクトルの用語を流用して、ゼロケットでない $|\varphi\rangle$ と $|\psi\rangle$ について $\langle\varphi|\psi\rangle = 0$ が成り立つとき、状態 $|\varphi\rangle$ と $|\psi\rangle$ は**直交する**という。

$|\varphi\rangle$ を任意の状態とする。 $\{\varphi(\mathbf{r})\}^* \varphi(\mathbf{r}) = |\varphi(\mathbf{r})|^2$ だから、

$$\langle\varphi|\varphi\rangle = \int d^3\mathbf{r} |\varphi(\mathbf{r})|^2 \quad (7.1.10)$$

である。二乗可積分性についての (7.1.1) の仮定から $0 \leq \langle\varphi|\varphi\rangle < \infty$ なので、

$$\| |\varphi\rangle \| := \sqrt{\langle\varphi|\varphi\rangle} \quad (7.1.11)$$

によって状態 $|\varphi\rangle$ の**ノルム** (norm) を定義する。同じものを $\|\varphi\|$ とも書く。ノルムはベクトルの絶対値 (「長さ」あるいは「大きさ」) を一般化した概念である。もちろん、ノルム $\|\varphi\|$ は 0 以上の実数であり、 $\|\varphi\| = 0$ となるのは全ての $\mathbf{r}$ について $\varphi(\mathbf{r}) = 0$ のとき (これは状態ではない!) だけである。また、任意の複素数 α について

$$\| \alpha |\varphi\rangle \| = |\alpha| \| |\varphi\rangle \| \quad (7.1.12)$$

が成り立つことも簡単にわかる。

記号 $\langle\varphi|\psi\rangle$ は、単に「 $|\varphi\rangle$ と $|\psi\rangle$ の内積」を表わすと見てもいいのだが、ベクトルの場合と同様、「ブラとケットの自然な積」と見ることもできる。つまり、各々のケット状態 $|\varphi\rangle$ に対して、その共役である**ブラ状態** $\langle\varphi| = |\varphi\rangle^\dagger$ を対応させる。ケット状態 $|\varphi\rangle$ とブラ状態 $\langle\varphi|$ は互いの「鏡に映った分身」である。ブラベクトルにならってブラ状態を「 $\{\varphi(\mathbf{r})\}^*$ を横に並べたもの」と無理に考える必要はない。ケット状態のときと同様、ブラベクトルに似た数学的な性質をもった記号だと思えばいい。そして、 $|\varphi\rangle$ の共役であるブラ状態 $\langle\varphi|$ とケット状態 $|\psi\rangle$ を (この順番で) 並べたときには (7.1.8) の積分を実行すると約束するのである。ここでも $\langle\varphi|^\dagger = |\varphi\rangle$ と約束しておこう。

■**内積の線形性と線形結合の共役** $|\psi\rangle, |\xi\rangle, |\eta\rangle, |\zeta\rangle$ をケット状態、 $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{C}$ として、二つのケット状態 $|\varphi_1\rangle = \alpha|\psi\rangle + \beta|\xi\rangle$ と $|\varphi_2\rangle = \gamma|\eta\rangle + \delta|\zeta\rangle$ の内積について考えよう。波動関数の言葉に戻れば、これらケット状態は $\alpha\psi(\mathbf{r}) + \beta\xi(\mathbf{r})$ および $\gamma\eta(\mathbf{r}) + \delta\zeta(\mathbf{r})$ だから、定義 (7.1.8) から内積は

$$\langle\varphi_1|\varphi_2\rangle = \int d^3\mathbf{r} \left\{ \alpha\psi(\mathbf{r}) + \beta\xi(\mathbf{r}) \right\}^* \left\{ \gamma\eta(\mathbf{r}) + \delta\zeta(\mathbf{r}) \right\}$$

となる。積を展開して整理すれば、

$$= \alpha^*\gamma\langle\psi|\eta\rangle + \alpha^*\delta\langle\psi|\zeta\rangle + \beta^*\gamma\langle\xi|\eta\rangle + \beta^*\delta\langle\xi|\zeta\rangle \quad (7.1.13)$$

となり、ベクトルについての (6.1.11) と同じ、内積の線形性の関係が得られる。

ここで、ブラ状態とケット状態の積について分配則が成り立つことを要請すれば、(7.1.13) の最右辺は

$$\left(\alpha^*\langle\psi| + \beta^*\langle\xi| \right) \left(\gamma|\eta\rangle + \delta|\zeta\rangle \right) \quad (7.1.14)$$

と書ける。これは、ケット状態 $|\varphi_1\rangle = \alpha|\psi\rangle + \beta|\xi\rangle$ に共役なブラ状態は $\langle\varphi_1| = \alpha^*\langle\psi| + \beta^*\langle\xi|$ と定義するのが自然だということを意味している。

これを一般的な定義として採用しよう。つまり、任意のケット状態 $|\varphi\rangle, |\psi\rangle$ および任意の複素数 α, β について、

$$\left(\alpha|\varphi\rangle + \beta|\psi\rangle \right)^\dagger = \alpha^*\langle\varphi| + \beta^*\langle\psi| \quad (7.1.15)$$

であると定める。ベクトルについての (6.1.6) と全く同じ関係である。

7.2 正規直交完全系と具体例

量子力学の本格的な扱いでは、正規直交完全系を使いこなすことが技術的な鍵になる。状態空間の次元が無限であることから来る難しさもあるので、基本的なところからまとめ、平面波の具体例を詳しく見る。

7.2.1 正規直交完全系

■**定義** 線形代数では正規直交基底が重要な役割を果たした。量子力学では正規直交完全系がそれに代わる重要な概念である。簡単にいえば、次元が無限のときの正規直交基底に対応するのが正規直交完全系だ。

状態の無限個の集合 $\{|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, \dots\}$ (同じものを $\{|\psi_j\rangle\}_{j=1,2,\dots}$ とも書く) が**正規直交完全系** (complete orthonormal system) であるとは、任意の $j, k = 1, 2, \dots$ について

$$\langle\psi_j|\psi_k\rangle = \delta_{j,k} \quad (7.2.1)$$

が成り立ち（これが正規直交性）、さらに、任意の状態 $|\varphi\rangle$ が複素数 α_j ($j = 1, 2, \dots$) を使って

$$|\varphi\rangle = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j |\psi_j\rangle \quad (7.2.2)$$

と表わされることをいう。(7.2.2) は一般には無限和なので、数学的には収束の意味などをはっきりさせる必要がある。ただし、(物理の本はほぼ全てがそうなのだが) この本では(付録 A 以外では) 数学的にデリケートなところはあまり気にせず、有限次元のベクトルの類推で考えて大きな問題はおきないと楽観的に構えることにしよう。(7.2.2) の等式を、正規直交完全系 $\{|\psi_j\rangle\}_{j=1,2,\dots}$ による状態 $|\varphi\rangle$ の**展開** (expansion) といい、 α_j を展開係数と呼ぶ。

展開係数 $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ はベクトルの成分に対応するものと考えてよい。ただし、われわれが親しんでいたベクトルの成分は有限個しかなかった（その個数が、ベクトルが住んでいる空間の次元だった）が、ここでは係数は無限個ある。つまり、量子力学における状態（波動関数）は、無限個の成分をもつ「無限次元のベクトル」と見ることができる。

次元が無限大ということからは（数学的な厳密さに目をつぶったとしても）様々な難しい問題が出てくる。たとえば、 D 次元のベクトル空間では、 D 個の互いに直交する単位ベクトルを用意すれば、それらは自動的に正規直交基底になる。一方、「無限次元のベクトル空間」である量子力学の世界では、無限個の互いに直交する状態を用意しても普通は正規直交完全系にはならない*5。

■いくつかの重要な関係 ケット状態の線形結合の共役についてのルール (7.1.15) を（無限和に拡張したものを）展開 (7.2.2) に使うと、対応するブラ状態の展開

$$\langle\varphi| = \sum_{j=1}^{\infty} (\alpha_j)^* \langle\psi_j| \quad (7.2.3)$$

が得られる。これを用いれば、状態 $|\varphi\rangle$ のノルムの 2 乗について、

$$\begin{aligned} \|\varphi\|^2 &= \langle\varphi|\varphi\rangle = \left(\sum_{j=1}^{\infty} (\alpha_j)^* \langle\psi_j| \right) \left(\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k |\psi_k\rangle \right) = \sum_{j,k=1}^{\infty} (\alpha_j)^* \alpha_k \langle\psi_j|\psi_k\rangle \\ &= \sum_{j,k=1}^{\infty} (\alpha_j)^* \alpha_k \delta_{j,k} = \sum_{j=1}^{\infty} |\alpha_j|^2 \end{aligned} \quad (7.2.4)$$

*5 これは簡単な話で、仮に正規直交完全系 $\{|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, |\psi_3\rangle, \dots\}$ があったとして、そこから $|\psi_1\rangle$ を取り除いた集合 $\{|\psi_2\rangle, |\psi_3\rangle, \dots\}$ を考えればいい。これらの線形結合で $|\psi_1\rangle$ を表わすことは決してできないから、この集合は完全系ではない。

が示される*6（途中で正規直交性 (7.2.1) を使った）。最終的な表式は、ベクトルの絶対値の2乗の表式 (6.1.9) で有限の和を無限和に置き換えたものになっていることに注意しよう。

ある j について、 $|\psi_j\rangle$ と $|\varphi\rangle$ の内積をとり、展開 (7.2.2)、線形性 (7.1.13)、正規直交性 (7.2.1) を使うと、

$$\langle\psi_j|\varphi\rangle = \langle\psi_j|\left(\sum_{k=1}^{\infty}\alpha_k|\psi_k\rangle\right) = \sum_{k=1}^{\infty}\alpha_k\langle\psi_j|\psi_k\rangle = \sum_{k=1}^{\infty}\alpha_k\delta_{j,k} = \alpha_j \quad (7.2.5)$$

となり、展開係数が得られる。これは、正規直交完全系のきわめて有用な性質である。重要なので、もう一度書いておこう。

$$\alpha_j = \langle\psi_j|\varphi\rangle \quad (7.2.6)$$

この表式を展開 (7.2.2) に戻せば、 α_j を使わず、

$$|\varphi\rangle = \sum_{j=1}^{\infty}|\psi_j\rangle\langle\psi_j|\varphi\rangle \quad (7.2.7)$$

と書ける。係数 $\langle\psi_j|\varphi\rangle$ を敢えて後ろからかけた。

言うまでもなく、(7.2.7) はベクトルの展開についての (6.2.25) とそっくりの関係である。この場合にも (7.2.7) が任意の $|\varphi\rangle$ について成り立つことから、

$$\sum_{j=1}^{\infty}|\psi_j\rangle\langle\psi_j| = \hat{1} \quad (7.2.8)$$

という関係を読み取ることができる。ここで $\hat{1}$ は（状態を変化させないという）恒等演算子である。ここに現れた $|\psi_j\rangle\langle\psi_j|$ の意味については 8.1.3 節で述べる。

$|\xi\rangle$ を任意の状態とし、同じ正規直交完全系で $|\xi\rangle = \sum_{j=1}^{\infty}\beta_j|\psi_j\rangle$ と展開する。(7.2.6) より $\beta_j = \langle\psi_j|\xi\rangle$ である。ここで $|\xi\rangle$ と (7.2.7) の両辺との内積をとると、

$$\langle\xi|\varphi\rangle = \sum_{j=1}^{\infty}\langle\xi|\psi_j\rangle\langle\psi_j|\varphi\rangle = \sum_{j=1}^{\infty}(\beta_j)^*\alpha_j \quad (7.2.9)$$

というきれいな関係が得られる。最後に (7.1.9) を用いた。(7.2.9) の最後の表式はベクトルの内積の定義 (6.1.7) と（和が無限和であることを除けば）同じ形をしている。

*6 ここでも、無限和の扱いについては、数学的厳密さにこだわらず「おおらか」に進めた。

7.2.2 正規直交完全系の例 — 一次元の「平面波」

正規直交完全系という概念が「絵に描いた餅」でないことを示すため、具体的な例として、もっとも基本的な一次元の平面波をみよう。

簡単のため、長さが L の 1 次元の区間を扱おう。位置を $0 \leq x \leq L$ を満たす x で表わし、周期的境界条件をとる。

各々の整数 $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ に対して、

$$\psi_n(x) := \frac{1}{\sqrt{L}} e^{i(2\pi n/L)x} \quad (7.2.10)$$

としよう。これは、自由粒子のシュレディンガー方程式

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \varphi''(x) = E \varphi(x) \quad (7.2.11)$$

のエネルギー固有状態なのだが、その事実はここでは利用しない。波動関数 $\psi_n(x)$ 全体を $|\psi_n\rangle$ と書く。以下では、 $\{|\psi_n\rangle\}_{n=0,\pm 1,\pm 2,\dots}$ が正規直交完全系であることを示す^{*7}。

正規直交性は簡単である。内積の定義 (7.1.8) に関数形 (7.2.10) を代入すれば、

$$\langle \psi_n | \psi_m \rangle = \int_0^L dx (\psi_n(x))^* \psi_m(x) = \frac{1}{L} \int_0^L dx e^{i\{2\pi(m-n)/L\}x} = \delta_{n,m} \quad (7.2.12)$$

である ($n = m$ なら被積分関数は 1 だから積分は自明。 $n \neq m$ のとき被積分関数はちょうどいい周期の三角関数だから積分はゼロ)。

■完全性 (直観的な説明) 完全性はずっと難しい。任意の状態 $|\varphi\rangle$ (つまり、 $x \in [0, L]$ の任意の関数 $\varphi(x)$) について、(7.2.7) に相当する

$$|\varphi\rangle = \sum_{n=0,\pm 1,\dots} |\psi_n\rangle \langle \psi_n | \varphi \rangle \quad (7.2.13)$$

を示すということだ。さすがに、抽象的な書き方ではわかりにくいので、関数の形で書いてみると、

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= \sum_{n=0,\pm 1,\dots} \psi_n(x) \int_0^L dy (\psi_n(y))^* \varphi(y) \\ &= \int_0^L dy \left\{ \sum_{n=0,\pm 1,\dots} \psi_n(x) (\psi_n(y))^* \right\} \varphi(y) \end{aligned} \quad (7.2.14)$$

^{*7} 7.2.1 節では正規直交完全系の状態を正の整数 $j = 1, 2, \dots$ で番号付けしたが、もちろん、整数 $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ で番号付けしても実質は同じことだ。

という関係を示したいということになる。二行目に移る際に、和と積分の順番を交換した。ここで、波括弧でくくった n についての和がもしデルタ関数 $\delta(x-y)$ になっていれば、 $\int_0^L dy \delta(x-y)\varphi(y) = \varphi(x)$ という（デルタ関数を定義する）関係から、(7.2.14) が示されることになる。というわけで、波括弧の和に注目しよう。

いきなり無限和を扱うのは難しいので、(正の) 奇数 N をとり、有限の部分

$$\sum_{n=-(N-1)/2}^{(N-1)/2} \psi_n(x) (\psi_n(y))^* = \frac{1}{L} \sum_{n=-(N-1)/2}^{(N-1)/2} e^{(i2n\pi/L)(x-y)} \quad (7.2.15)$$

を考えよう。右辺を見ると、この和が $x-y$ だけに依存することがわかるので、

$$\delta_N(z) := \frac{1}{L} \sum_{n=-(N-1)/2}^{(N-1)/2} e^{(i2n\pi/L)z} \quad (7.2.16)$$

という関数を定義するのが自然だ。明らかに $\delta_N(z) = \delta_N(z+L)$ が成り立つので（つまり、 $\delta_N(z)$ は周期的な関数）、 z は $-L/2 \leq z \leq L/2$ の範囲を動くとしてよい。以下では、 $N \uparrow \infty$ のとき、 $\delta_N(z)$ が何らかの意味でデルタ関数 $\delta(z)$ に収束することを示したい。

まず、

$$\int_{-L/2}^{L/2} dz e^{(i2n\pi/L)z} = \begin{cases} 0 & n \neq 0; \\ L & n = 0 \end{cases} \quad (7.2.17)$$

に注意すると、任意の（正の奇数） N について

$$\int_{-L/2}^{L/2} dz \delta_N(z) = 1 \quad (7.2.18)$$

がわかる。これはデルタ関数が満たすべき規格化の条件である。

見通しをよくするため $\theta := (2\pi/L)z$ と書こう。 $\theta \neq 0$ なら、

$$\begin{aligned} \sum_{n=-(N-1)/2}^{(N-1)/2} e^{i\theta n} &= e^{-i(N-1)\theta/2} \sum_{n=0}^{N-1} e^{i\theta n} = \frac{e^{-iN\theta/2}}{e^{-i\theta/2}} \frac{1 - e^{iN\theta}}{1 - e^{i\theta}} \\ &= \frac{e^{iN\theta/2} - e^{-iN\theta/2}}{e^{i\theta/2} - e^{-i\theta/2}} = \frac{\sin(N\theta/2)}{\sin(\theta/2)} \end{aligned} \quad (7.2.19)$$

のように和が取れる（等比級数の和の公式を使った）。よって、 $z \neq 0$ ならば

$$\delta_N(z) = \frac{1}{L} \frac{\sin(N\pi z/L)}{\sin(\pi z/L)} \quad (7.2.20)$$

である。

これで、 $\delta_N(z)$ のふるまいがわかる。 N は大きいので、 $\sin(N\pi z/L)$ は -1 と 1 の間で激しく振動する。それに比べて分母の $\sin(\pi z/L)$ はゆっくりと変化する。よって、ゼロ

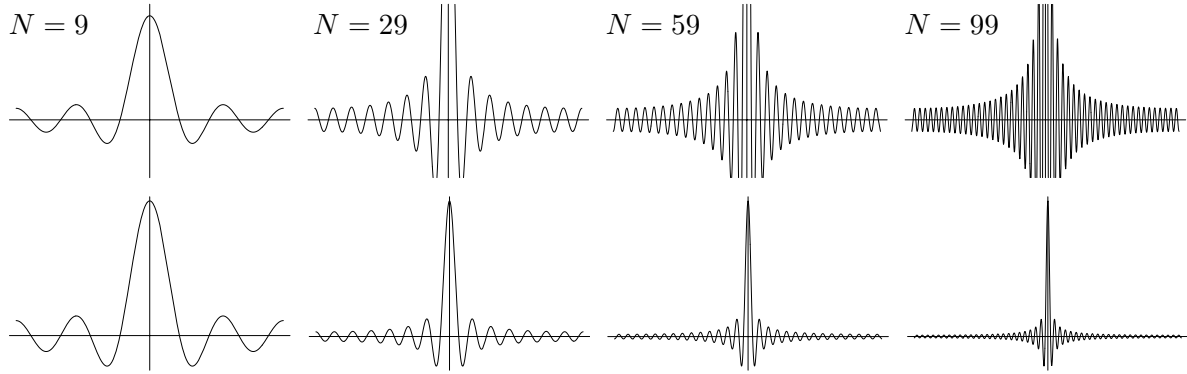


図 7.1 N を変えたときの関数 $\delta_N(z)$ のふるまい。どのグラフでも、横軸の z は $-L/2$ から $L/2$ の範囲に取った。上段では縦軸のスケールを固定し、 $-5/L$ から $10/L$ の範囲をプロットした。下段では、グラフの全体が入るように縦軸のスケールを変化させた ($z=0$ でのピークの値は N/L である)。

$z=0$ の近辺以外では、 N が大きくなると、関数の概形は変わらず振動が激しくなる (上段)。一方、 $z=0$ でのピークは N とともにどんどん大きくなっていく (下段)。

でない z の近辺で、 $\delta_N(z)$ は $-\{L \sin(\pi z/L)\}^{-1}$ と $\{L \sin(\pi z/L)\}^{-1}$ の間で激しく振動することがわかる。もちろん、この振動は N が大きいほど激しくなる (図 7.1 の上段を見よ)。

$z=0$ については ((7.2.20) で極限を取ってもいいが) 定義 (7.2.16) に戻れば、

$$\delta_N(0) := \frac{1}{L} \sum_{n=-(N-1)/2}^{(N-1)/2} 1 = \frac{N}{L} \quad (7.2.21)$$

とわかる。つまり、 $z=0$ でのピークは、 N とともにどんどん大きくなる (図 7.1 の下段を見よ)。

よって、絵を見れば一目瞭然だが、 N をいくら大きくしても、 $\delta_N(z)$ は ($z=0$ だけにピークをもつ) デルタ関数には近づかない。だが、あきらめることはない。 $z=0$ 以外の部分では、 $\delta_N(z)$ はやたらと激しく振動するので、他の関数とかけて積分すれば実質的にゼロになる可能性がある。実際、デルタ関数というのは積分の中だけで意味を持つ「関数」だったから、それが示されれば十分なのだ。

そこで、 $-L/2 \leq a < b \leq L/2$ を満たし、かつ $[a, b]$ に 0 が含まれないような a と b を取る。 $f(z)$ を任意の (まともな) 関数とすると、 $f(z)\delta_N(z)$ は $z \in [a, b]$ の範囲では、ひたすら激しく振動する。正負に激しく振動する関数を積分すれば、正の部分と負の部分が打ち消し合うから、

$$\lim_{N \uparrow \infty} \int_a^b dz f(z) \delta_N(z) = 0 \quad (7.2.22)$$

のように $N \uparrow \infty$ の極限では積分はゼロになると考えてよさそう (厳密な議論はすぐ後

に述べる)。

すると、 $N \uparrow \infty$ では、全範囲での積分 $\int_{-L/2}^{L/2} dz f(z) \delta_N(z)$ には、 $z = 0$ の部分しか寄与しないということになる。それなら、 $f(z)$ を単に $z = 0$ での値 $f(0)$ に置き換えてもかまわないので、

$$\lim_{N \uparrow \infty} \int_{-L/2}^{L/2} dz f(z) \delta_N(z) = \lim_{N \uparrow \infty} \int_{-L/2}^{L/2} dz f(0) \delta_N(z) \quad (7.2.23)$$

となるだろう。ここで、規格化の条件 (7.2.18) を使って右辺を書き直せば、

$$\lim_{N \uparrow \infty} \int_{-L/2}^{L/2} dz f(z) \delta_N(z) = f(0) \quad (7.2.24)$$

が得られる。これは、 $\delta_N(z)$ は (積分の中に置いたときには) $N \uparrow \infty$ の極限でデルタ関数 $\delta(z)$ になることを示している。これで目標だった (7.2.14) (つまり (7.2.13)) がいえたので平面波状態の集合 $\{|\psi_n\rangle\}_{n=0,\pm 1,\pm 2,\dots}$ の完全性が (厳密ではないが) 示された。

せっかくなので (7.2.24) を、関数を無限和で表わす公式

$$\delta(z) = \frac{1}{L} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{(i2n\pi/L)z}, \quad z \in \left[-\frac{L}{2}, \frac{L}{2}\right] \quad (7.2.25)$$

として書いておこう。ただし、このイコールはデルタ関数を積分の中に入れたときにだけ成り立つことに注意。

■完全性 (証明) 上の説明では納得しきれない人のために、(7.2.24) の関係の厳密な証明を述べる。

まず、 $g(z)$ を閉区間 $[-L/2, L/2]$ 上の任意の連続関数とすると、

$$\lim_{N \uparrow \infty} \int_{-L/2}^{L/2} dz g(z) \sin\left(\frac{N\pi z}{L}\right) = 0 \quad (7.2.26)$$

となることを示す。要するに、サインが激しく振動するので、正負の部分が打ち消し合って積分がゼロになるということだ。

証明: (7.2.26) の (極限の中にある) 積分を I_N と書く。積分の上限を L/N だけ「削って」、

$$I_N = \int_{-L/2}^{L/2-L/N} dz g(z) \sin\left(\frac{N\pi z}{L}\right) + O\left(\frac{1}{N}\right) \quad (7.2.27)$$

と書こう。同じように、下限を L/N だけ「削る」と、

$$\begin{aligned} I_N &= \int_{-L/2+L/N}^{L/2} dz g(z) \sin\left(\frac{N\pi z}{L}\right) + O\left(\frac{1}{N}\right) \\ &= \int_{-L/2}^{L/2-L/N} dz' g\left(z' + \frac{L}{N}\right) \sin\left(\frac{N\pi z'}{L} + \pi\right) + O\left(\frac{1}{N}\right) \end{aligned} \quad (7.2.28)$$

となる。もちろん、 $z' = z - L/N$ と変数変換した。 z' を z と書き直し、 $\sin(\theta + \pi) = -\sin \theta$ に注意すると、

$$I_N = - \int_{-L/2}^{L/2-L/N} dz g\left(z + \frac{L}{N}\right) \sin\left(\frac{N\pi z}{L}\right) + O\left(\frac{1}{N}\right) \quad (7.2.29)$$

となる。(7.2.27) との平均をとれば、

$$I_N = \frac{1}{2} \int_{-L/2}^{L/2-L/N} dz \left\{ g(z) - g\left(z + \frac{L}{N}\right) \right\} \sin\left(\frac{N\pi z}{L}\right) + O\left(\frac{1}{N}\right) \quad (7.2.30)$$

となる。閉区間上の連続関数 $g(z)$ は一様連続でもあるので、 $N \uparrow \infty$ で $G_N \downarrow 0$ となる正の量 G_N があり、任意の z について $|g(z) - g(z + (L/N))| \leq G_N$ である。明らかに $|I_N| \leq (L/2)G_N + O(1/N)$ なので、 $\lim_{N \uparrow \infty} I_N = 0$ である。■

$z \in [-L/2, L/2]$ の任意の連続微分可能な関数 $f(z)$ について*8、

$$g(z) = \frac{f(z) - f(0)}{L \sin(\pi z/L)} \quad (7.2.31)$$

とする。分母は $z = 0$ でゼロになるが、分子もゼロなので、 $g(z)$ は連続関数になる。

すると、 $\delta_N(z)$ の表式 (7.2.20) および (7.2.26) から、

$$\lim_{N \uparrow \infty} \int_{-L/2}^{L/2} dz \{f(z) - f(0)\} \delta_N(z) = \lim_{N \uparrow \infty} \int_{-L/2}^{L/2} dz g(z) \sin\left(\frac{N\pi z}{L}\right) = 0 \quad (7.2.32)$$

がいえる。よって、規格化条件 (7.2.18) を思い出せば、

$$\lim_{N \uparrow \infty} \int_{-L/2}^{L/2} dz f(z) \delta_N(z) = \lim_{N \uparrow \infty} \int_{-L/2}^{L/2} dz f(0) \delta_N(z) = f(0) \quad (7.2.33)$$

となり、目標の関係 (7.2.24) が示された。

7.2.3 フーリエ級数展開との関係

「1次元の区間での平面波は正規直交完全系をなす」ことを見てきたが、これは量子力学の文脈を離れれば、**フーリエ級数展開** (Fourier series expansion) の基本定理を示したことになる。単なる言葉の言い換えだが、定理として述べておこう。

定理 7.1 (フーリエ級数展開の基本定理) $L > 0$ を定数とし、 x を実変数とする。 $\varphi(x)$ を $\varphi(x + L) = \varphi(x)$ (周期性) を満たす任意の連続微分可能な複素数値関数*9とする。

*8 連続微分可能とは、すべての z について $f'(z)$ が存在しさらに導関数 $f'(z)$ が連続であることをいう。

*9 条件をゆるめて「区分的に連続微分可能な関数」とすることができる。詳しくは、江沢洋「フーリエ解析」(朝倉書店)、あるいは、古典的名著とされる R. クーラント、D. ヒルベルト「数理物理学の方法 (上)」(丸善出版) の第2章を見よ。

$n \in \mathbb{Z}$ に対して

$$\alpha_n = \frac{1}{\sqrt{L}} \int_0^L dx e^{-i(2\pi n/L)x} \varphi(x) \quad (7.2.34)$$

とすれば、任意の x に対して

$$\varphi(x) = \lim_{N \uparrow \infty} \frac{1}{\sqrt{L}} \sum_{n=-(N-1)/2}^{(N-1)/2} \alpha_n e^{i(2\pi n/L)x} \quad (7.2.35)$$

が成り立つ。

同じことだが、以下のように実数値関数をサインとコサインで展開する形式にしておくと、古典物理学などへの応用では便利である。

$L > 0$ を定数とし、 x を実変数とする。 $f(x)$ を $f(x+L) = f(x)$ (周期性) を満たす任意の連続微分可能な実数値関数とする。ここで、

$$\beta_0 = \frac{1}{L} \int_0^L dx f(x) \quad (7.2.36)$$

また、 $n = 1, 2, \dots$ に対して

$$\beta_n = \frac{2}{L} \int_0^L dx \cos\left(\frac{2\pi n}{L}x\right) f(x) \quad (7.2.37)$$

$$\gamma_n = \frac{2}{L} \int_0^L dx \sin\left(\frac{2\pi n}{L}x\right) f(x) \quad (7.2.38)$$

とすれば、すべての x について

$$f(x) = \beta_0 + \lim_{N \uparrow \infty} \sum_{n=1}^N \left\{ \beta_n \cos\left(\frac{2\pi n}{L}x\right) + \gamma_n \sin\left(\frac{2\pi n}{L}x\right) \right\} \quad (7.2.39)$$

が成り立つ。

問 7.2.3.a (7.2.39) を示せ (単に (7.2.35) を書き換えるだけ)。

7.2.4 正規直交完全系の他の例

正規直交完全系をなす波動関数の組は他にもたくさん知られている。たとえば、同じ区間 $[0, L]$ 上の系で、波動関数が $\varphi(0) = \varphi(L) = 0$ という境界条件を満たす場合には、 $n = 1, 2, \dots$ についてのサイン型の平面波状態

$$\psi_n(x) := \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \quad (7.2.40)$$

を集めた $\{|\psi_n\rangle\}_{n=1,2,\dots}$ が正規直交完全系をなす。もちろん、(7.2.40) は??節でおなじみの自由粒子のエネルギー固有状態である。

証明： $f(x)$ を周期性 $f(x+L) = f(x)$ を満たす連続微分可能な奇関数（つまり $f(x) = -f(-x)$ ）とする。奇関数であることから、 $f(x)$ を (7.2.39) のように展開すると全ての $n = 0, 1, \dots$ について $\beta_n = 0$ である。

一方、 $f(x)$ は $f(0) = f(L/2) = 0$ を満たすから、 $[0, L/2]$ 上の両端でゼロになる関数と見てもいい。よって $\{\sqrt{4/L} \sin(2\pi nx/L)\}_{n=1,2,\dots}$ はこのような関数について正規直交完全系になる。 $L/2$ を L と読み替えれば $\{|\psi_n\rangle\}_{n=1,2,\dots}$ が正規直交完全系とわかる。■

もちろん、3次元の平面波も正規直交完全系になる。 $0 \leq x \leq L, 0 \leq y \leq L, 0 \leq z \leq L$ を満たす (x, y, z) からなる3次元の領域を考え、周期的境界条件をとる。 $\mathbf{n} = (n_x, n_y, n_z)$ を三つの整数の組として、

$$\psi_{\mathbf{n}}(x, y, z) := L^{-3/2} e^{i(2\pi/L)(n_x x + n_y y + n_z z)} \quad (7.2.41)$$

とすれば、 $\{|\psi_{\mathbf{n}}\rangle\}_{n_x, n_y, n_z \in \mathbb{Z}}$ は正規直交完全系になる。証明は、1次元の結果を利用すればほぼ自明。

平面波以外の例では、たとえば、???章で扱った1次元調和振動子のエネルギー固有状態をすべて集めた $\{|\psi_n\rangle\}_{n=0,1,2,\dots}$ も正規直交完全系になることが知られている。これは、すぐ後にみる一般的な定理 8.4 の帰結でもある。

第 8 章

演算子と観測

このやや長い章では、演算子と量子力学における観測を扱う。8.1 節で演算子の基本的な定義や性質を述べ、8.2 節で重要な自己共役演算子の性質をみる。これらの数学的な準備をふまえ、8.3 節で量子力学における観測の定式化をまとめ、8.4 節で観測結果の期待値とゆらぎについて、8.5 節で有名な不確定性原理について述べる。

8.1 演算子の基本

演算子、交換子などの定義を述べ、もっとも基本的な例をみよう。

8.1.1 基本的な定義

■**ケット状態への作用** 状態を別の状態に写す線形な写像を**演算子** (operator) (あるいは、**作用素**^{*1}) という。

演算子 $\hat{A}$ は任意の波動関数 $\varphi(\mathbf{r})$ を別の波動関数 $\hat{A}\varphi(\mathbf{r})$ に写す。波動関数 $\hat{A}\varphi(\mathbf{r})$ に対応するケット状態を $\hat{A}|\varphi\rangle$ と書こう ($\hat{A}$ と $|\varphi\rangle$ はいつもこの順番に書く)。つまり、演算子 $\hat{A}$ はケット状態 $|\varphi\rangle$ に左側から作用して別のケット状態 $\hat{A}|\varphi\rangle$ に写す。

任意のケット状態 $|\varphi\rangle, |\psi\rangle$ と任意の $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ について、線形性

$$\hat{A}(\alpha|\varphi\rangle + \beta|\psi\rangle) = \alpha\hat{A}|\varphi\rangle + \beta\hat{A}|\psi\rangle \quad (8.1.1)$$

が成り立つことも要請する。二つの演算子 $\hat{A}$ と $\hat{B}$ が等しい、つまり $\hat{A} = \hat{B}$ というのは、任意の状態 $|\varphi\rangle$ について

$$\hat{A}|\varphi\rangle = \hat{B}|\varphi\rangle \quad (8.1.2)$$

となることを言う。(8.1.2) での等号は状態についての等号であることに注意。

^{*1} 同じ operator という用語を、物理学者は主に演算子と呼び、数学者は主に作用素と呼ぶ。

演算子の定数倍、和、積はごく自然に定義できる。 $\hat{A}, \hat{B}$ が演算子であり、 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ なら、新しい演算子 $\alpha\hat{A} + \beta\hat{B}$ を、任意の状態 $|\varphi\rangle$ に作用したとき

$$(\alpha\hat{A} + \beta\hat{B})|\varphi\rangle = \alpha\hat{A}|\varphi\rangle + \beta\hat{B}|\varphi\rangle \quad (8.1.3)$$

となるとして定義する。演算子の積 $\hat{A}\hat{B}$ は、

$$(\hat{A}\hat{B})|\varphi\rangle = \hat{A}(\hat{B}|\varphi\rangle) \quad (8.1.4)$$

によって定義する。要するに、 $\hat{B}$ と $\hat{A}$ を続けて作用させるということだ。一般に状態 $\hat{A}(\hat{B}|\varphi\rangle)$ と $\hat{B}(\hat{A}|\varphi\rangle)$ は等しいとは限らないことに注意。つまり、演算子の積 $\hat{A}\hat{B}$ と $\hat{B}\hat{A}$ は一般には異なる。

■ブラ状態への演算子の作用 われわれはケット状態を中心にして量子力学の議論を進めて行くのだが、ブラ状態にも演算子が作用できると約束しておくことで式の変形が便利になる*2。

$\hat{A}$ を演算子とする。 $|\psi\rangle$ を任意のケット状態とすると、演算子を作用させた $\hat{A}|\psi\rangle$ もケット状態である。ここで別のケット状態 $|\varphi\rangle$ と $\hat{A}|\psi\rangle$ の内積を $\langle\varphi|\hat{A}|\psi\rangle$ と書こう。波動関数の言葉では、

$$\langle\varphi|\hat{A}|\psi\rangle = \int d^3\mathbf{r} \{\varphi(\mathbf{r})\}^* \{\hat{A}\psi(\mathbf{r})\} \quad (8.1.5)$$

ということである。

6.2 節で見たベクトルと行列の場合と同じように、 $\langle\varphi|\hat{A}|\psi\rangle$ を「 $\langle\varphi|\hat{A}$ というブラ状態と $|\psi\rangle$ というケット状態を並べたもの」ともみなせれば便利だ。そこで、ブラ状態への演算子の作用をこのよう**つじつまが合うよう定義**する。つまり、 $\langle\varphi|\hat{A}|\psi\rangle$ という表式を、 $\langle\varphi|$ と $\hat{A}|\psi\rangle$ を並べたものと見ても、 $\langle\varphi|\hat{A}$ と $|\psi\rangle$ を並べたものと見てもまったく同じ値になるように $\langle\varphi|\hat{A}$ を定義するのである。実際、このような定義が可能であり、さらに、そうして定義した演算子のブラ状態への作用が線形性

$$(\alpha\langle\varphi| + \beta\langle\xi|)\hat{A} = \alpha\langle\varphi|\hat{A} + \beta\langle\xi|\hat{A} \quad (8.1.6)$$

$$\langle\varphi|(\alpha\hat{A} + \beta\hat{B}) = \alpha\langle\varphi|\hat{A} + \beta\langle\varphi|\hat{B} \quad (8.1.7)$$

を満たすことは簡単に確かめられる（ここで、 $\langle\varphi|, \langle\xi|$ は任意のブラ状態、 $\hat{A}, \hat{B}$ は任意の演算子、 α, β は任意の複素数である）。問 8.1.1.a を見よ。

7.1.3 節で、ケット状態 $|\varphi\rangle$ と対応するブラ状態 $\langle\varphi|$ は「鏡に映った分身」の関係だということを強調した。しかし、それぞれに $\hat{A}$ が作用した $\hat{A}|\varphi\rangle$ と $\langle\varphi|\hat{A}$ は一般には異なっ

*2 この部分はややこしいので、最初はざらりと読んでおき、必要になったらじっくり読み直せば十分だと思う。

ていることに注意しよう。この点については、次の 8.2.1 節で演算子の共役を考えることでより明確になる。一つ例を挙げておけば、???節でみたように、調和振動子の基底状態を $|\psi_0\rangle$ とすると、 $\hat{a}|\psi_0\rangle = 0$ だったが $\langle\psi_0|\hat{a}$ はゼロではなかった。

6.2 節でも触れたようにブラ状態に演算子が作用した $\langle\varphi|\hat{A}$ のような表式が単独で現れることはあまりない。 $\langle\varphi|\hat{A}$ という並びが出てくるのは、ほとんどの場合、二つの状態で演算子を挟んだ $\langle\varphi|\hat{A}|\psi\rangle$ のような表式だ。

問 8.1.1.a 演算子 $\hat{A}$ のブラ状態 $\langle\varphi|$ への作用を定義しよう。正規直交完全系 $\{|\psi_j\rangle\}_{j=1,2,\dots}$ を一つ用意して、 $\kappa_j = \langle\varphi|(\hat{A}|\psi_j\rangle)$ とする（ここでは既に定義されているケット $\hat{A}|\psi_j\rangle$ を用いて κ_j を定義したことに注意）。これを用いて $\langle\varphi|\hat{A} = \sum_{j=1}^{\infty} \kappa_j \langle\psi_j|$ によって $\langle\varphi|\hat{A}$ を定義する。こうすると、任意の $|\psi\rangle$ について、望んでいた $\langle\varphi|(\hat{A}|\psi\rangle) = (\langle\varphi|\hat{A})|\psi\rangle$ が成り立つこと、また、線形性 (8.1.6), (8.1.7) が成り立つことを示せ。

■演算子の行列要素 量子力学における状態はベクトルに似ていたが、演算子は明らかに行列に似ている。特に、正規直交完全系 $\{|\psi_j\rangle\}_{j=1,2,\dots}$ を一つ選んで、

$$a_{j,k} = \langle\psi_j|\hat{A}|\psi_k\rangle \quad (8.1.8)$$

とすれば、まさに行列の成分に相当する複素数が得られる。 $a_{j,k}$ を演算子 $\hat{A}$ の**行列要素**と呼ぶことがある。

$D \times D$ 行列の成分は D^2 個しかなかったが、演算子の場合には一般に成分が無限にある。状態が「無限次元のベクトル」だったように、演算子は「無限次元の行列」なのである。この点については関係 (8.1.22) を見よ。

8.1.2 交換子

すぐ上で述べたように演算子の積 $\hat{A}\hat{B}$ と $\hat{B}\hat{A}$ は一般には等しくない。そこで、任意の演算子 $\hat{A}, \hat{B}$ について、それらの**交換子** (commutator) を

$$[\hat{A}, \hat{B}] := \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} \quad (8.1.9)$$

と定義する。明らかに、

$$[\hat{A}, \hat{B}] = -[\hat{B}, \hat{A}] \quad (8.1.10)$$

が成り立つ。また、 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ となるとき、つまり $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$ であるとき、「 $\hat{A}$ と $\hat{B}$ は可換である」あるいは（やや不正確な言い方だが*3）「 $\hat{A}$ と $\hat{B}$ は交換する」という。

*3 量子力学では「交換する」という言葉が色々な意味で用いられるので注意が必要だ。上では「可換である」という意味で使ったが、たとえば、「二つの演算子 $\hat{A}$ と $\hat{B}$ の順番を入れ替える」という意味で「 $\hat{A}$ と $\hat{B}$ を交換する」ということもある。

任意の演算子 $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}, \hat{D}$ と任意の $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{C}$ について、交換子が線形性

$$[\alpha\hat{A} + \beta\hat{B}, \gamma\hat{C} + \delta\hat{D}] := \alpha\gamma[\hat{A}, \hat{C}] + \alpha\delta[\hat{A}, \hat{D}] + \beta\gamma[\hat{B}, \hat{C}] + \beta\delta[\hat{B}, \hat{D}] \quad (8.1.11)$$

を満たすことは定義から明らか。また、演算子の積を含む交換子については、

$$[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} + \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}] \quad (8.1.12)$$

という関係が成り立ち、実用的にも便利である。 $\hat{A}$ と $\hat{B}\hat{C}$ を一度に「交換する（順番を入れ替える）」かわりに、まず $\hat{A}$ と $\hat{B}$ を「交換し」続いて $\hat{A}$ と $\hat{C}$ を「交換すれば」いいということだ（すぐ下の問 8.1.2.a も参照）。導出は、両辺を定義にもとづいて書き直すだけなので、やってみてほしい。

問 8.1.2.a $\hat{A}, \hat{B}_1, \dots, \hat{B}_n$ を任意の演算子とすると、

$$[\hat{A}, \hat{B}_1\hat{B}_2\cdots\hat{B}_n] = \sum_{j=1}^n \hat{B}_1\cdots\hat{B}_{j-1}[\hat{A}, \hat{B}_j]\hat{B}_{j+1}\cdots\hat{B}_n \quad (8.1.13)$$

が成り立つことを示せ。これは (8.1.12) の一般化である。こちらのほうが「端から順に交換していく（順番を入れ替えていく）」という考え方がよくわかるだろう。

問 8.1.2.b 任意の演算子 $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}, \hat{D}$ について、

$$[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}\hat{D}] = [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B}\hat{D} + \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}]\hat{D} + \hat{C}\hat{A}[\hat{B}, \hat{D}] + \hat{C}[\hat{A}, \hat{D}]\hat{B} \quad (8.1.14)$$

を示せ。

8.1.3 演算子の例

■基本的な演算子 考え方としても応用の面からも重要な演算子の例を見ておこう。3次元空間の粒子の問題を念頭におき、状態 $|\varphi\rangle$ は波動関数 $\varphi(\mathbf{r})$ （ただし $\mathbf{r} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ ）を表わすとする。

状態をまったく変えない演算子を $\hat{1}$ と書き、**恒等演算子** (identity operator) と呼ぶ。つまり、任意の $|\varphi\rangle$ について、 $\hat{1}|\varphi\rangle = |\varphi\rangle$ ということだ。

次に**位置演算子**を見よう。任意の波動関数 $\varphi(x, y, z)$ に x をかけて別の関数 $x\varphi(x, y, z)$ に変える操作を考える。明らかに

$$x\{\alpha\varphi(x, y, z) + \beta\psi(x, y, z)\} = \alpha x\varphi(x, y, z) + \beta x\psi(x, y, z) \quad (8.1.15)$$

なので、この操作は線形である。

このような「 x をかける」という操作を演算子とみなして、 $\hat{x}$ と書く。つまり、上の操作によって状態 $|\varphi\rangle$ が別の状態 $\hat{x}|\varphi\rangle$ に写されるということだ*4。同様に、「 y をかける」演算子を $\hat{y}$ とし、「 z をかける」演算子を $\hat{z}$ とする。 $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$ が位置演算子である。三つの位置演算子をまとめて、 $\hat{\mathbf{r}} = (\hat{x}, \hat{y}, \hat{z})$ と書く。

$f(\mathbf{r})$ を位置 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ の任意の関数とする。このとき、波動関数 $\varphi(\mathbf{r})$ を別の関数 $f(\mathbf{r})\varphi(\mathbf{r})$ に写す演算子を $f(\hat{\mathbf{r}})$ と書き、**かけ算演算子** (multiplication operator) と呼ぶ。位置演算子は、かけ算演算子の特別な場合だった。

同様に基本的なのが**微分演算子** (differential operator) だ。その名の通り、波動関数 $\varphi(x, y, z)$ を微分して、たとえば $\partial\varphi(x, y, z)/\partial x$ に対応させる演算子である。この「 x で偏微分する」という演算子を $\hat{D}_x$ と表わす*5。同様に、 y での偏微分の操作を $\hat{D}_y$ と、 z での偏微分の操作を $\hat{D}_z$ と書く。

既に???章でも見たように、微分演算子を用いて**運動量演算子** $\hat{\mathbf{p}} = (\hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z)$ を、

$$\hat{p}_x := -i\hbar\hat{D}_x, \quad \hat{p}_y := -i\hbar\hat{D}_y, \quad \hat{p}_z := -i\hbar\hat{D}_z \quad (8.1.16)$$

と定義する。

■**位置演算子と運動量演算子の交換関係** ???で見たように、位置演算子 $\hat{x}$ と運動量演算子 $\hat{p}_x$ を任意の状態 $|\varphi\rangle$ に作用させたとき、 $\hat{x}\hat{p}_x|\varphi\rangle - \hat{p}_x\hat{x}|\varphi\rangle = i\hbar|\varphi\rangle$ という関係が成り立つ。これを $[\hat{x}, \hat{p}_x]|\varphi\rangle = i\hbar|\varphi\rangle$ とまとめ直し、さらに $|\varphi\rangle$ が任意だったので（演算子の等号についての (8.1.2) をふまえて） $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$ と書き直す。このような、交換子の具体的な表式を**交換関係** (commutation relation) と呼ぶ。一方、 x をかける操作と y で微分する操作の順番を変えても結果は変わらないので、 $[\hat{x}, \hat{p}_y] = 0$ であることはすぐにわかる。同様にして、全ての位置演算子と運動量演算子の交換関係を求めると、

$$\begin{aligned} [\hat{x}, \hat{p}_x] &= i\hbar, & [\hat{x}, \hat{p}_y] &= 0, & [\hat{x}, \hat{p}_z] &= 0, \\ [\hat{y}, \hat{p}_x] &= 0, & [\hat{y}, \hat{p}_y] &= i\hbar, & [\hat{y}, \hat{p}_z] &= 0, \\ [\hat{z}, \hat{p}_x] &= 0, & [\hat{z}, \hat{p}_y] &= 0, & [\hat{z}, \hat{p}_z] &= i\hbar \end{aligned} \quad (8.1.17)$$

となる。これが三次元での位置と運動量の交換関係である。

■**ケット状態とブラ状態から作られる演算子** ケット状態 $|\xi\rangle$ とブラ状態 $\langle\eta|$ をこの順番に並べた $|\xi\rangle\langle\eta|$ は一つの演算子を表わしている。ベクトルの場合、 $|\xi\rangle\langle\eta|$ という行列を具

*4 位置演算子を表わすのに、具体的に波動関数に作用させるときには $x\varphi(\mathbf{r})$ と書き、抽象的な状態に作用させるときには（演算子の記号を使い） $\hat{x}|\varphi\rangle$ と書いた。

このように書き分けると論理が明解になるし、式もきれいになる。ただ、このあたりにこだわり過ぎると計算が不便になる。この本では、 $\hat{x}$ と x は同じものだとし、場合によっては $\hat{x}\varphi(\mathbf{r})$ といった書き方もする。

*5 この場合にも $\varphi(\mathbf{r})$ に作用させるときは具体的に $\partial/\partial x$ と書き、 $|\varphi\rangle$ に作用させるときは抽象的に $\hat{D}_x$ と書くのがこだわりの「正統派」。ただし、この本では $\hat{D}_x$ と $\partial/\partial x$ は同じものだとし、

体的にクロネッカー積 (6.2.17) として定義したが、ここでは状態への作用を用いて演算子 $|\xi\rangle\langle\eta|$ を定義しよう。任意のケット状態 $|\varphi\rangle$ にこの演算子が作用すると、

$$(|\xi\rangle\langle\eta|)|\varphi\rangle = |\xi\rangle\langle\eta|\varphi\rangle \quad (8.1.18)$$

となると定義する。右辺はケット状態 $|\xi\rangle$ に複素数 $\langle\eta|\varphi\rangle$ をかけるという意味だ。ただし、右辺をそのまま演算子 $|\xi\rangle\langle\eta|$ とケット状態 $|\varphi\rangle$ を並べた（そして縦棒を一本除いた）ものと見ることもできる。ディラック記法の便利なところだ。念のため波動関数の言葉を使えば、状態 $\varphi(\mathbf{r})$ に演算子 $|\xi\rangle\langle\eta|$ が作用すると、

$$\xi(\mathbf{r})\langle\eta|\varphi\rangle = \xi(\mathbf{r}) \int d^3\mathbf{r}' (\eta(\mathbf{r}'))^* \varphi(\mathbf{r}') \quad (8.1.19)$$

に写されるということだ。また、演算子 $|\xi\rangle\langle\eta|$ をブラ状態 $\langle\varphi|$ に右から作用させたときは

$$\langle\varphi|(|\xi\rangle\langle\eta|) = \langle\varphi|\xi\rangle\langle\eta| \quad (8.1.20)$$

となると定義すればいい。

(7.2.8) は正規直交完全系の性質を表わす重要な（そして役に立つ）関係であだが、ここに現れる $|\psi_j\rangle\langle\psi_j|$ は上で定義した演算子だった。簡単な応用として任意の演算子 $\hat{A}$ を行列要素 (8.1.8) を用いて表現できることを見よう。 $\{|\psi_j\rangle\}_{j=1,2,\dots}$ を任意の正規直交完全系とする。(7.2.8) より

$$\hat{A} = \hat{1}\hat{A}\hat{1} = \left(\sum_{j=1}^{\infty} |\psi_j\rangle\langle\psi_j|\right) \hat{A} \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\psi_k\rangle\langle\psi_k|\right) = \sum_{j,k=1}^{\infty} |\psi_j\rangle\langle\psi_j|\hat{A}|\psi_k\rangle\langle\psi_k| \quad (8.1.21)$$

となる。(8.1.8) のように行列要素を $a_{j,k} = \langle\psi_j|\hat{A}|\psi_k\rangle$ とすれば、

$$\hat{A} = \sum_{j,k=1}^{\infty} |\psi_j\rangle a_{j,k} \langle\psi_k| \quad (8.1.22)$$

が得られる。

8.1.4 演算子の定義域についての注意

最後に、演算子に関して物理の教科書ではあまり触れられない（しかし重要な）点について注意しておく。簡単のため、無限の1次元系を扱おう（位置変数 x は実数全体を動く）。 a を正の定数として、

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{a}{2}} \frac{1}{|x| + a} \quad (8.1.23)$$

という状態を考える。計算すればすぐにわかるが、この状態は規格化されている。

$|x| \gg a$ のとき、この波動関数は $\psi(x) \simeq \sqrt{a/2} |x|^{-1}$ のように減衰することに注意しよう。そのため、 $\varphi(x) = x\psi(x)$ という関数は、 $x \rightarrow \pm\infty$ では $\pm\sqrt{a/2}$ に近づき、まったく減衰しない。よって、

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx |\varphi(x)|^2 = \infty \quad (8.1.24)$$

となる。(7.1.1) で仮定した二乗可積分性が成り立たない。つまり、 $|\varphi\rangle = \hat{x}|\psi\rangle$ には量子力学の状態としての資格がないのである。

演算子は「任意の状態を別の状態に対応させる」はずだった。しかし、この場合、 $|\psi\rangle$ は立派な状態なのに、それに対応する $|\varphi\rangle = \hat{x}|\psi\rangle$ は状態ではないのだ！ ベクトルと行列の世界では、ベクトルに行列をかけたものはいつでもベクトルだった。これは演算子が「無限次元の行列」であることから生じる困難の一つなのである。位置演算子 $\hat{x}$ だけでなく、運動量演算子 $\hat{p}$ 、ハミルトニアン $\hat{H}$ など、多くの物理的に重要な演算子について同様の問題が発生する。

物理の文献では、「実用的」な立場から量子力学を見るので、このような問題はあまり意識されない。しかし、量子力学についての厳密な理論を作っていくためにはこの問題を避けて通るわけにはいかない。幸いにも、数学者たちの研究の結果、今日ではこの問題（や無限次元に伴う他の様々な困難）は克服されており、数学的に厳密で、物理的にも有用な「量子力学の数学」の体系が作られている。

この本では「量子力学の数学」については付録 A で少しだけ紹介する。ここでは上で触れた問題がどう解決されるかだけをごく簡単に書いておこう。鍵になるのは、演算子の**定義域**という概念である。つまり、ある演算子 $\hat{A}$ は全ての状態に作用するわけではなく、「 $\hat{A}$ を作用させても状態になる」ような状態にだけ作用できるとするのだ。このように、 $\hat{A}$ が作用できる状態の集合を $\hat{A}$ の定義域という*⁶。

もちろん、定義域の考え方を導入しただけで問題が解決するわけではなく、むしろここから本格的な解析が始まると言ってもいい。量子力学にとって重要な演算子について定義域を調べ、また、複数の演算子の定義域の関係を調べることから、精妙な量子力学の数学的な体系が発展していくのである*⁷。

*⁶ $|\varphi\rangle$ が $\hat{A}$ の定義域を動くとき $\hat{A}|\varphi\rangle$ が動く範囲を $\hat{A}$ の値域という。値域と定義域は必ずしも一致しないし、させる必要もない。

*⁷ たとえば、新井朝雄、江沢洋「量子力学の数学的構造 I, II」(朝倉書店)などを参照。ただし、量子力学の数学をしっかりと学ぶにはかなり高度な基礎知識が必要なので、ほとんどの物理の学生にとっては荷が重過ぎるだろう。また、厳密な数学的定式化をマスターしたからと言って、それで量子力学の物理的理解が急激に深まるというものでもない(とぼくは思う)。

8.2 演算子の共役と自己共役演算子

自己共役演算子は量子力学の主役の一つである。ここでは、定義と例から出発し、固有値を一般化した概念であるスペクトルについて丁寧に述べる。自己共役演算子の固有状態と正規直交完全系を結びつける定理 8.4 は量子力学の一つ理論的な基盤になる。

8.2.1 基本的な定義

■**演算子の共役** $\hat{A}$ を演算子とする。ある演算子 $\hat{A}^\dagger$ があって、任意の状態 $|\varphi\rangle, |\psi\rangle$ について^{*8}

$$\langle\varphi|\hat{A}|\psi\rangle^* = \langle\psi|\hat{A}^\dagger|\varphi\rangle \quad (8.2.1)$$

が成り立つとき、 $\hat{A}^\dagger$ を演算子 $\hat{A}$ の**共役** (adjoint) であるという。二つの状態で演算子を挟んでできた複素数の複素共役をとると、順番が逆になり、かつ、演算子は共役が変わるということだ。行列とベクトルの場合に (6.2.14) として見たのとまったく同じ関係だが、ここではこれを演算子の共役の定義としたことに注意しよう。

(8.2.1) の複素共役をとると $\langle\psi|\hat{A}^\dagger|\varphi\rangle^* = \langle\varphi|\hat{A}|\psi\rangle$ だから、共役の定義に戻って考えれば、

$$(\hat{A}^\dagger)^\dagger = \hat{A} \quad (8.2.2)$$

とわかる。また、線形性から、任意の演算子 $\hat{A}, \hat{B}$ と任意の $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ について、

$$\begin{aligned} \langle\varphi|(\alpha\hat{A} + \beta\hat{B})|\psi\rangle^* &= \left(\alpha\langle\varphi|\hat{A}|\psi\rangle + \beta\langle\varphi|\hat{B}|\psi\rangle\right)^* = \alpha^*\langle\varphi|\hat{A}|\psi\rangle^* + \beta^*\langle\varphi|\hat{B}|\psi\rangle^* \\ &= \alpha^*\langle\psi|\hat{A}^\dagger|\varphi\rangle + \beta^*\langle\psi|\hat{B}^\dagger|\varphi\rangle = \langle\psi|(\alpha^*\hat{A}^\dagger + \beta^*\hat{B}^\dagger)|\varphi\rangle \end{aligned} \quad (8.2.3)$$

となるので、

$$(\alpha\hat{A} + \beta\hat{B})^\dagger = \alpha^*\hat{A}^\dagger + \beta^*\hat{B}^\dagger \quad (8.2.4)$$

が得られる。特に $(\alpha\hat{A})^\dagger = \alpha^*\hat{A}^\dagger$ であることを頭に留めておくといい。さらに、すぐ下で見ると、演算子の積の共役は

$$(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger \quad (8.2.5)$$

となる。(8.2.2), (8.2.4), (8.2.5) の関係は行列のエルミート共役についても、そのままの形 (6.2.4), (6.2.5) で成り立ったことを思い出そう。

^{*8} 前節の最後の議論からわかるように、数学的に厳密な理論を作るときには、ここで「任意の状態」とは言えない。共役や自己共役性についてももっと注意深い定義と考察が必要になる。

状態の共役と演算子の共役の関係をみるため、 $|\xi\rangle = \hat{A}|\psi\rangle$ としよう。 $\langle\varphi|\xi\rangle^* = \langle\xi|\varphi\rangle$ という内積の基本の関係と (8.2.1) を見比べれば $\langle\xi|\varphi\rangle = \langle\psi|\hat{A}^\dagger|\varphi\rangle$ となる。これが任意の $|\varphi\rangle$ について成り立つということから、 $\langle\xi| = \langle\psi|\hat{A}^\dagger$ という関係が見えてくる。つまり、ケット状態とブラ状態への演算子の作用が内積の定義との「つじつま」が合っているということから、

$$(\hat{A}|\psi\rangle)^\dagger = \langle\psi|\hat{A}^\dagger \quad (8.2.6)$$

が得られた。これも行列のベクトルについての (6.2.13) とまったく同じ関係である。状態のノルムの定義 (7.1.11) を思い出すと、

$$\|\hat{A}|\varphi\rangle\|^2 = (\hat{A}|\varphi\rangle)^\dagger \hat{A}|\varphi\rangle = (\langle\varphi|\hat{A}^\dagger)\hat{A}|\varphi\rangle = \langle\varphi|\hat{A}^\dagger\hat{A}|\varphi\rangle \quad (8.2.7)$$

という役に立つ関係が得られる。

(8.2.6) から、演算子の積の共役についての (8.2.5) が示される。 $|\eta\rangle = \hat{B}|\psi\rangle$ とし、(8.2.1) を使うと、

$$\langle\varphi|\hat{A}\hat{B}|\psi\rangle^* = \langle\varphi|\hat{A}|\eta\rangle^* = \langle\eta|\hat{A}^\dagger|\varphi\rangle = \langle\psi|\hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger|\varphi\rangle \quad (8.2.8)$$

となる。最後は $\langle\eta| = \langle\psi|\hat{B}^\dagger$ を用いた。これが任意の $|\varphi\rangle, |\psi\rangle$ について成り立つから (8.2.5) がいえた (問 8.2.1.b に別の導出を示した)。

問 8.2.1.a 正規直交完全系 $\{|\psi_j\rangle\}_{j=1,2,\dots}$ を一つ選び、演算子 $\hat{A}$ の行列要素 $a_{j,k}$ を (8.1.8) で決める。このとき、 $\hat{A}^\dagger$ を

$$\hat{A}^\dagger = \sum_{j,k=1}^{\infty} |\psi_j\rangle (a_{k,j})^* \langle\psi_k| \quad (8.2.9)$$

と書けることを示せ。 $\hat{A}$ についての (8.1.22) と見比べて、演算子の共役が、行列におけるエルミート共役 (転置して各成分の複素共役) と関係していることを確かめよ。

問 8.2.1.b 正規直交完全系 $\{|\psi_j\rangle\}_{j=1,2,\dots}$ を一つ選ぶ。任意の演算子 $\hat{A}, \hat{B}$ と任意の状態 $|\varphi\rangle, |\psi\rangle$ について、

$$\langle\varphi|\hat{A}\hat{B}|\psi\rangle = \sum_{j=1}^{\infty} \langle\varphi|\hat{A}|\psi_j\rangle \langle\psi_j|\hat{B}|\psi\rangle \quad (8.2.10)$$

であることを示せ (これは簡単)。これと共役の定義 (8.2.1) を用いて、積の共役についての (8.2.5) を示せ (これも簡単)。

■演算子の共役の具体例 いくつかの具体例をみていこう。

まず位置演算子 $\hat{x}$ について。 $|\varphi\rangle, |\psi\rangle$ がそれぞれ関数 $\varphi(\mathbf{r}), \psi(\mathbf{r})$ を表わすとして、(最初なので) まず定義をそのまま書けば、

$$\langle\varphi|\hat{x}|\psi\rangle = \int d^3\mathbf{r} \{\varphi(\mathbf{r})\}^* \{x\psi(\mathbf{r})\} \quad (8.2.11)$$

である。全体の複素共役をとれば

$$\langle\varphi|\hat{x}|\psi\rangle^* = \int d^3\mathbf{r} \varphi(\mathbf{r}) x \{\psi(\mathbf{r})\}^* = \int d^3\mathbf{r} \{\psi(\mathbf{r})\}^* \{x\varphi(\mathbf{r})\} = \langle\psi|\hat{x}|\varphi\rangle \quad (8.2.12)$$

となる。 $\varphi(\mathbf{r}), \psi(\mathbf{r})$ はただの関数であり、 x も単なる実変数だから、積分の中で順番を変えてもかまわないのだ。定義 (8.2.1) と見比べれば、

$$\hat{x}^\dagger = \hat{x} \quad (8.2.13)$$

がいえた。もちろん、 $\hat{y}^\dagger = \hat{y}, \hat{z}^\dagger = \hat{z}$ も成り立つ。

微分演算子 $\hat{D}_x$ については、まず、

$$\langle\varphi|\hat{D}_x|\psi\rangle = \int d^3\mathbf{r} \{\varphi(\mathbf{r})\}^* \frac{\partial\psi(\mathbf{r})}{\partial x} = - \int d^3\mathbf{r} \left\{ \frac{\partial\varphi(\mathbf{r})}{\partial x} \right\}^* \psi(\mathbf{r}) \quad (8.2.14)$$

のように部分積分する*9。複素共役をとれば、

$$\langle\varphi|\hat{D}_x|\psi\rangle^* = - \int d^3\mathbf{r} \{\psi(\mathbf{r})\}^* \frac{\partial\varphi(\mathbf{r})}{\partial x} = - \langle\psi|\hat{D}_x|\varphi\rangle = \langle\psi|(-\hat{D}_x)|\varphi\rangle \quad (8.2.15)$$

となるから、

$$(\hat{D}_x)^\dagger = -\hat{D}_x \quad (8.2.16)$$

とわかる。まったく同様に、 $(\hat{D}_y)^\dagger = -\hat{D}_y, (\hat{D}_z)^\dagger = -\hat{D}_z$ である。

最後に、任意の二つの状態 $|\xi\rangle, |\eta\rangle$ から作った演算子 $|\xi\rangle\langle\eta|$ (定義は (8.1.18) を見よ) については、

$$(|\xi\rangle\langle\eta|)^\dagger = |\eta\rangle\langle\xi| \quad (8.2.17)$$

が成り立つ。これは定義から即座に示されるので、考えてみてほしい。

*9 積分 $\int d^3\mathbf{r}$ を $\int dz \int dy \int dx$ のように分けて、 y と z は固定したまま x についての積分だけを考えれば、高校で習ったように部分積分できる。素直に計算すると境界の項が出てきそうだが、それは・・・で説明したのと同じ理由で消える。問 8.2.1.c を参照。

■自己共役演算子

$$\hat{A}^\dagger = \hat{A} \quad (8.2.18)$$

を満たす演算子 $\hat{A}$ を（共役が自分自身なので）**自己共役演算子** (self-adjoint operator)、あるいは**エルミート演算子** (Hermitian operator) と呼ぶ^{*10}。共役の定義に戻れば、任意の状態 $|\varphi\rangle, |\psi\rangle$ について、

$$\langle\varphi|\hat{A}|\psi\rangle^* = \langle\psi|\hat{A}|\varphi\rangle \quad (8.2.19)$$

を満たすと言ってもいい。すぐ後で見るように、量子力学では自己共役演算子は物理量を表わす重要な対象である。また、自己共役演算子が線形代数でのエルミート行列に対応することは明らかだろう。

(8.2.13) で見たように、位置演算子 $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$ は自己共役である。一方、(8.2.16) で見たように微分演算子 $\hat{D}_x$ は自己共役ではない。(8.1.16) によって運動量演算子 $\hat{p}_x$ を定義し、 $(\alpha\hat{A})^\dagger = \alpha^*\hat{A}^\dagger$ を使えば、

$$(\hat{p}_x)^\dagger = (-i\hbar\hat{D}_x)^\dagger = (-i\hbar)^*(\hat{D}_x)^\dagger = i\hbar(-\hat{D}_x) = \hat{p}_x \quad (8.2.20)$$

のように、 $\hat{p}_x$ が自己共役とわかる。もちろん、 $\hat{p}_y, \hat{p}_z$ も自己共役である。

一般に演算子 $\hat{A}$ が自己共役なら、 $n = 1, 2, \dots$ を自然数とすると $\hat{A}^n$ も自己共役である^{*11}。これは (8.2.5) から直ちにわかる。また、 $\hat{A}, \hat{B}$ がいずれも自己共役なら、それらの実係数 $a, b \in \mathbb{R}$ による線形結合 $a\hat{A} + b\hat{B}$ が自己共役であることも (8.2.4) からわかる。一方、積 $\hat{A}\hat{B}$ は必ずしも自己共役ではないことに注意。

$f(\mathbf{r})$ を位置 $\mathbf{r}$ の任意の実数値関数とする。このとき対応するかけ算演算子 $f(\hat{\mathbf{r}})$ が自己共役であることは、位置演算子についての (8.2.11) と同様に簡単に示すことができる。

これらを用いると、位置演算子と運動量演算子の適切な関数もまた自己共役であることがわかる。特に重要なのは、ハミルトニアン

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + V(\hat{\mathbf{r}}) \quad (8.2.21)$$

が一般に自己共役であるという事実だ。ここで、 $\hat{\mathbf{p}}^2 = (\hat{p}_x)^2 + (\hat{p}_y)^2 + (\hat{p}_z)^2$ であり、 $V(\hat{\mathbf{r}})$ は任意のポテンシャル $V(\mathbf{r})$ に対応するかけ算演算子である。

問 8.2.1.c ここでは境界条件と演算子のエルミート性の（やや微妙な）関係をみておこう。

^{*10} 数学的に厳密な理論では、自己共役演算子とエルミート演算子は別の概念だが、物理の文献では（この本でも）両者を区別しないで用いる。ただし 44 ページの脚注 *15 を見よ。

^{*11} ただし、厳密にいうと、これには少し微妙なところがある。問 8.2.1.c を見よ

まず、閉区間 $[0, L]$ 上の一回微分可能で、 $\varphi(0) = \varphi(L)$, $\psi(0) = \psi(L)$ という境界条件 (普通の周期境界条件とは異なることに注意) を満たす任意の関数 $\varphi(x)$, $\psi(x)$ を考え、これらを $|\varphi\rangle$, $|\psi\rangle$ と表わす。このとき、運動量演算子 $\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}$ のエルミート性

$$\langle \varphi | \hat{p} | \psi \rangle^* = \langle \psi | \hat{p} | \varphi \rangle \quad (8.2.22)$$

が成り立つことを示せ。一方、運動量演算子の二乗については、

$$\langle \varphi | \hat{p}^2 | \psi \rangle^* = \langle \psi | \hat{p}^2 | \varphi \rangle \quad (8.2.23)$$

が一般には成立しないことを示せ。

二つの関数の境界条件を変更し、(i) $\varphi(0) = \psi(0) = \varphi(L) = \psi(L) = 0$ 、あるいは、(ii) $\varphi(0) = \varphi(L)$, $\psi(0) = \psi(L)$, $\varphi'(0) = \varphi'(L)$, $\psi'(0) = \psi'(L)$ とすると、エルミート性 (8.2.22), (8.2.23) はどちらも成り立つことを示せ。これが・・・で1次元の自由粒子の問題を考えたとき、(i) あるいは (ii) の境界条件を採用した理由である。

■射影演算子

$$\hat{P}^\dagger = \hat{P}, \quad \hat{P}^2 = \hat{P} \quad (8.2.24)$$

という条件を満たす演算子 $\hat{P}$ を射影演算子 (あるいは、直交射影演算子) という。

規格化された任意の状態 $|\psi\rangle$ について、

$$\hat{P}_\psi := |\psi\rangle\langle\psi| \quad (8.2.25)$$

としよう。(8.2.17) より明らかに $(\hat{P}_\psi)^\dagger = \hat{P}_\psi$ であり、さらに、 $(\hat{P}_\psi)^2 = |\psi\rangle\langle\psi|\psi\rangle\langle\psi| = |\psi\rangle\langle\psi| = \hat{P}_\psi$ だから、 $\hat{P}_\psi$ は射影演算子である。 $\hat{P}_\psi$ は状態 $|\psi\rangle$ への射影演算子と呼ばれる。射影行列についての問 6.2.a もそのまま演算子の場合にも成立する。つまり、 ν 個のケット状態 $|\psi_1\rangle, \dots, |\psi_\nu\rangle$ が $\langle\psi_j|\psi_k\rangle = \delta_{j,k}$ ($j, k = 1, \dots, \nu$) を満たすなら、 $\hat{P} = \sum_{j=1}^{\nu} |\psi_j\rangle\langle\psi_j|$ は射影演算子である。

8.2.2 自己共役演算子の固有値、固有状態、スペクトル

■自己共役演算子の固有値と固有状態 線形代数では、行列の固有値と固有ベクトルが重要な役割を果たした。量子力学でも、自己共役演算子の「固有値と固有ベクトルに対応するもの」が中心的な役割を果たす。ただし、ここでは、量子力学が「無限次元」の線形代数に対応することが問題になって、線形代数と量子力学の対応は一筋縄ではいかない。

行列 A の固有値とは、固有方程式 $\det[A - \lambda I] = 0$ を満たす λ のことだった (I は単位行列)。 $\det[A - \lambda I]$ は λ の d 次の多項式だから、(重複も許せば) 複素数の範囲でかならず d 個の解がある。ところが、量子力学の演算子の場合には (一般には) デターミナントは定義できない。そもそも次元が無限大だから、「 d 個の成分をかけあわせて足しあげ

る」というディターミナントの定義は意味をなさないのである。量子力学ではディターミナントに頼らずに、固有値（やそれに似た）概念を定式化する必要がある。

行列 A の固有値 λ と固有ベクトル $\mathbf{v}$ は、 $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ という関係を満たす。この関係にはディターミナントは登場しないから、これを量子力学に焼き直すことはできそうだ。そこで、次のように自己共役演算子の固有値と固有状態を定義しよう。

定義 8.1（自己共役演算子の固有値と固有状態） $\hat{A}$ を自己共役演算子とする。 $\lambda \in \mathbb{R}$ と状態 $|\psi\rangle$ について

$$\hat{A}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle \quad (8.2.26)$$

が成り立つとき、 λ を自己共役演算子 $\hat{A}$ の**固有値** (eigenvalue)、 $|\psi\rangle$ を演算子 $\hat{A}$ の（ λ に対応する）**固有状態** (eigenstate) あるいは**固有ケット** (eigenket) という。

自己共役演算子 $\hat{A}$ について、 $\hat{A}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle$ を満たす数 λ と状態 $|\psi\rangle$ があれば、 λ は必ず実数であることに注意しよう。それは、まず

$$\lambda = \frac{\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle} \quad (8.2.27)$$

に注意し、複素共役が

$$\lambda^* = \frac{\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle^*}{\langle\psi|\psi\rangle^*} = \frac{\langle\psi|\hat{A}^\dagger|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle} = \frac{\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle} = \lambda \quad (8.2.28)$$

となることに注意すればすぐにわかる。

また、線形代数でのエルミート行列についてよく知られている以下の定理もそのまま成り立つ。

定理 8.2 自己共役演算子 $\hat{A}$ の異なる固有値に対応する固有状態は互いに直交する。つまり、 $\hat{A}|\psi_1\rangle = \lambda_1|\psi_1\rangle$ および $\hat{A}|\psi_2\rangle = \lambda_2|\psi_2\rangle$ であり、また、 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ ならば $\langle\psi_1|\psi_2\rangle = 0$ が成り立つ。

証明： $(\lambda_1)^* = \lambda_1$ に注意して、内積の性質 (7.1.9)、固有状態・固有値の定義 (8.2.26)、共役の定義 (8.2.1) と $\hat{A}$ の自己共役性を用いると、

$$\lambda_1\langle\psi_1|\psi_2\rangle = (\lambda_1\langle\psi_2|\psi_1\rangle)^* = \langle\psi_2|\hat{A}|\psi_1\rangle^* = \langle\psi_1|\hat{A}|\psi_2\rangle = \lambda_2\langle\psi_1|\psi_2\rangle \quad (8.2.29)$$

を得るが、最左辺と最右辺を比較して $\lambda_1 \neq \lambda_2$ に注意すれば、 $\langle\psi_1|\psi_2\rangle = 0$ とわかる。■

すぐ上の (8.2.24) で射影演算子を定義した。一般に射影演算子の固有値は 0 か 1 に限られることが以下のように簡単にわかる。 $\hat{P}$ を任意の射影演算子とし、 λ を固有値、 $|\psi\rangle$ を対応する固有状態としよう。つまり、 $\hat{P}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle$ である。両辺に $\hat{P}$ を作用さ

せると、 $\hat{P}^2|\psi\rangle = \lambda\hat{P}|\psi\rangle = \lambda^2|\psi\rangle$ だが、射影演算子の性質 $\hat{P}^2 = \hat{P}$ を使えば、これは $\hat{P}|\psi\rangle = \lambda^2|\psi\rangle$ となる。もとの式と見比べて $\lambda = \lambda^2$ とわかるが、これを満たすのは $\lambda = 0, 1$ しかない。

■自己共役演算子のスペクトル ここまでの話は基本的には行列の場合と同じだった。しかし、量子力学の自己共役演算子の場合には、『固有値的な量』は存在しても、対応する固有状態は存在しない」というケースがあるのだ。すぐ後で見るが、位置演算子という基本的な演算子はその一例になっている。このような「固有値的な量」と普通の固有値を合わせて（主に数学で）スペクトルと呼ぶ。

直感的には、自己共役演算子 $\hat{A}$ のスペクトルというのは「 $\hat{A}$ が取りうる確定した値（の一つ）」のことだと考えていい。すぐ後の 8.3 節で詳しく述べるように、量子力学では自己共役演算子が観測可能な物理量に対応する。この対応をふまえば、スペクトルは「ある物理量を取りうる確定した値」という、はっきりした物理的な意味をもつことになる。

この本ではスペクトルを以下のように定義しよう^{*12}。

定義 8.3（自己共役演算子のスペクトル） $\hat{A}$ を自己共役演算子とする。 $\lambda \in \mathbb{R}$ が演算子 $\hat{A}$ の**スペクトル** (spectrum) であるとは、 $\|\eta_n\| = 1$ （ただし、 $n = 1, 2, \dots$ ）を満たす状態の列 $|\eta_1\rangle, |\eta_2\rangle, \dots$ が存在して、

$$\lim_{n \uparrow \infty} \|(\hat{A} - \lambda)|\eta_n\rangle\| = 0 \quad (8.2.30)$$

が成り立つことをいう。自己共役演算子 $\hat{A}$ のスペクトル全ての集合を $\sigma(\hat{A})$ と書き、 $\hat{A}$ の**スペクトル集合**と呼ぶ。

まず、**自己共役演算子 $\hat{A}$ の固有値は必ずスペクトルでもある**ことを確認する。これを見るには、 λ を固有値、 $|\psi\rangle$ を対応する固有状態とし、定義 8.3 での状態の列を、全ての $n = 1, 2, \dots$ について $|\eta_n\rangle = |\psi\rangle$ と選べばよい（つまり、ずっと同じ $|\psi\rangle$ が延々と続く面白くない列をとる）。(8.2.26) より $(\hat{A} - \lambda)|\psi\rangle = 0$ だから、(8.2.30) が（0 が並んだ数列の極限は 0 という当たり前の形で）成り立つ。

次に、スペクトルが「固有値的な量」になっているということを納得しておこう。 λ を自己共役演算子 $\hat{A}$ のスペクトルとし、対応する規格化された状態の列 $|\eta_1\rangle, |\eta_2\rangle, \dots$ を取る。さらに、 $|\delta_n\rangle = (\hat{A} - \lambda)|\eta_n\rangle$ としよう。同じことを、

$$\hat{A}|\eta_n\rangle = \lambda|\eta_n\rangle + |\delta_n\rangle \quad (8.2.31)$$

^{*12} これは多くの数学の教科書に見られる定義（逆演算子 $(\hat{A} - \lambda\hat{I})^{-1}$ が存在しないような λ をスペクトルとする）とは異なっているが、同値であることがわかっている。ここに示した定義（近似的点スペクトルとも呼ばれる）のほうが物理の学生には馴染みやすいと思う。

と書いてもよい。(8.2.30) より $\lim_{n \uparrow \infty} \|\delta_n\| = 0$ だから、 n を十分に大きくとれば $|\delta_n\rangle$ はきわめて小さな波動関数になる。ということは、(8.2.31) は、 λ は「ほぼ」 $\hat{A}$ の固有値であり $|\eta_n\rangle$ は「ほぼ」固有状態であることを意味している（そこで、 $|\eta_n\rangle$ を「近似的な固有状態」と呼ぶこともある）。しかも、余分な $|\delta_n\rangle$ は、 n を大きくとることで、好きなだけ小さくすることもできる。確かに、 λ は「固有値的な量」だ。

ここで、状態の列の極限 $|\eta_\infty\rangle := \lim_{n \uparrow \infty} |\eta_n\rangle$ が存在して、 $|\eta_\infty\rangle$ も状態だと仮定しよう。すると (8.2.31) は $\hat{A}|\eta_\infty\rangle = \lambda|\eta_\infty\rangle$ となるから、 λ は $\hat{A}$ の固有値であり $|\eta_\infty\rangle$ は対応する固有状態ということになる。裏を返せば、極限 $|\eta_\infty\rangle$ が状態にならない（あるいは、存在しない）場合には、 λ は（スペクトルだが）固有値ではないということになる。

固有値は一般に離散的な（つまり、「とびとびの」）値をとるので、固有値のことを（主に数学で）**離散スペクトル**とも呼ぶ。固有値以外のスペクトルは一般に連続的な値をとるので、**連続スペクトル**と呼ばれる。上で、「『固有値的な量』は存在しても、対応する固有状態は存在しない」ケースがあると書いたが、ここでの「固有値的な量」というのは連続スペクトルのことだった。

8.2.3 連続スペクトルと固有値・固有状態の具体例

ごく基本的な例をみておこう。簡単のため 1 次元の問題だけを考えるが、3 次元にしても本質は変わらない。

■例 1：位置演算子 位置演算子は、連続スペクトルという馴染みのない考え方に慣れるには最適の例だろう。舞台は 1 次元の全空間 $\mathbb{R}$ とする。

位置演算子 $\hat{x}$ については、スペクトル集合 $\sigma(\hat{x})$ は $\mathbb{R}$ そのものであり、また全ての $\lambda \in \sigma(\hat{x})$ が（固有状態を持たない）連続スペクトルである。

$\sigma(\hat{x}) = \mathbb{R}$ を示すには、定義 8.3 にでてくる状態（近似的な固有状態）の列 $|\eta_1\rangle, |\eta_2\rangle, \dots$ を具体的に作ってやればよい。任意の $\lambda \in \mathbb{R}$ を固定し、 $n = 1, 2, \dots$ に対して

$$\eta_n(x) = \begin{cases} \sqrt{n}, & |x - \lambda| \leq (2n)^{-1} \text{ のとき} \\ 0, & \text{それ以外} \end{cases} \quad (8.2.32)$$

によって状態 $|\eta_n\rangle$ を定義する。要するに、 $x = \lambda$ のまわりの幅 $1/n$ の範囲内だけで一定値を取り、それ以外ではゼロという関数だ。 $\|\eta_n\| = 1$ となるように定数を決めた。

(8.2.7) で示した $\|\hat{A}|\varphi\rangle\|^2 = \langle\varphi|\hat{A}^\dagger\hat{A}|\varphi\rangle$ の関係を使って、ノルムの二乗を計算すると、

$$\begin{aligned} \|(\hat{x} - \lambda)|\eta_n\rangle\|^2 &= \langle\eta_n|(\hat{x} - \lambda)^2|\eta_n\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \eta_n(x) (x - \lambda)^2 \eta_n(x) \\ &= n \int_{\lambda - (2n)^{-1}}^{\lambda + (2n)^{-1}} dx (x - \lambda)^2 = n \int_{-(2n)^{-1}}^{(2n)^{-1}} dy y^2 = \frac{1}{12n^2} \end{aligned} \quad (8.2.33)$$

となる。右辺は $n \uparrow \infty$ でゼロに収束するので、(8.2.30) が言えた。つまり、 λ は $\hat{x}$ のスペクトルである。

スペクトル $\lambda \in \sigma(\hat{x}) = \mathbb{R}$ はいずれも固有値ではない（よって、連続スペクトルである）ことが次のようにしてわかる。仮にある実数 λ が固有値だと仮定する。 $\hat{x}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle$ だから、波動関数を使って書けば、 $x\psi(x) = \lambda\psi(x)$ つまり $(x - \lambda)\psi(x) = 0$ となる。ここから、任意の $x \neq \lambda$ について $\psi(x) = 0$ だとわかる。ということは、「まともな関数」だけを考えて $\psi(x)$ は恒等的にゼロということになってしまう^{*13}。もちろん、これは状態には対応しない。ほとんど同じことだが、(8.2.32) の $\psi_n(x)$ で $n \uparrow \infty$ としても「まともな関数」には収束しないことから、 λ が固有値でないことが納得できるだろう。

また、スペクトル $\sigma(\hat{x})$ が $\mathbb{R}$ そのものということは、スペクトルが実数全体に連続的に広がっているということだ。連続スペクトルという呼び方がふさわしいこともわかるだろう。

■例2：運動量演算子（1次元全体） 次に、運動量演算子 $\hat{p} = -i\hbar\hat{D}_x$ についてみよう。やはり舞台は1次元の全体 $\mathbb{R}$ とする。この場合にも、スペクトル集合 $\sigma(\hat{p})$ は $\mathbb{R}$ そのもので、すべての $\lambda \in \sigma(\hat{p})$ は（固有状態を持たない）連続スペクトルである。

$\sigma(\hat{p}) = \mathbb{R}$ であることを見るには、やはり近似的な固有状態 $|\psi_n\rangle$ を具体的に作ればよい。まず、 $n = 1, 2, \dots$ について、

$$f_n(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -(n+1) \text{ のとき} \\ c_n(x+n+1), & -(n+1) \leq x \leq -n \text{ のとき} \\ c_n, & -n \leq x \leq n \text{ のとき} \\ c_n(-x+n+1), & n \leq x \leq n+1 \text{ のとき} \\ 0, & n+1 \leq x \text{ のとき} \end{cases} \quad (8.2.34)$$

と定義しよう。式を見るとややこしいが、単に、 $|x| \leq n$ では一定値 $c_n > 0$ をとり、 $|x| \geq n+1$ ではゼロになり、その間を直線で結んだというだけの関数だ。図 8.1 の左側を見よ。ここで定数 $c_n > 0$ は規格化条件 $\int_{-\infty}^{\infty} dx \{f_n(x)\}^2 = 1$ が成り立つように決める。簡単な計算により $c_n = 1/\sqrt{2n + (2/3)}$ とわかる。また、導関数 $f'_n(x)$ は斜めになるところ以外ではゼロなので、二乗して積分すると、

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \{f'_n(x)\}^2 = 2(c_n)^2 = \frac{2}{2n + (2/3)} \quad (8.2.35)$$

のように（ n が大きければ）小さな値になる。

^{*13} デルタ関数ならよいと思うかもしれないが、そもそもデルタ関数は「まともな関数」ではない。また、デルタ関数は「二乗して積分すると 1」という規格化条件を満たしようがない。デルタ関数で表現される「固有状態のようなもの」については 10.1.3 節で簡単に議論する。

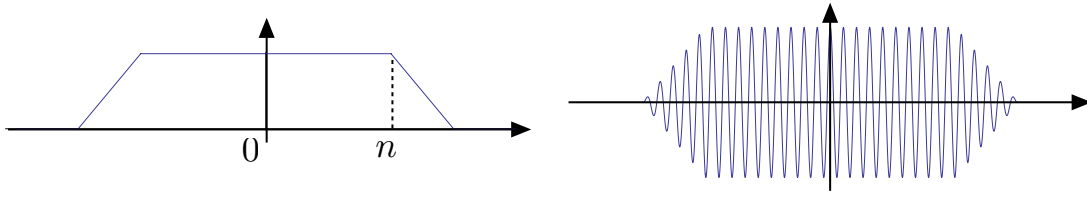


図 8.1 $|x| \leq n$ で一定値 $c_n > 0$ をとり、 $|x| \geq n+1$ でゼロになる関数 $f_n(x)$ (左) と、運動量の近似的な固有状態 $\psi_n(x)$ の実部 (右)。

λ を任意の実数とする。上の $f_n(x)$ を使って、近似的な固有状態 $|\psi_n\rangle$ を

$$\psi_n(x) = f_n(x) e^{i(\lambda/\hbar)x} \quad (8.2.36)$$

と定義しよう。お馴染みの平面波 $e^{i(\lambda/\hbar)x}$ の一部を $f_n(x)$ によって「切り出した」波動関数だ。図 8.1 の右側を見よ。 $f_n(x)$ が規格化されていたので $\|\psi_n\| = 1$ である。

さて、 $(\hat{p} - \lambda)|\psi_n\rangle$ を具体的に関数で表わし、積の微分を素直に計算すると、

$$\left(-i\hbar \frac{d}{dx} - \lambda\right) f_n(x) e^{i(\lambda/\hbar)x} = -i\hbar f'_n(x) e^{i(\lambda/\hbar)x} \quad (8.2.37)$$

となる (指数関数の微分は $-\lambda$ と打ち消し合った)。よって

$$\|(\hat{p} - \lambda)|\psi_n\rangle\|^2 = \hbar^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx \{f'_n(x)\}^2 = \frac{2\hbar^2}{2n + (2/3)} \quad (8.2.38)$$

だが、右辺は $n \uparrow \infty$ でゼロに収束するので、(8.2.30) が言えた。つまり、 λ は $\hat{p}$ のスペクトルである。

この場合、 $n \uparrow \infty$ とすると (各々の x において) $\psi_n(x)$ はゼロに収束する。 λ は「固有値的な量」だが、対応する固有状態はないようだ。

実際、仮に実数 λ が固有値だとすると、 $\hat{p}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle$ だから、 $-i\hbar\psi'(x) = \lambda\psi(x)$ であり、この微分方程式を解けば、 $\psi(x) = (\text{定数})e^{i(\lambda/\hbar)x}$ となる。この関数は「2乗可積分の条件」(7.1.1) を満たさないから、状態には対応しない。

■例 3：運動量演算子 (周期境界条件) 同じ運動量演算子 $\hat{p} = -i\hbar\hat{D}_x$ であっても境界条件を変えると話は本質的に変わる。有限の区間 $[0, L]$ を考え、周期的境界条件をとる。

すると、スペクトル集合は $\sigma(\hat{p}) = \{(2\pi\hbar/L)n \mid n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ という離散的な集合になる。各々の $\lambda \in \sigma(\hat{p})$ に対して、規格化された固有状態 $\psi(x) = (1/\sqrt{L})e^{i(\lambda/\hbar)x}$ が存在する (これは、7.2.2 節で詳しくみた 1 次元の「平面波」である)。つまり、 $\sigma(\hat{p})$ の要素すべてが固有値である。

これを示すには、上と同様に、 $\hat{p}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle$ が微分方程式 $-i\hbar\psi'(x) = \lambda\psi(x)$ であること、そして解が $\psi(x) = (\text{定数})e^{i(\lambda/\hbar)x}$ という形になることを見ればよい。周期的境界条件 $\psi(0) = \psi(x)$, $\psi'(0) = \psi'(x)$ を課せば λ が上の離散的な値に限られることもわかる。

■例 4：運動量演算子（また別の境界条件） 運動量演算子 $\hat{p} = -i\hbar\hat{D}_x$ をまた別の境界条件で扱ってみよう。この例から物事が必ずしも一筋縄ではいかないことがわかるだろう^{*14}。

やはり有限の区間 $[0, L]$ を取り、 $\varphi(0) = \varphi(L) = 0$ を満たす波動関数（状態） $\varphi(x)$ だけを考える。このような状態についても、部分積分を行えば、

$$\begin{aligned}\langle\varphi|\hat{p}|\psi\rangle &= \int_0^L dx \{\varphi(x)\}^* (-i\hbar)\psi'(x) \\ &= -i\hbar \{\varphi(x)\}^* \psi(x) \Big|_0^L + i\hbar \int_0^L dx \{\varphi'(x)\}^* \psi(x) \\ &= \int_0^L dx \{-i\hbar\varphi'(x)\}^* \psi(x) = \left(\int_0^L dx \{\psi(x)\}^* \{-i\hbar\varphi'(x)\} \right)^* \\ &= \langle\psi|\hat{p}|\varphi\rangle^*\end{aligned}\tag{8.2.39}$$

のように運動量演算子 $\hat{p}$ のエルミート性が示される。問 8.2.1.c を参照。

ところが、この状況では運動量演算子 $\hat{p}$ はスペクトルを全く持たないのである。実際、上の例 2, 3 での近似的固有状態あるいは固有状態は $e^{i(\lambda/\hbar)x}$ という平面波の形をしている。空間が限りなく広いとき（例 2）、周期境界のあるとき（例 3）には、平面波の波動関数（あるいは、それに近いもの）を考えることができた。しかし、空間が有限で、しかも境界で $\varphi(0) = \varphi(L) = 0$ が成り立つという制約があると、もはや平面波（に近いもの）を作ることはできないというわけだ。

物理的に考えても、これはもっともらしい。領域の境界で波動関数がゼロになるという条件は、領域の両端に無限大の高さのポテンシャルの壁があってそこで粒子が完全に反射されるという設定に対応している。古典力学的に考えても、一定の速度で走ってきた粒子が壁で完全反射されれば速度は反転する。だから、この場合には粒子が定まった運動量を持つということはないのだ。運動量演算子のスペクトルが「運動量を取りうる確定した値」だったことを思い出せば、この状況で $\hat{p}$ がスペクトルを持たないことも納得できるだろう。そういうわけで、物理の文献でも、数学の文献でも、この境界条件での運動量演算子を扱うことはほとんどない^{*15}。

■例 5：自由粒子のハミルトニアン 最後に、例 4 と同じ状態の集まりについて自由粒子のハミルトニアン $\hat{H} = \hat{p}^2/(2m)$ を考えよう。すると $\hat{H}$ は自己共役になる。

^{*14} 初学者はこの例は読まなくてもいいかもしれない。普通の物理の教科書ではあまり議論されていないようだ。

^{*15} 細かい注意：数学的に言うと、(8.2.39) で示されるのは、(今の境界条件の下で) 演算子 $\hat{p}$ のエルミート性であって、自己共役性ではない。この場合には、 $\hat{p}$ はエルミートだが自己共役ではない演算子の例になっている（付録 A を見よ）。それが $\hat{p}$ がスペクトルを持たなかった理由だ。

この場合の固有値・固有状態を決める関係 $\hat{H}\psi = E\psi$ は、もちろん、定常状態のシュレディンガー方程式そのものだから（よって、固有値を λ ではなく E と書いた）、答は既に・・・でみた通りだ。スペクトルは $\sigma(\hat{H}) = \{\pi^2\hbar^2 n^2 / (2mL^2) \mid n = 1, 2, \dots\}$ であり、対応する固有状態は $\psi_n(x) = \sqrt{2/L} \sin((n\pi/L)x)$ で与えられる。この場合には全てのスペクトルが固有値（離散スペクトル）である。

8.2.4 自己共役演算子の固有状態と正規直交完全系

上の例 3 では平面波の状態が固有状態になった。ここに現れた固有状態を全て集めたものは、7.2.2 節で見たように、正規直交完全系になっている。また、例 5 でのサイン型の波動関数も全て集めると（波動関数が両端でゼロという世界での）正規直交完全系になっていることを 7.2.4 節で見た。

これはもちろん偶然ではなく、次の一般的な定理の実例なのである。

定理 8.4（自己共役演算子と正規直交完全系） 自己共役演算子 $\hat{A}$ のスペクトル集合 $\sigma(\hat{A})$ の要素がすべて固有値であるとし、 $\sigma(\hat{A}) = \{a_1, a_2, \dots\}$ と書く。このとき、対応する規格化された固有状態 $|\psi_j\rangle$ （つまり、 $\hat{A}|\psi_j\rangle = a_j|\psi_j\rangle$ ）を全て集めた $\{|\psi_j\rangle\}_{j=1,2,\dots}$ が正規直交完全系になるように $|\psi_j\rangle$ を選ぶことができる。

言うまでもないだろうが、この定理は「エルミート行列の固有ベクトルを全て集めたものを正規直交完全基底に取れる」という線形代数の重要な定理の無限次元版である。ただし、エルミート行列についての定理は初等的に証明できるが、定理 8.4 の証明はずっと高度である。この本では（というより、物理の教科書で）証明にまで踏み込むのは無理なので、本当に興味のある読者は数学の文献（たとえば、脚注 *7（33 ページ）に挙げたもの）に挑戦してほしい。

定理 8.4 は、量子力学のもっとも重要な数学的な基盤の一つであり、自己共役演算子を観測可能な物理量と結びつける本質的な根拠でもある^{*16}。また、上の例 3 と例 5 以外にも様々な状況にこの定理を適用することができる。たとえば、運動の範囲が有限な場合のハミルトニアン、あるいは、（調和振動子のように）運動の範囲が無限でも遠方での粒子の存在確率が急激に小さくなるような場合のハミルトニアンには、定理 8.4 があてはまる。

$\hat{A}$ を定理 8.4 の条件を満たす自己共役演算子、 $\{|\psi_j\rangle\}_{j=1,2,\dots}$ を固有状態を集めた正規直交完全系とする。この場合の行列要素 (8.1.8) は

$$a_{j,k} = \langle \psi_j | \hat{A} | \psi_k \rangle = a_k \langle \psi_k | \psi_j \rangle = \delta_{j,k} a_k \quad (8.2.40)$$

^{*16} $\sigma(\hat{A})$ が連続スペクトルを含む場合にも類似の定理（スペクトル分解定理）があるのだが、この本ではそこまでは踏み込まない。

となる。対角成分以外はゼロだから行列を対角化した表示に対応している。これを行列要素を使って演算子を表現する (8.1.22) に代入すれば、二重和が一重和に変わって、

$$\hat{A} = \sum_{j=1}^{\infty} |\psi_j\rangle a_j \langle \psi_j| \quad (8.2.41)$$

という簡潔な表現が得られる。和の各項は固有値 a_j と射影演算子 $|\psi_j\rangle\langle\psi_j|$ の積であることに注意しよう。(8.2.41) の表現を自己共役演算子 $\hat{A}$ のスペクトル分解と呼ぶ。

可換な自己共役演算子についての次の定理も本質的に重要である。

定理 8.5 (可換な自己共役演算子と正規直交完全系) 自己共役演算子 $\hat{A}, \hat{B}$ のスペクトル集合 $\sigma(\hat{A}), \sigma(\hat{B})$ の要素がすべて固有値であるとする。さらに、 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ が成り立つなら、ある正規直交完全系 $\{|\psi_j\rangle\}_{j=1,2,\dots}$ があり、 $|\psi_j\rangle$ は $\hat{A}, \hat{B}$ 双方の固有状態になる (つまり、 $j = 1, 2, \dots$ について、 $\hat{A}|\psi_j\rangle = a_j|\psi_j\rangle$ かつ $\hat{B}|\psi_j\rangle = b_j|\psi_j\rangle$)。

8.3 量子力学における観測

8.3.1 観測についての基本的な原理

■観測の原理 ここで、量子力学の物理に戻って、物理量を観測する (あるいは、測定する^{*17}) というのをどう定式化するかを説明しよう。これまでは、位置の観測のことだけを議論してきたが、ここでは一般の物理量の観測を扱い、基本的な原理を述べよう^{*18}。これらの原理はかなり数学的だが、あくまで、数多くの実験をくり返して見出されたものだということは強調しておきたい。

量子力学においては、**観測可能な物理量は、ある自己共役演算子 $\hat{A}$ で表現される**。さしあたっては、 $\hat{A}$ のスペクトル集合 $\sigma(\hat{A})$ は固有値のみからなるとしよう。定理 8.4 により、規格化された固有状態 $|\psi_j\rangle$ (つまり、 $\hat{A}|\psi_j\rangle = a_j|\psi_j\rangle$) をすべて集めた $\{|\psi_j\rangle\}_{j=1,2,\dots}$ は正規直交完全系としてよい^{*19}。

量子力学では、物理量を扱うことは対応する自己共役演算子を扱うことを意味する。そ

^{*17} 観測 (observation) と測定 (measurement) という言葉はほとんど同じ意味で用いる。よりくだけて「物理量を測る」と言ったりもする。ただし、「観測」という場合は抽象的に物理量の値を知ることを念頭に置いており、「測定」という場合は実際に測定装置があつて測っているということを意識しているという微妙なニュアンスの違いがあるように思う。

^{*18} 以下で述べるのは**射影測定** (projective measurement) と呼ばれる、もっとも理想的な観測の定式化である。本書では扱わないが、もっと複雑な (ある程度は現実的な) 測定を定式化した量子測定の理論も確立している。

^{*19} スペクトル集合が連続スペクトルを含む場合の扱いについては、8.4 節で位置演算子を例にして簡単に述べる。

ここで、正確には「ある物理量に対応する自己共役演算子 $\hat{A}$ 」と言うべきところを、略して「物理量 $\hat{A}$ 」という言い方をすることが多い。この本でもそういう表現を使おう。

観測についての最初の重要な原理は、**物理量 $\hat{A}$ を観測すると、固有値 $a_1, a_2, \dots$ のいずれかの値のみが得られる**ということだ。ここで「値がとびとび」という量子力学の顕著な特徴が現れた。 a_1 あるいは a_2 という結果が得られるとしても、それらの中間である $(a_1 + a_2)/2$ は（たまたま固有値になっていない限りは）決して得られないのだ。固有値（あるいは、スペクトル）が「演算子を取りうる確定した値」だという 8.2 節の説明はこの原理をふまえていた。

続いて、何らかの状態において物理量 $\hat{A}$ を観測したときどういう結果が得られるかを見ていこう。まず、ある瞬間での**系の状態が $\hat{A}$ の固有状態の $|\psi_k\rangle$** （対応する固有値は a_k ）だったとしよう。ちょうどこの瞬間に**物理量 $\hat{A}$ を観測すると、確実に a_k という結果が得られる**。また、**観測の直後の状態は変わらず $|\psi_k\rangle$ のままである**。この原理は誰もがもつともらしいと感じるだろう。

話が面白くなるのはここからだ。 $a_k \neq a_\ell$ として、ある瞬間での系の状態が $|\varphi\rangle = (|\psi_k\rangle + |\psi_\ell\rangle)/\sqrt{2}$ という重ね合わせの状態だったとしよう。ここで、物理量 $\hat{A}$ を観測したら、その結果はどうなるか？ 二つの固有状態 $|\psi_k\rangle$ と $|\psi_\ell\rangle$ は対等に重ね合わされているから、答は k と ℓ について対称なはずだ。とすると、両者の平均の $(a_k + a_\ell)/2$ あたりかと思いたくなるが、これは「観測結果は固有値のみ」という最初に述べた原理から許されない。どうすればいいのか？

実は、観測結果がしっかり定まっているとすると、答はでない。観測結果は**確率的にしかな決まらない**というのが正解なのだ。今の場合なら、ちょうど $1/2$ の確率で a_k が、 $1/2$ の確率で a_ℓ が得られるのである。

これを一般化した原理は以下のようにになる。簡単のため、 $\hat{A}$ の固有値 $a_1, a_2, \dots$ は縮退していない（つまり、 $j \neq j'$ なら $a_j \neq a_{j'}$ が成り立つ）と仮定する。ある瞬間での系の状態が一般の $|\varphi\rangle$ だったとする。状態は規格化しておく（つまり、 $\|\varphi\| = 1$ ）。物理量 $\hat{A}$ を観測した結果を知りたいければ、まず、 $\hat{A}$ の固有状態からなる正規直交完全系 $\{|\psi_j\rangle\}_{j=1,2,\dots}$ によって、 $|\varphi\rangle$ を

$$|\varphi\rangle = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j |\psi_j\rangle \quad (8.3.1)$$

と展開する。 α_j は複素数の展開係数であり、（完全性の帰結である）(7.2.4) により規格化条件 $\sum_{j=1}^{\infty} |\alpha_j|^2 = 1$ を満たす。

系の状態が $|\varphi\rangle$ であるときに物理量 $\hat{A}$ を観測すると、確率的に、 $\hat{A}$ の固有値のいずれかが得られる。**固有値 a_k が観測される確率は $p_k = |\alpha_k|^2$ である**。明らかに $p_k \geq 0$ であ

り、展開係数の規格化から

$$\sum_{j=1}^{\infty} p_j = 1 \quad (8.3.2)$$

となるので、 $p_1, p_2, \dots$ は（数学的に）確率が満たすべき条件を満足している。

ここで、 $p_1, p_2, \dots$ を全て足し上げたら 1 になったのは物理的にはきわめて重要なことである。この性質があるからこそ p_k を確率と解釈することができるのだ。そして、 $p_1, p_2, \dots$ の総和が 1 になったのは固有状態の集まり $\{|\psi_j\rangle\}_{j=1,2,\dots}$ が正規直交完全系をなしていたからであり、さらに、これが正規直交完全系になったのはもともとの物理量 $\hat{A}$ が自己共役演算子だったから（そして、定理 8.4 が成り立つから）だ。これこそが、量子力学において物理量を自己共役演算子で表現する最も本質的な理由なのである。自己共役でない演算子で物理量を表現しようとすると、固有状態が（そもそも存在して）正規直交完全系をなす保証がないので、物理的に意味のある確率の概念につなげることができないのだ。

さて、物理量 $\hat{A}$ を観測した直後に再び同じ物理量 $\hat{A}$ を観測すれば、1 回目と同じ結果が（確率的ではなく）**確実に**得られるはずだ^{*20}。つまり、**状態 $|\varphi\rangle$ において物理量 $\hat{A}$ を観測し a_k という観測結果が得られれば、観測の直後の系の状態は $|\psi_k\rangle$ になる**ということだ。これは、量子力学の基本的な原理の中でも際だって不思議なものの一つである。古典力学に（あるいは、マクロな世界の力学に）慣れ親しんだわれわれは、「系の状態を乱さないように、そっと観測する」ことが（少なくとも原理的には）可能だと自然に感じる。しかし、**量子力学の世界では**（系の状態がもともと物理量 $\hat{A}$ の固有状態と一致している場合を除けば）**観測によって系の状態は確実に乱されてしまう**。これは（脚注 *20 で述べたような）測定装置の不完全さによる効果ではなく、どのように測定装置を改良しても決して避けられない現象なのである。特に、もとの状態が (8.3.1) という重ね合わせだったという情報は、観測によってあっさりと失われてしまうのだ。

観測によって状態が $|\varphi\rangle$ から $|\psi_k\rangle$ に変化することを（やや古くさい表現だが）「観測による波動関数（あるいは、状態）の収縮」と呼ぶことがある。

■観測の原理に登場する確率について 量子力学における観測の基本原理に確率が登場したことはきわめて重要である。ここに古典物理学と量子物理学の根本的な違いがあると言ってもいい。

もちろん、古典物理学にも確率は登場する。たとえば、サイコロを投げたときどの目が出るかといった「デタラメな出来事」は確率で見事に記述できることがわかっている。しかし、原理に立ち返って考えれば、サイコロの動きは決して「デタラメ」ではなく、ニュー

^{*20} 現実の測定では（測定のために系に何らかの影響を与えるので）必ずしもそうはならないが、理想的な測定装置を使えば、そうなると考えられる。

トンの運動方程式に正確に従っているはずだ。だから、サイコロを投げ出すときの初期の位置、速度、角速度が正確にわかっており、さらに、空中を飛ぶ間や机とぶつかる際にサイコロに働く力が完全にわかっていれば、サイコロがどの目を上にして静止するかは正確に予測できるはずなのだ。もちろん、現実のサイコロの運動はきわめて複雑でとても計算しきれないし、われわれには微妙な空気の流れや机の凹凸が完全にわかっているわけでもない。そのように不完全な能力と知識しか持たないわれわれにとっては、やはり、サイコロの目の出方は「デタラメな出来事」なのだ。サイコロの運動は原理的にはしっかりと定まっているはずだが、われわれ自身の限界のために、実際問題として「デタラメ」で予測不可能だといっているだろう。

だが、量子力学の観測に登場する確率はまったく性格が違う。ここで登場する確率は、われわれの無知や不正確さの反映ではなく、**理論にとって本質的に不可欠な原理的な確率**だと考えられている。現代の自然科学の理論体系の中で、このような本質的な意味での確率が登場するのは量子物理学だけである。さらに、「デタラメ」に生じているように見える様々な自然現象の中で、真の意味で確率的なのは量子力学の観測に関わる現象だけだと考えられている^{*21}。

もちろん、物理学の基礎理論の中に確率が現れることに違和感を感じる人は多い^{*22}。それでも、これまでの膨大な実験の結果は、観測の原理を含めた量子力学が、現実の世界を見事に記述することを示している。

■波動関数と物理的状態の対応について 7.1 節（特に、(7.1.5) を見よ）では、波動関数と物理的状態の対応についての原理として、二つの状態（波動関数）が定数倍で結ばれているとき両者はまったく同じ物理的な状態を表わすことを見た。観測の原理と照らし合わせると、この原理を要請した物理的な理由がわかる。任意の規格化された状態 $|\varphi\rangle$ に対して、 θ を任意の実数として、 $|\xi\rangle = e^{i\theta}|\varphi\rangle$ としよう。(7.1.12) より $\|\xi\| = |e^{i\theta}|\varphi|| = \|\varphi\| = 1$ なので $|\xi\rangle$ も規格化されている。

さて、系の状態が $|\xi\rangle$ のときに物理量 $\hat{A}$ を観測することを考えよう。まず、 $\hat{A}$ の固有状態による展開は、 $|\varphi\rangle$ の展開 (8.3.1) から直ちに、

$$|\xi\rangle = \sum_{j=1}^{\infty} e^{i\theta} \alpha_j |\psi_j\rangle \quad (8.3.3)$$

となる。よって、観測の結果として固有値 a_k が得られる確率は $|e^{i\theta} \alpha_k|^2 = |\alpha_k|^2$ であり、

^{*21} 現代的な暗号通信の技術などにおいて乱数（確率的に発生する数）が本質的に重要な役割を果たしている。しかし、計算機が作り出す乱数は、あくまで何らかのアルゴリズムで作られる擬似乱数であって、真の乱数ではない。近年では、量子力学的な観測を実際に行なって本当に確率的な乱数を作り出す（そして、利用する）研究が進んでいる。

^{*22} アインシュタインは「神はサイコロをふらない」と述べて、この原理に否定的な意見を表明した。

$|\varphi\rangle$ の場合と等しい。

同じことは任意の物理量の観測について言える。つまり、**どのような物理量を観測しようと、状態 $|\varphi\rangle$ と状態 $|\xi\rangle$ は完全に同じ結果を与えるのだ**。物理学では、観測によって区別できないものは「同じ」とみなすべきである。ここから、「 $|\varphi\rangle$ と $|\xi\rangle$ は同じ物理的状态を表わす」という、7.1 節に述べた原理が導かれるのだ。

8.3.2 物理量 $\hat{A}$ の固有値が縮退している場合

$\hat{A}$ の固有値が縮退しているとき、観測の原理がどう変更されるかを見ておこう。

$k < \ell$ とし、 k 番目から ℓ 番目の固有値が縮退している（つまり、 $a_k = a_{k+1} = \cdots = a_\ell$ ）としよう。系の状態は $|\varphi\rangle$ であるとし、(8.3.1) のように展開されているとする。物理量 $\hat{A}$ を観測したときに、固有値 a_k が得られる確率は、 $\sum_{j=k}^{\ell} |\alpha_j|^2$ である。これは、縮退がないときに、固有値 $a_k, a_{k+1}, \dots, a_\ell$ のいずれかが得られる確率だから、きわめてもってもらいたい。

問題は観測による状態の収縮のほうだ。「 a_k が得られたから状態は $|\psi_k\rangle$ になる」と思いたくなるかも知れないが、話はそれほど単純ではない。 $a_k, a_{k+1}, \dots, a_\ell$ の値がすべて等しいのだから、これらの中のどれが得られたとは言えないのだ。この場合は、 $|\psi_k\rangle, |\psi_{k+1}\rangle, \dots, |\psi_\ell\rangle$ の何らかの線形結合が観測されたということを取り入れた範囲で、できる限りもとの状態の形を保ったものが観測直後の状態になる。つまり、もともとの (8.3.1) から、

$$|\varphi\rangle = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j |\psi_j\rangle \longrightarrow \sum_{j=k}^{\ell} \alpha_j |\psi_j\rangle =: |\varphi'\rangle \quad (8.3.4)$$

のように、 $|\psi_k\rangle, |\psi_{k+1}\rangle, \dots, |\psi_\ell\rangle$ の部分をそのまま「切り出して」作った $|\varphi'\rangle$ が観測直後の状態なのである。

ここで、観測直後の状態 $|\varphi'\rangle$ はまだ規格化されていないことに注意しよう。規格化のためにノルムの二乗を求めると、 $\|\varphi'\|^2 = \langle\varphi'|\varphi'\rangle = \sum_{j=k}^{\ell} |\alpha_j|^2$ となる。これは、上で述べた固有値 a_k が観測される確率に他ならない。よって、規格化も考慮した観測による状態の変化（波動関数の収縮）は

$$|\varphi\rangle = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j |\psi_j\rangle \longrightarrow \left(\sum_{j=k}^{\ell} |\alpha_j|^2 \right)^{-1/2} \sum_{j=k}^{\ell} \alpha_j |\psi_j\rangle \quad (8.3.5)$$

となる。

(8.3.5) の規則は 8.1.3 節の最後に触れた射影演算子を使うと見通しよく書ける。自己

共役演算子 $\hat{A}$ の固有値が a_k に等しい状態全体への射影演算を

$$\hat{P} := \sum_{j=k}^{\ell} |\psi_j\rangle\langle\psi_j| \quad (8.3.6)$$

と定義すると、規格化されていない観測後の状態は $|\varphi'\rangle = \hat{P}|\varphi\rangle$ である。よって、(8.3.5) は、

$$|\varphi\rangle \longrightarrow \frac{\hat{P}|\varphi\rangle}{\|\hat{P}|\varphi\rangle\|} \quad (8.3.7)$$

となる。

8.3.3 区間への射影演算子の「観測」

最後に、ちょっと変わった物理量の例として、区間への射影演算子を取り上げる。ここでの考察は、8.4.3 節で位置演算子の期待値を考える際にも役に立つ。

1 次元の全空間 $\mathbb{R}$ を考える。 $a < b$ を満たす任意の定数 a, b を固定し、

$$\chi_{[a,b)}(x) = \begin{cases} 1, & a \leq x < b \text{ のとき} \\ 0, & \text{それ以外} \end{cases} \quad (8.3.8)$$

によって関数 $\chi_{[a,b)}(x)$ を定義する^{*23}。

この関数に対応するかけ算演算子 $\chi_{[a,b)}(\hat{x})$ を考える (かけ算演算子については、8.1.3 節を見よ)。波動関数 $\varphi(x)$ を $\chi_{[a,b)}(x)\varphi(x)$ に写す演算子である。これは、もとの関数 $\varphi(x)$ から区間 $[a, b)$ に入っている部分だけを「切り出してくる」操作になっている。演算子 $\chi_{[a,b)}(\hat{x})$ は区間 $[a, b)$ への射影演算子とも呼ばれる。

問 8.3.3.a 8.1.3 節でみたようにかけ算演算子 $\chi_{[a,b)}(\hat{x})$ は自己共役である。さらに、 $(\chi_{[a,b)}(\hat{x}))^2 = \chi_{[a,b)}(\hat{x})$ という関係が成り立つことを示せ。つまり、 $\chi_{[a,b)}(\hat{x})$ は ((8.2.24) で定義した) 射影演算子である。

射影演算子の固有値は 0 か 1 に限られる (8.2.2 節) から、演算子 $\chi_{[a,b)}(\hat{x})$ の固有値は 0 か 1 である。ただし、一般論を使わなくても、このことはすぐにわかる。もし $\varphi(x)$ が区間 $[a, b)$ の中だけでゼロでない値をとる関数なら、明らかに、 $\chi_{[a,b)}(x)\varphi(x) = \varphi(x)$ である。つまり、この関数は固有値 1 の固有状態である。一方、 $\varphi(x)$ が区間 $[a, b)$ でつねにゼロなら、 $\chi_{[a,b)}(x)\varphi(x) = 0$ となる。この関数は固有値 0 の固有状態というわけだ。図 8.2 を見よ。

^{*23} ご存知と思うが、 $[a, b)$ は $a \leq x < b$ を満たす x の集合。

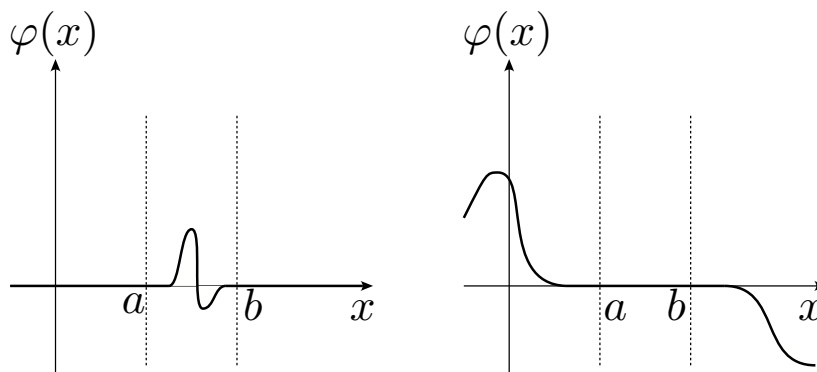


図 8.2 区間への射影演算子 $\chi_{[a,b]}(\hat{x})$ の固有状態の例。左のように区間 $[a, b)$ のみでゼロでない値を取る関数は固有値 1 に対応する固有状態、右のように区間 $[a, b)$ でつねにゼロになる関数は固有値 0 に対応する固有状態である。

さて、 $\chi_{[a,b]}(\hat{x})$ は自己共役演算子なので、何らかの物理量に対応している。物理量 $\chi_{[a,b]}(\hat{x})$ を観測すると、結果としては、0 か 1 かのいずれかが得られる。定義からも明らかだろうが、この物理量は「粒子が区間 $[a, b)$ に入っているか、入っていないか」を判定する量になっている。0 が「入っていない」に、1 が「入っている」を表すのだ。

任意の状態 $|\varphi\rangle$ で物理量 $\chi_{[a,b]}(\hat{x})$ を観測したときに結果 1 が得られる確率を求めよう。この場合、展開係数を用いる方法は煩雑なので、(8.3.4) に登場した観測後の状態 $|\varphi'\rangle$ に注目する。観測結果が 1 だったということで、もとの波動関数 $\varphi(x)$ から $[a, b)$ の範囲だけを切り出した $\varphi'(x) = \chi_{[a,b]}(x)\varphi(x)$ が観測の直後の波動関数になる。ただし、この状態は規格化されておらず、 $\|\varphi'\|^2$ が求めている確率になる。具体的な形を考えれば、

$$\|\varphi'\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} dx |\varphi'(x)|^2 = \int_a^b dx |\varphi(x)|^2 \quad (8.3.9)$$

となる。

つまり、観測した際に $[a, b)$ に粒子が入っている確率は $p_1 = \int_a^b dx |\varphi(x)|^2$ という積分で与えられることがわかる。実は、これは、すでに波動関数を導入したすぐ後で???で述べたことだった。

8.4 観測結果の期待値とゆらぎ

8.4.1 設定と確率論的考察

ある状態 $|\varphi\rangle$ における物理量 $\hat{A}$ の観測を何度もくり返すことを考えよう。ただし、ここで「観測をくり返す」ということに注意がいる。量子力学では、一度でも系を観測すると系の状態は変わってしまうのだった。ここでは、既に観測した状態をくり返し観測する

のではなく、いつも「フレッシュな」状態を新たに用意して観測することを考える。

つまり、実験では、まず状態 $|\varphi\rangle$ を用意し、物理量 $\hat{A}$ を観測し、その観測結果（もちろん、 $\hat{A}$ の固有値 $a_1, a_2, \dots$ のいずれか）を記録する。そうしたら、また元に戻り、再び（先ほどと完璧に同じ）状態 $|\varphi\rangle$ を用意し*²⁴、（先ほどと同じ） $\hat{A}$ を観測し、観測結果を記録する。以下同じことを何度も何度もくり返すのだ。

簡単のため $\hat{A}$ の固有値が縮退していないとする。また状態 $|\varphi\rangle$ は規格化されており、 $\hat{A}$ の固有状態で (8.3.1) のように展開されるとしよう。このとき、各々の $j = 1, 2, \dots$ について、観測結果 a_j が確率 $p_j := |\alpha_j|^2$ で得られる。

観測結果についての規則が確率の言葉で書けているので、（ひとまず量子力学を離れて）確率論の立場から状況を整理しよう。まず、観測結果の**期待値** (expectation value) を、通常のとおり

$$\langle \hat{A} \rangle_\varphi := \sum_{j=1}^{\infty} a_j p_j \quad (8.4.1)$$

としよう。サイコロの目の期待値を求めるのとまったく同じ計算である。状態 $|\varphi\rangle$ における物理量 $\hat{A}$ の期待値であることが明確にわかる $\langle \hat{A} \rangle_\varphi$ という記号を用いるが、省略して $\langle \hat{A} \rangle$ と書くこともある。確率論（あるいは、統計力学など）で学んだ通り、観測を何度も何度もくり返したとき、すべての観測結果の算術平均が期待値 $\langle \hat{A} \rangle_\varphi$ に収束することが知られている。

また、観測をくり返した際に観測結果がどれくらい「ばらつくか」を特徴づけるのが、**標準偏差** (standard deviation) あるいは**ゆらぎ** (fluctuation) である。記号を簡単にするため、期待値 $\langle \hat{A} \rangle_\varphi$ を（ここだけで） $\bar{a}$ と書こう。観測結果 a_j の期待値からのずれ $a_j - \bar{a}$ がだいたいどの程度の大きさかを知りたい。ただし、 $a_j - \bar{a}$ そのものは正負の値をとるから、その二乗を平均した $\sum_{j=1}^{\infty} (a_j - \bar{a})^2 p_j$ が「ゆらぎの二乗」の目安になる。この平方根をとって、標準偏差を

$$\sigma_\varphi[\hat{A}] := \sqrt{\sum_{j=1}^{\infty} (a_j - \bar{a})^2 p_j} \quad (8.4.2)$$

と定義する。ここで、 $(a_j - \bar{a})^2$ を展開し、その結果を (8.4.1) を用いて整理すれば、

$$\sigma_\varphi[\hat{A}] = \sqrt{\left\{ \sum_{j=1}^{\infty} (a_j)^2 p_j \right\} - \bar{a}^2} \quad (8.4.3)$$

*²⁴ 実験でまったく同じ状態を用意するのは容易なことではない。一つの方法は、適切な物理量 $\hat{B}$ を測定し、ある測定結果 b_0 が得られたときに測定後の状態が望む $|\varphi\rangle$ になるよう工夫することである。用意した（未知の）状態で $\hat{B}$ の測定を行ない、測定結果がたまたま b_0 になったときだけ（本番の） $\hat{A}$ の測定を行えばいい。

という使い勝手のいい表式が得られる。

問 8.4.1.a $\hat{A}$ の固有値が縮退している場合にも (8.4.1) が成立することを示せ。

8.4.2 期待値とゆらぎの量子力学的表式

規格化された状態 $|\varphi\rangle$ で物理量 $\hat{A}$ を測定した際の期待値 (8.4.1) と標準偏差 (8.4.2) の表式は、より量子力学的な形に書き直すことができる。

■**期待値** 展開係数についての表式 (7.2.6) から、 $p_j = |\alpha_j|^2 = |\langle\psi_j|\varphi\rangle|^2 = \langle\varphi|\psi_j\rangle\langle\psi_j|\varphi\rangle$ (内積の複素共役についての (7.1.9) を用いた) となるから、

$$\langle\hat{A}\rangle_\varphi = \sum_{j=1}^{\infty} a_j p_j = \sum_{j=1}^{\infty} \langle\varphi|\psi_j\rangle a_j \langle\psi_j|\varphi\rangle = \langle\varphi|\hat{A}|\varphi\rangle \quad (8.4.4)$$

というきわめて簡潔な表式が得られる。ここで (8.2.41) のスペクトル分解 $\hat{A} = \sum_{j=1}^{\infty} |\psi_j\rangle a_j \langle\psi_j|$ を用いた。

期待値の表式 (8.4.4) によれば、規格化された状態 $|\varphi\rangle$ で物理量 (自己共役演算子) $\hat{A}$ を「両側からはさんだ」ものが、そのまま観測結果の期待値になるのだ。この関係はあまりにきれいで (数学的に) 自然なので、つい左辺の持っている操作的な意味を忘れがちだ。左辺の期待値 $\langle\hat{A}\rangle_\varphi$ というのは、「状態 $|\varphi\rangle$ を新たに用意して $\hat{A}$ を観測する」という実験を何度も何度もくり返したとき、観測結果の算術平均が収束する値なのである。そのような面倒な手続きの末に得られる量が、(8.4.4) の右辺のような簡潔な形に書けるのは驚くべきことではないだろうか。特に、右辺には正規直交完全系 $\{|\psi_j\rangle\}_{j=1,2,\dots}$ がまったく現れないことは注目に値する。

この表式 (8.4.4) の応用として、 $\hat{A}, \hat{B}$ を任意の自己共役演算子、 $a, b \in \mathbb{R}$ を任意の定数とすると、期待値の線形性

$$\langle a\hat{A} + b\hat{B} \rangle_\varphi = a\langle\hat{A}\rangle_\varphi + b\langle\hat{B}\rangle_\varphi \quad (8.4.5)$$

が直ちに示される。この関係も、一見すると当たり前のように見えるが、期待値の操作的な意味を考えると驚くべき関係である^{*25}。

■**ゆらぎ** 次に標準偏差の表式 (8.4.2) を見よう。ここで、 $\hat{A}^2|\psi_j\rangle = \hat{A}a_j|\psi_j\rangle = (a_j)^2|\psi_j\rangle$ に注意する。つまり、 $|\psi_j\rangle$ は自己共役演算子 $\hat{A}^2$ の固有状態でもある。これに気づけば、(8.4.2) の最後の形は、

$$\sigma_\varphi[\hat{A}] = \sqrt{\langle\hat{A}^2\rangle_\varphi - (\langle\hat{A}\rangle_\varphi)^2} = \sqrt{\langle\varphi|\hat{A}^2|\varphi\rangle - \langle\varphi|\hat{A}|\varphi\rangle^2} \quad (8.4.6)$$

^{*25} 一般には、 $a\hat{A} + b\hat{B}$ の観測、 $\hat{A}$ の観測、 $\hat{B}$ の観測には (一般には) 異なった正規直交完全系を用いることに注意。

と書き換えられる。最後の表式はもちろん (8.4.4) から得られる。

なお、 $\langle \hat{A} \rangle_\varphi$ を定まった定数とみなして、

$$\Delta \hat{A} = \hat{A} - \langle \hat{A} \rangle_\varphi \quad (8.4.7)$$

とすると (8.4.6) の標準偏差を

$$\sigma_\varphi[\hat{A}] = \sqrt{\langle \varphi | (\Delta \hat{A})^2 | \varphi \rangle} \quad (8.4.8)$$

と書くこともできる (二乗を展開し、 $\langle \hat{A} \rangle_\varphi$ が定数であることに注意して計算すればいい)。

規格化された状態 $|\varphi\rangle$ がたまたま $\hat{A}$ の固有状態だったとしよう。 $\hat{A}|\varphi\rangle = a|\varphi\rangle$ だから、 $\hat{A}^2|\varphi\rangle = a^2|\varphi\rangle$ であり、 $\langle \varphi | \hat{A} | \varphi \rangle = a$, $\langle \varphi | \hat{A}^2 | \varphi \rangle = a^2$ が得られる。(8.4.6) を使えばただちに $\sigma_\varphi[\hat{A}] = 0$ となる。固有状態では $\hat{A}$ の値は a に確定しているわけだから、ゆらぎがゼロになるのは当然である。

■規格化されていない状態 これまで、状態 $|\varphi\rangle$ は規格化されているとしてきた。もちろん、必ずしも規格化されていない状態 $|\psi\rangle$ の期待値やゆらぎを計算することもできる。そのためには、状態 $|\varphi\rangle = |\psi\rangle / \|\psi\|$ は規格化されていること、また、 $|\psi\rangle$ と $|\varphi\rangle$ は全く同じ物理的状态を表わすことを用いればよい。期待値の表式 (8.4.4) は、

$$\langle \hat{A} \rangle_\psi = \frac{\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} \quad (8.4.9)$$

となる。これを用いれば、ゆらぎの表式 (8.4.6), (8.4.8) も容易に書き直すことができる。

8.4.3 位置演算子の扱いについて

先に進む前に、連続スペクトルをもつ自己共役演算子の扱いについて少し細かい注意をしておこう。

これまで、観測の原理やそれを用いた期待値やゆらぎの定式化では、スペクトルがすべて固有値であるような自己共役演算子だけを対象にしてきた。しかし、位置演算子 $\hat{x}$ や (無限系の場合の) 運動両演算子 $\hat{p}$ のスペクトルはすべて (固有値ではなく) 連続スペクトルだったから、真面目に考えれば、これまでの議論が使えないことになってしまう。

幸い、このような演算子についても、期待値の表式 (8.4.4) やゆらぎの表式 (8.4.6) はそのまま用いていいことがわかっている。以下では、一つの説明を述べよう^{*26}。

^{*26} 細かいことが気になる人は、この部分は飛ばしても問題はない。なお、このような議論では自己共役演算子のスペクトル分解の理論を用いるのがもっとも見通しがよいのだが、ここでは、高度な数学を用いない説明を紹介する。

小さな正の実数 ε について、

$$\hat{x}_\varepsilon := \sum_{n=0, \pm 1, \pm 2, \dots} n \varepsilon \chi_{[n\varepsilon, (n+1)\varepsilon)}(\hat{x}) \quad (8.4.10)$$

というかけ算演算子を定義する。(8.3.8) で定義したように、 $\chi_{[n\varepsilon, (n+1)\varepsilon)}(\hat{x})$ は、粒子の位置が区間 $[n\varepsilon, (n+1)\varepsilon)$ に入っていれば 1 を、入っていなければ 0 を返してくる演算子である。その前に $n\varepsilon$ をかけて、すべての n について足しあげたのが、(8.4.10) だ。よって、 $\hat{x}_\varepsilon$ は、粒子の位置が (ある n について) 区間 $[n\varepsilon, (n+1)\varepsilon)$ に入っていれば $n\varepsilon$ を返してくる演算子だとわかる。言い方を変えれば、 $\hat{x}_\varepsilon$ は「粒子の位置を ε の精度で測定する」演算子なのである。

演算子 $\chi_{[n\varepsilon, (n+1)\varepsilon)}(\hat{x})$ の固有値は 0 と 1 だから、近似的な位置演算子 $\hat{x}_\varepsilon$ の固有値は $n\varepsilon$ (n は任意の整数) である。当然、すべてのスペクトルが固有値なので、期待値やゆらぎは、上で見た (8.4.4) と (8.4.6) で定義すればいい^{*27}。一方、位置の測定精度が限りなく高くなる $\varepsilon \downarrow 0$ の極限では、 $\hat{x}_\varepsilon$ は本来の位置演算子 $\hat{x}$ に一致する。よって、

$$\langle \hat{x} \rangle_\varphi := \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \langle \hat{x}_\varepsilon \rangle_\varphi, \quad \sigma_\varphi[\hat{x}] := \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \sigma_\varphi[\hat{x}_\varepsilon] \quad (8.4.11)$$

によって、期待値 $\langle \hat{x} \rangle_\varphi$ とゆらぎ $\sigma_\varphi[\hat{x}]$ を定義できる。こうして定義した量は、 $(\varphi(x))$ がまともな関数であれば (8.4.4) と (8.4.6) を使って定めた量と一致する。

運動量や他の演算子についても、同様の考え方で、期待値の表式 (8.4.4) とゆらぎの表式 (8.4.6) が使えることが示される。

8.5 不確定性原理

観測結果のゆらぎに関連して、**不確定性原理** (uncertainty principle) と呼ばれる重要な事実を見よう。不確定性原理は、量子力学が古典力学とは本質的に異なることをはっきりと見せてくれる。

8.5.1 一般的な不確定性原理

自己共役演算子 $\hat{A}, \hat{B}$ の交換関係が

$$[\hat{A}, \hat{B}] = i\lambda \quad (8.5.1)$$

^{*27} 厳密にいうと、この場合には各々の固有値が激しく縮退しているので、数学的に厳密な扱いはそれほど簡単ではない

という形をとるとしよう。右辺は一般には演算子になるわけだが、それがたまたま定数だったということだ。ここで、 λ はかならず実数になることを注意しておく^{*28}。

このとき、任意の規格化された状態 $|\varphi\rangle$ について、

$$\sigma_{\varphi}[\hat{A}] \sigma_{\varphi}[\hat{B}] \geq \frac{|\lambda|}{2} \quad (8.5.2)$$

という**不確定性関係** (uncertainty relation) が成り立つ。この事実を不確定性原理という。

不確定性原理の意味については後で位置と運動量を例にして詳しく議論する。まず、導出をみよう。

導出： $|\varphi\rangle$ を固定し、(8.4.7) と同様に、 $\Delta\hat{A} = \hat{A} - \langle\hat{A}\rangle_{\varphi}$, $\Delta\hat{B} = \hat{B} - \langle\hat{B}\rangle_{\varphi}$ とする。これらの演算子の交換関係も $[\Delta\hat{A}, \Delta\hat{B}] = [\hat{A}, \hat{B}] = i\lambda$ であることに注意しておく^{*29}。

実変数 θ について、

$$|\xi_{\theta}\rangle = (\Delta\hat{A} + i\theta\Delta\hat{B})|\varphi\rangle \quad (8.5.3)$$

という状態を定義する。(8.2.7) を思い出して $|\xi_{\theta}\rangle$ のノルムの二乗の表式を書き下すと、

$$\begin{aligned} \|\xi_{\theta}\|^2 &= \langle\varphi|(\Delta\hat{A} + i\theta\Delta\hat{B})^{\dagger}(\Delta\hat{A} + i\theta\Delta\hat{B})|\varphi\rangle \\ &= \langle\varphi|(\Delta\hat{A} - i\theta\Delta\hat{B})(\Delta\hat{A} + i\theta\Delta\hat{B})|\varphi\rangle \\ &= \langle\varphi|\left\{(\Delta\hat{A})^2 + \theta^2(\Delta\hat{B})^2 + i\theta[\Delta\hat{A}, \Delta\hat{B}]\right\}|\varphi\rangle \end{aligned}$$

となる。ここで標準偏差の表式 (8.4.6) と交換関係 $[\Delta\hat{A}, \Delta\hat{B}] = i\lambda$ を使えば、

$$\begin{aligned} &= \{\sigma_{\varphi}[\hat{B}]\}^2\theta^2 - \lambda\theta + \{\sigma_{\varphi}[\hat{A}]\}^2 \\ &= \left(\sigma_{\varphi}[\hat{B}]\theta - \frac{\lambda}{2\sigma_{\varphi}[\hat{B}]}\right)^2 + \{\sigma_{\varphi}[\hat{A}]\}^2 - \frac{\lambda^2}{4\{\sigma_{\varphi}[\hat{B}]\}^2} \end{aligned} \quad (8.5.4)$$

と変形できる。最後は（高校数学的に）平方完成した。

さて、状態のノルムの二乗は必ずゼロ以上だから、任意の θ について $\|\xi_{\theta}\|^2 \geq 0$ である。(8.5.4) の最右辺で平方の部分がゼロになる場合を考えると、

$$\{\sigma_{\varphi}[\hat{A}]\}^2 - \frac{\lambda^2}{4\{\sigma_{\varphi}[\hat{B}]\}^2} \geq 0 \quad (8.5.5)$$

が必要とわかる。これを変形すれば求める (8.5.2) が得られる。■

^{*28} 左辺の共役をとると、(8.2.5) より、 $[\hat{A}, \hat{B}]^{\dagger} = (\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})^{\dagger} = (\hat{A}\hat{B})^{\dagger} - (\hat{B}\hat{A})^{\dagger} = \hat{B}\hat{A} - \hat{A}\hat{B} = -[\hat{A}, \hat{B}]$ となるので、右辺も共役で符号を変える純虚数とわかる。

^{*29} $\Delta\hat{A}$, $\Delta\hat{B}$ の定義では $|\varphi\rangle$ は固定されているので、 $\langle\hat{A}\rangle_{\varphi}$, $\langle\hat{B}\rangle_{\varphi}$ は単なる定数と扱っている。

問 8.5.1.a 一般の自己共役演算子 $\hat{A}, \hat{B}$ の交換関係を $[\hat{A}, \hat{B}] = i\hat{C}$ という形に書く。 $\hat{C}$ も自己共役演算子である。このとき、不確定性関係

$$\sigma_{\varphi}[\hat{A}]\sigma_{\varphi}[\hat{B}] \geq \frac{|\langle \hat{C} \rangle_{\varphi}|}{2} \quad (8.5.6)$$

が成り立つことを示せ。これを一般化された不確定性原理と呼ぶことがある。

問 8.5.1.b $D \times D$ 行列 A, B と $\alpha \in \mathbb{C}$ について交換関係 $[A, B] = \alpha$ が成り立つなら、かならず $\alpha = 0$ であることを示せ（ヒント：両辺のトレースを取るだけ）。つまり、(8.5.1) で $\lambda \neq 0$ となるのが可能なのは演算子が「無限次元の行列」だからなのだ。

8.5.2 1次元での位置と運動量の不確定性関係

不確定性原理のもっとも重要な応用例は、位置演算子と運動量演算子の不確定性関係だ。まず、1次元系を考えよう。

???あるいは (8.1.17) で見たように、1次元の位置演算子 $\hat{x}$ と運動量演算子 $\hat{p}$ の交換関係は $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ である。まさに (8.5.1) で $\lambda = \hbar$ とした形になっている。よって、(8.5.2) から直ちに

$$\sigma_{\varphi}[\hat{x}]\sigma_{\varphi}[\hat{p}] \geq \frac{\hbar}{2} \quad (8.5.7)$$

という不確定性関係が得られる。どのような状態 $|\varphi\rangle$ においても、位置のゆらぎ $\sigma_{\varphi}[\hat{x}]$ と運動量のゆらぎ $\sigma_{\varphi}[\hat{p}]$ の積は必ず $\hbar/2$ 以上になるというのだ。

すぐ後の例でもみるが、波動関数 $\varphi(x)$ の形を工夫して、ある位置のごく近辺だけで大きな値を取るようにしてやれば、位置のゆらぎ $\sigma_{\varphi}[\hat{x}]$ を望むだけ小さくできる。だが、不確定性関係 (8.5.7) によれば、そのときには、運動量のゆらぎ $\sigma_{\varphi}[\hat{p}]$ がやたらと大きくなってしまふのだ。逆に、運動量のゆらぎを小さくすると、位置のゆらぎが必然的に大きくなってしまふ。位置と運動量のゆらぎの間には「あちらを立てれば、こちらが立たず」的な関係があり^{*30}、両方を小さくするのは原理的に不可能なのだ。

位置と運動量は力学におけるもっとも基本的な二つの量だ。古典力学では、位置と運動量の初期値を定めさえすれば物体の運動は完全に決定され、運動の途中でも位置と運動量はつねに定まった値をもっていると考えた。しかし、量子力学では、不確定性関係 (8.5.7) のため、ある状態においての位置と運動量が両方とも確定することはあり得ないのである。

ところで、不確定性関係 (8.5.7) は「位置と運動量を同時に正確に測定できない」という主張をしているわけではないことに注意しよう。標準偏差の定義を思い出せばわかる

^{*30} 経済の用語を借りて「トレードオフ」と喩えてもいいかもしれない。

ように、ここでは位置と運動量を同時に測定することはまったく考えていない*³¹。位置のゆらぎ $\sigma_\varphi[\hat{x}]$ を実験で求めるには、「状態 $|\varphi\rangle$ を用意して位置 $\hat{x}$ を測定する」という実験を何度もくり返して統計処理を行なうしかない。同様に、運動量のゆらぎ $\sigma_\varphi[\hat{p}]$ を求めるには、「状態 $|\varphi\rangle$ を用意して運動量 $\hat{p}$ を測定する」という実験を何度もくり返す。そうやって、位置と運動量のゆらぎを別個に求めた後で、両者の結果を付き合わせると、かならず不確定性関係 (8.5.7) が成り立っているということだ。

8.5.3 具体例

1次元での具体的な状態をとり、位置と運動量の不確定性関係をみよう。

■**最小不確定波束** まず、最小不確定波束と呼ばれる状態を扱う。この状態は不確定性原理との関係で深い意味をもっている。実定数 $\alpha > 0$, x_0 , k について、

$$\varphi(x) = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} e^{-(\alpha/2)(x-x_0)^2} e^{ikx} \quad (8.5.8)$$

という状態をとろう。下でみるように具体的に計算すると、

$$\langle \hat{x} \rangle_\varphi = x_0, \quad \langle (\hat{x} - x_0)^2 \rangle_\varphi = \frac{1}{2\alpha}, \quad \langle \hat{p} \rangle_\varphi = \hbar k, \quad \langle \hat{p}^2 \rangle_\varphi = \frac{\alpha}{2} \hbar^2 + (\hbar k)^2 \quad (8.5.9)$$

とわかるので、位置と運動量のゆらぎ（標準偏差）は、

$$\sigma_\varphi[\hat{x}] = \frac{1}{\sqrt{2\alpha}}, \quad \sigma_\varphi[\hat{p}] = \sqrt{\frac{\alpha}{2}} \hbar \quad (8.5.10)$$

となる。 $\sigma_\varphi[\hat{x}]\sigma_\varphi[\hat{p}] = \hbar/2$ であり、不確定性関係 (8.5.7) は等式として成立している。最小不確定波束 (8.5.8) は、位置と運動量のゆらぎの積が最小になる特別な状態なのである*³²。

(8.5.10) を見ると、「あちらを立てればこちらが立たず」の関係がよくわかる。たとえば、位置のゆらぎを小さくしたければ、 α を大きくすればいいのだが、それに伴って運動量のゆらぎは大きくなる。実際、波動関数 $\varphi(x)$ はほぼ x_0 にピークをもつ関数になる。このとき、位置は定まっているが、波長は正確には決まらない。一方、運動量のゆらぎを小さくしたければ α を小さくすればいい。このときには、波動関数は $\varphi(x)$ は平面波に近くなり、位置は定まらなくなる。図 8.3 を見よ。

*³¹ 不確定性原理について、「粒子の位置を正確に測ろうとすると、そのために粒子の運動量が大きく乱れてしまう」と説明している文献が（特に昔のものに）あるが、それは正しくない。位置の測定が運動量のふるまいに影響するのは事実だが、それは不確定性関係 (8.5.7) とは（関連はあるけれど）別の現象である。実際に物理量を測定したときに何がおきるかは測定の方法にも依存するので簡単な話ではない。

*³² $\sigma_\varphi[\hat{x}]\sigma_\varphi[\hat{p}] = \hbar/2$ を満たす状態は最小不確定波束だけであることが知られている。

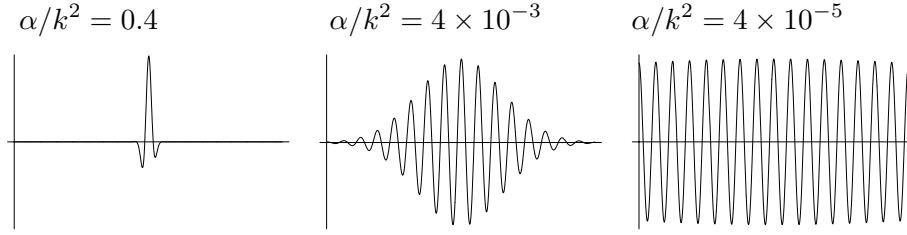


図 8.3 最小不確定波束 (8.5.8) の実部 $\text{Re } \varphi(x) = (\alpha\pi)^{1/4} e^{-(\alpha/2)(x-x_0)^2} \cos(kx)$ のふるまい。横軸は kx を 0 から 100 までとった。左は α が大きい場合 ($\alpha/k^2 = 0.4$) で、波動関数はほぼ一カ所に局在している。右は α が小さい場合 ($\alpha/k^2 = 4 \times 10^{-5}$) で、波動関数はほとんど平面波と区別がつかない。中央 ($\alpha/k^2 = 4 \times 10^{-3}$) は両者の中間である。ところで、ここで α の値ではなく α/k^2 の値を書いたのはなぜだろう？

(8.5.9) の計算：まず状態 (8.5.8) が規格化されていることを見よう。定義を代入し、 $y = \sqrt{\alpha}(x - x_0)$ と変数変換すると

$$\|\varphi\|^2 = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-\alpha(x-x_0)^2} = \sqrt{\frac{1}{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dy e^{-y^2} = 1 \quad (8.5.11)$$

が得られる。ガウス積分 $\int_{-\infty}^{\infty} dy e^{-y^2} = \sqrt{\pi}$ を用いた。

位置の期待値を求めるには、

$$\langle \varphi | \hat{x} | \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \{ \varphi(x) \}^* x \varphi(x) = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dx x e^{-\alpha(x-x_0)^2}$$

とし、さらに $x = x_0 + (x - x_0)$ と書き直すと、

$$= x_0 \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-\alpha(x-x_0)^2} + \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dx (x - x_0) e^{-\alpha(x-x_0)^2} \quad (8.5.12)$$

となる。第一項の積分は (8.5.11) より 1、第二項の積分は対称性からゼロなので ($y = x - x_0$ と変換すれば被積分関数は y の奇関数になる)、 $\langle \varphi | \hat{x} | \varphi \rangle = x_0$ を得る。

次の期待値は、やはり定義を代入し、 $y = x - x_0$ と変数変換すると、

$$\langle \varphi | (\hat{x} - x_0)^2 | \varphi \rangle = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dx (x - x_0)^2 e^{-\alpha(x-x_0)^2} = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dy y^2 e^{-\alpha y^2}$$

となる。ガウス積分が必要に見えるが、以下のように部分積分をすれば、

$$= \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dy y \left(-\frac{1}{2\alpha} \frac{d}{dy} e^{-\alpha y^2} \right) = \frac{1}{2\alpha} \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dy e^{-\alpha y^2} = \frac{1}{2\alpha} \quad (8.5.13)$$

と簡単に計算できる。最後の積分は (8.5.11) の規格化と同じ。

運動量の期待値に移ろう。 $\hat{p}\varphi(x) = -i\hbar\varphi'(x)$ なので、

$$\varphi'(x) = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} \{-\alpha(x-x_0) + ik\} e^{-(\alpha/2)(x-x_0)^2} e^{ikx} \quad (8.5.14)$$

に注意しておこう。定義に従って計算すると、

$$\begin{aligned} \langle\varphi|\hat{p}|\varphi\rangle &= -i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} dx \{\varphi(x)\}^* \varphi'(x) \\ &= -i\hbar \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dx \{-\alpha(x-x_0) + ik\} e^{-\alpha(x-x_0)^2} = \hbar k \end{aligned} \quad (8.5.15)$$

となる。 $(x-x_0)$ の部分は (8.5.12) と同様に対称性から消え、規格化 (8.5.11) と同じ積分だけが残った。

運動量の二乗の期待値を求めるには、 $\hat{p}$ の自己共役性に注意して (8.2.7) を逆向きに使えば、

$$\begin{aligned} \langle\varphi|\hat{p}^2|\varphi\rangle &= \|\hat{p}|\varphi\rangle\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} dx \{-i\hbar\varphi'(x)\}^* \{-i\hbar\varphi'(x)\} = \hbar^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx |\varphi'(x)|^2 \\ &= \hbar^2 \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dx \{\alpha^2(x-x_0)^2 + k^2\} e^{-\alpha(x-x_0)^2} \end{aligned} \quad (8.5.16)$$

とすると計算が早い。積分は二つに分けられるがどちらも既に計算したものであり、 $\langle\varphi|\hat{p}^2|\varphi\rangle = (\alpha/2)\hbar^2 + \hbar^2 k^2$ が得られる。■

■別の例 一般には不確定性関係 (8.5.7) は不等式として満たされることを実感するため、

$$\psi(x) = \begin{cases} A(x^2 - a^2)^2, & |x| \leq a \\ 0, & |x| \geq a \end{cases} \quad (8.5.17)$$

という状態を考えよう。 a は正の任意の定数であり、 A はこれから定める規格化定数だ。これは、私が適当に作った例なので、最小不確定波束のような深い意味はない。まず規格化定数を求めるためにノルムの二乗を求めると、

$$\int dx |\psi(x)|^2 = |A|^2 \frac{256}{315} a^9 \quad (8.5.18)$$

となる。これが 1 になることを要請し、また A を正の実数にとることにすれば、 $A = (3\sqrt{35}/16)a^{-9/2}$ と決まる。後はひたすら (単純だが面倒な) 積分を計算すれば、期待値が

$$\langle\hat{x}\rangle_\psi = 0, \quad \langle\hat{x}^2\rangle_\psi = \frac{a^2}{11}, \quad \langle\hat{p}\rangle_\psi = 0, \quad \langle\hat{p}^2\rangle_\psi = \frac{3\hbar^2}{a^2} \quad (8.5.19)$$

と求められる。よって、位置と運動量のゆらぎの積は

$$\sigma_\psi[\hat{x}]\sigma_\psi[\hat{p}] = \sqrt{\frac{3}{11}} \hbar \geq \frac{\hbar}{2} \quad (8.5.20)$$

となり、(当然だが) 不確定性関係 (8.5.7) が成立する^{*33}。

問 8.5.3.a $a > 0, k, x_0$ を実定数として、状態

$$\xi(x) = \begin{cases} (3\sqrt{35}/16)a^{-9/2} \{(x-x_0)^2 - a^2\}^2 e^{ikx}, & |x-x_0| \leq a \\ 0, & |x-x_0| \geq a \end{cases} \quad (8.5.21)$$

を考える。期待値 $\langle \hat{x} \rangle_\xi, \langle \hat{x}^2 \rangle_\xi, \langle \hat{p} \rangle_\xi, \langle \hat{p}^2 \rangle_\xi$ を求め、そこから、ゆらぎ $\sigma_\xi[\hat{x}], \sigma_\xi[\hat{p}]$ を計算し、不確定性関係 (8.5.7) が成り立つことを確認せよ。なお、この計算をそのまま実行するとかなり大変である。そこで、一般に、ある波動関数 $\psi(x)$ で表わされる状態 $|\psi\rangle$ について $\langle \hat{x} \rangle_\psi, \langle \hat{x}^2 \rangle_\psi, \langle \hat{p} \rangle_\psi, \langle \hat{p}^2 \rangle_\psi$ を知っているとして、それを用いて、波動関数状態 $\xi(x) = \psi(x-x_0)e^{ikx}$ で表わされる状態 $|\xi\rangle$ についての $\langle \hat{x} \rangle_\xi, \langle \hat{x}^2 \rangle_\xi, \langle \hat{p} \rangle_\xi, \langle \hat{p}^2 \rangle_\xi$ を表わす関係を求めておくとよい。

問 8.5.3.b 正の整数 n について、区間 $[0, L]$ での状態

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \quad (8.5.22)$$

を考える。これは、(両端でゼロになる境界条件を採用した際の) 区間 $[0, L]$ 中の自由粒子のエネルギー固有状態である。 $\langle \hat{x} \rangle_{\psi_n}, \langle \hat{x}^2 \rangle_{\psi_n}, \langle \hat{p} \rangle_{\psi_n}, \langle \hat{p}^2 \rangle_{\psi_n}$ を求めよ^{*34}。そこから、ゆらぎ $\sigma_{\psi_n}[\hat{x}], \sigma_{\psi_n}[\hat{p}]$ を計算し、不確定性関係 (8.5.7) が成り立つことを確認せよ。また、積 $\sigma_{\psi_n}[\hat{x}] \sigma_{\psi_n}[\hat{p}]$ は n に依存するか? 依存しないなら、それはなぜか、依存するなら、その傾向はなぜ生じるのかを考察せよ。

区間 $[0, L]$ で周期的境界条件を課した系で平面波状態 $\varphi(x) = L^{-1/2}e^{ikx}$ を考えよう。もちろん波数 k は $kL/(2\pi)$ が整数になるようにとる。このときは $\hat{p}|\varphi\rangle = \hbar k|\varphi\rangle$ で運動量の値は確定しているから $\sigma_\varphi[\hat{p}] = 0$ である。一方、位置 x は 0 と L の間にあるので、ゆらぎ $\sigma_\varphi[\hat{x}]$ が L 以下なのは明らか (計算すると $\sigma_\varphi[\hat{x}] = L/\sqrt{12}$ となる)。つまり、 $\sigma_\varphi[\hat{x}] \sigma_\varphi[\hat{p}] = 0$ であり、不確定性関係 (8.5.7) は成立しない。

もちろん、これは矛盾ではない。周期的境界条件で位置 x は、両端の L と 0 を結ぶところで不連続になっている。そのため、交換子 $[\hat{x}, \hat{p}]$ は定数 $i\hbar$ にはならないのだ。次の問題を見よ。

^{*33} $\sqrt{3/11} \simeq 5.2223$ で、確かに 0.5 より大きい。ただし、こういう場合は電卓を使わなくても、 $3/11 > 3/12 = 1/2^2$ と考えれば不等号が成り立つことはすぐにわかる。

^{*34} 細かい注意: 8.2 節の最後の例 4 で見たように、この境界条件の下での運動量演算子 $\hat{p}$ はスペクトルを持たない。ここでは、 $\hat{p}$ は広い $\mathbb{R}$ 全体の演算子として定義されており、特に状態 (8.5.22) での期待値を考えているとみなすことにしよう。

問 8.5.3.c $\varepsilon > 0$ を小さな定数とする。周期的境界条件で周期的な「位置」を

$$q(x) = \begin{cases} x & 0 \leq x < L - \varepsilon \text{ のとき} \\ \left(\frac{L}{\varepsilon} - 1\right)(L - x) & L - \varepsilon \leq x < L \text{ のとき} \end{cases} \quad (8.5.23)$$

と定義し、 $\hat{q} := q(\hat{x})$ を対応するかけ算演算子とする。交換子 $[\hat{q}, \hat{p}]$ を求めよ。上の平面波状態 $|\varphi\rangle$ について、 $\sigma_\varphi[\hat{q}] \sigma_\varphi[\hat{p}]$ は一般化された不確定性原理 (8.5.6) を満たすことを確かめよ。

■3次元での位置と運動量の不確定性関係 これまでは1次元の位置と運動量の不確定性関係を見てきたが、もちろん3次元になっても話は同じである。交換関係 (8.1.17) より、(3次元の一粒子の) 任意の状態 $|\varphi\rangle$ について、

$$\sigma_\varphi[\hat{x}] \sigma_\varphi[\hat{p}_x] \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \sigma_\varphi[\hat{y}] \sigma_\varphi[\hat{p}_y] \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \sigma_\varphi[\hat{z}] \sigma_\varphi[\hat{p}_z] \geq \frac{\hbar}{2} \quad (8.5.24)$$

という三つの不確定性関係が得られる。

ここで、不確定性関係を満たすのは、 x 方向の位置と x 方向の運動量というように、同じ方向の成分だけだということに注意しよう。異なった成分は交換するから、不確定原理 (8.5.2) からは、 $\sigma_\varphi[\hat{x}] \sigma_\varphi[\hat{p}_y] \geq 0$ あるいは $\sigma_\varphi[\hat{y}] \sigma_\varphi[\hat{p}_x] \geq 0$ といった自明な関係だけが得られる。これは、 $\sigma_\varphi[\hat{x}] \sigma_\varphi[\hat{p}_y]$ がゼロだという意味ではなく（実際、この積は一般には正である）、この積は適切な状態を選べばいくらでも小さくできるということだ。

問 8.5.3.d $\hat{q}_{45^\circ} := (\hat{x} + \hat{y})/\sqrt{2}$ および $\hat{p}_{45^\circ} := (\hat{p}_x + \hat{p}_y)/\sqrt{2}$ とする。 $\hat{q}_{45^\circ}$ と $\hat{p}_{45^\circ}$ の不確定性関係、また、 $\hat{x}$ と $\hat{p}_{45^\circ}$ の不確定性関係について不確定性原理から何が言えるか？

第 9 章

孤立した量子系の時間発展

7 章で、ある瞬間での量子系の状態についてまとめ、8 章では、そのような状態において物理量を観測するということについて詳しく見た。次に、状態が時間とともにどのように変化するかをみる。これで、ようやく「力学」としての量子力学が完成する。

9.1 量子系の時間発展

9.1.1 時間発展のシュレディンガー方程式

一粒子の量子系のある瞬間での状態は、複素数値をとる波動関数 $\varphi(\mathbf{r})$ で表わされた。また、波動関数全体を $|\varphi\rangle$ という記号で書いた。

物理系の状態は時刻 t とともに変化するはずだから、時刻 t での状態を $|\varphi(t)\rangle$ としよう。 t を一つの値に固定したとき、 $|\varphi(t)\rangle$ が状態になっている、つまり、 $|\varphi(t)\rangle$ は $\mathbf{r}$ の関数 $\varphi(t, \mathbf{r})$ を表わしているという意味だ。もちろん、この場合の波動関数 $\varphi(t, \mathbf{r})$ は、時間 t と位置 $\mathbf{r}$ 両方を引数とする複素数値関数とみてもいい。

量子系が、観測されたり、他の系と接触したりせず、孤立したまま時間的に発展するとき、状態 $|\varphi(t)\rangle$ の時間変化は、**時間発展のシュレディンガー方程式**

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\varphi(t)\rangle = \hat{H} |\varphi(t)\rangle \quad (9.1.1)$$

に従う。ここで、 $\hat{H}$ はエネルギーに対応する自己共役演算子で、**ハミルトニアン** (Hamiltonian) と呼ばれる。

ポテンシャル $V(\mathbf{r})$ 中を運動する質量 m の粒子のについてのハミルトニアンは、

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + V(\hat{\mathbf{r}}) \quad (9.1.2)$$

である。これは、対応する古典力学的な系の全エネルギー $E = \mathbf{p}^2/(2m) + V(\mathbf{r})$ におい

て位置変数と運動量変数をそれぞれ位置演算子と運動量演算子に置き換えたものである。

ここで、 $V(\hat{\mathbf{r}})$ は $V(\mathbf{r})$ をかけるかけ算演算子であり、運動量演算子 $\hat{\mathbf{p}}$ は、(8.1.16) のように、微分演算子 $-i\hbar\nabla = -i\hbar(\partial/\partial x, \partial/\partial y, \partial/\partial z)$ である。よって、 $\hat{\mathbf{p}}^2$ は二階微分の演算子 $-\hbar^2\Delta = -\hbar^2(\partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2 + \partial^2/\partial z^2)$ なので、ハミルトニアンが (9.1.2) のときのシュレディンガー方程式 (9.1.1) は、

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\varphi(t, \mathbf{r}) = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\varphi(t, \mathbf{r}) + V(\mathbf{r})\varphi(t, \mathbf{r}) \quad (9.1.3)$$

となる。これは3次元の場合だが、1次元系ならば、もちろん、

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\varphi(t, x) = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\varphi(t, x) + V(x)\varphi(t, x) \quad (9.1.4)$$

とすればいい。

ケット状態 $|\varphi(t)\rangle$ に共役なブラ状態を $\langle\varphi(t)|$ として、 $\langle\varphi(t)|$ についてのシュレディンガー方程式を求めよう。ケット状態の微分 $d|\varphi(t)\rangle/dt$ の共役は、微分の定義に戻れば、

$$\begin{aligned} \left(\frac{d}{dt}|\varphi(t)\rangle\right)^\dagger &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{|\varphi(t+\Delta t)\rangle - |\varphi(t)\rangle}{\Delta t}\right)^\dagger \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\langle\varphi(t+\Delta t)| - \langle\varphi(t)|}{\Delta t} = \frac{d}{dt}\langle\varphi(t)| \end{aligned} \quad (9.1.5)$$

のように単に対応するブラ状態の微分でよい。共役についてのルール (7.1.15), (8.2.6) を思い出して、ケット状態のシュレディンガー方程式 (9.1.1) 全体の共役をとれば、

$$-i\hbar\frac{d}{dt}\langle\varphi(t)| = \langle\varphi(t)|\hat{H} \quad (9.1.6)$$

が得られる。 $\hat{H}^\dagger = \hat{H}$ を使った。

9.1.2 時間発展と状態の内積

時間発展のシュレディンガー方程式から、同じハミルトニアンで時間発展する任意の二つの状態の内積が時間変化しないことが示せる。 $|\varphi_1(t)\rangle$ および $|\varphi_2(t)\rangle$ をシュレディンガー方程式 (9.1.1) の任意の解とする。ハミルトニアン $\hat{H}$ は自己共役であれば何でもよい。(9.1.1), (9.1.6) より

$$\frac{d}{dt}\langle\varphi_1(t)| = -\frac{1}{i\hbar}\langle\varphi_1(t)|\hat{H}, \quad \frac{d}{dt}|\varphi_2(t)\rangle = \frac{1}{i\hbar}\hat{H}|\varphi_2(t)\rangle \quad (9.1.7)$$

が成り立つ。状態 $|\varphi_1(t)\rangle$ と $|\varphi_2(t)\rangle$ の内積 $\langle\varphi_1(t)|\varphi_2(t)\rangle$ を時間微分すると、

$$\frac{d}{dt}\langle\varphi_1(t)|\varphi_2(t)\rangle = \left(\frac{d}{dt}\langle\varphi_1(t)|\right)|\varphi_2(t)\rangle + \langle\varphi_1(t)|\left(\frac{d}{dt}|\varphi_2(t)\rangle\right)$$

となる。積の微分の公式を使ったが、内積を波動関数の積分で具体的に書き下してみれば、いつものように公式を使っていいことがすぐに分かる。ここでシュレディンガー方程式 (9.1.7) を使うと、

$$= -\frac{1}{i\hbar}\langle\varphi_1(t)|\hat{H}|\varphi_2(t)\rangle + \frac{1}{i\hbar}\langle\varphi_1(t)|\hat{H}|\varphi_2(t)\rangle = 0 \quad (9.1.8)$$

となる。内積 $\langle\varphi_1(t)|\varphi_2(t)\rangle$ が時間によらないことがわかった。これは、量子力学の時間発展のもっとも本質的な性質の一つである。

状態のノルムは内積で書けるから、ノルムが時間変化しないこともわかる。つまり、 $|\varphi(t)\rangle$ をシュレディンガー方程式 (9.1.1) の解とすると、ノルム $\|\varphi(t)\| = \sqrt{\langle\varphi(t)|\varphi(t)\rangle}$ は時間 t によらないことがいえる。これによって、時刻 $t=0$ で $\|\varphi(0)\| = 1$ のように規格化しておけば、後の（あるいは、以前の）任意の時刻 t においても規格化条件 $\|\varphi(t)\| = 1$ が満たされることがわかる。

9.1.3 演算子の期待値の時間変化

やはりハミルトニアン $\hat{H}$ は任意の自己共役演算子とし、 $|\varphi(t)\rangle$ をシュレディンガー方程式 (9.1.1) の任意の規格化された解とする。自己共役演算子 $\hat{A}$ の状態 $|\varphi(t)\rangle$ における期待値 $\langle\hat{A}\rangle_{\varphi(t)} = \langle\varphi(t)|\hat{A}|\varphi(t)\rangle$ は時間 t の実数値関数である。演算子 $\hat{A}$ そのものは時間に依存しないことに注意して、この関数の時間微分を (9.1.8) と同様に計算すると、

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\langle\varphi(t)|\hat{A}|\varphi(t)\rangle &= \left(\frac{d}{dt}\langle\varphi(t)|\right)\hat{A}|\varphi(t)\rangle + \langle\varphi(t)|\hat{A}\left(\frac{d}{dt}|\varphi(t)\rangle\right) \\ &= -\frac{1}{i\hbar}\langle\varphi(t)|\hat{H}\hat{A}|\varphi(t)\rangle + \frac{1}{i\hbar}\langle\varphi(t)|\hat{A}\hat{H}|\varphi(t)\rangle \\ &= -\frac{1}{i\hbar}\langle\varphi(t), (\hat{H}\hat{A} - \hat{A}\hat{H})\varphi(t)\rangle \end{aligned} \quad (9.1.9)$$

となる。最右辺には $\hat{H}$ と $\hat{A}$ の交換子が現れた。この結果は、期待値の表式と交換子を使えば、

$$\frac{d}{dt}\langle\hat{A}\rangle_{\varphi(t)} = \frac{i}{\hbar}\langle[\hat{H}, \hat{A}]\rangle_{\varphi(t)} \quad (9.1.10)$$

とコンパクトに書ける。

この関係の特別な場合として、 $[\hat{H}, \hat{A}] = 0$ が成り立つとき、つまり、ハミルトニアン $\hat{H}$ と物理量 $\hat{A}$ が可換なときには、期待値 $\langle\hat{A}\rangle_{\varphi(t)}$ は時間変化せず一定値を保つことがわかる。このような物理量 $\hat{A}$ を**保存量**と呼ぶ*1。

重要な保存量としてハミルトニアン $\hat{H}$ 自身がある。ハミルトニアンの期待値（つまり、エネルギーの期待値） $\langle\hat{H}\rangle_{\varphi(t)}$ はどんな場合にも時間変化しない。これは量子力学における**エネルギー保存則**である。

*1 もちろん、ある物理量が保存量かそうではないかは、ハミルトニアンによる。

9.2 時間発展の基本的な性質

9.2.1 エーレンフェストの定理

期待値の時間変化についての (9.1.10) を用いて、量子力学と古典力学の対応についての **エーレンフェストの定理** (Ehrenfest's theorem) を示そう。3次元での標準のハミルトニアン (9.1.2) を考え、 $|\varphi(t)\rangle$ をシュレディンガー方程式 (9.1.1) の規格化された解とする。

まず、位置演算子 $\hat{x}$ の期待値 $\langle \hat{x} \rangle_{\varphi(t)}$ の時間変化をみよう。(9.1.10) を使うには、ハミルトニアンと位置演算子の交換関係 $[\hat{H}, \hat{x}]$ が必要だ。少し詳しく計算をみておこう。まず、線形性 (8.1.11) から、

$$[\hat{H}, \hat{x}] = \frac{1}{2m} [\hat{\mathbf{p}}^2, \hat{x}] + [V(\hat{\mathbf{r}}), \hat{x}] \quad (9.2.1)$$

だが、明らかにかけ算演算子どうしは可換で $[V(\hat{\mathbf{r}}), \hat{x}] = 0$ 。さらに、運動量演算子の二乗を成分の和に分けて、交換関係 (8.1.17) を思い出せば、

$$[\hat{\mathbf{p}}^2, \hat{x}] = [(\hat{p}_x)^2 + (\hat{p}_y)^2 + (\hat{p}_z)^2, \hat{x}] = [(\hat{p}_x)^2, \hat{x}] = \hat{p}_x [\hat{p}_x, \hat{x}] + [\hat{p}_x, \hat{x}] \hat{p}_x = -2i\hbar \hat{p}_x \quad (9.2.2)$$

となる。途中で演算子の積の交換子の性質 (8.1.12) を使った。けっきょく $[\hat{H}, \hat{x}] = -i\hbar \hat{p}_x/m$ となり、(9.1.10) より、

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{x} \rangle_{\varphi(t)} = \frac{1}{m} \langle \hat{p}_x \rangle_{\varphi(t)} \quad (9.2.3)$$

とわかる。

位置演算子 $\hat{y}, \hat{z}$ についても同様の関係が成り立つから、 $\hat{\mathbf{r}} = (\hat{x}, \hat{y}, \hat{z})$, $\hat{\mathbf{p}} = (\hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z)$ のようにベクトルの書き方を使えば、

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{\mathbf{r}} \rangle_{\varphi(t)} = \frac{1}{m} \langle \hat{\mathbf{p}} \rangle_{\varphi(t)} \quad (9.2.4)$$

という関係が得られる (期待値をとっているから、 t を固定すれば、左辺も右辺もただのベクトルであることに注意)。面白いことに、 $\mathbf{v} = \mathbf{p}/m$ という古典力学の関係 (というより、運動量の定義) に対応する関係が得られた。

次に運動量の期待値の時間変化をみる。ここでもまず x -成分 $\langle \hat{p}_x \rangle_{\varphi(t)}$ を調べよう。今度は $[\hat{H}, \hat{p}_x]$ が必要だ。明らかに $[\hat{\mathbf{p}}^2, \hat{p}_x] = 0$ なので、 $[\hat{H}, \hat{p}_x] = [V(\hat{\mathbf{r}}), \hat{p}_x]$ である。この交換関係の計算は少しやっかいなので、定義に戻ろう。任意の関数 $\varphi(\mathbf{r})$ に $[V(\hat{\mathbf{r}}), \hat{p}_x]$ を作用させると、

$$[V(\hat{\mathbf{r}}), \hat{p}_x] \varphi(\mathbf{r}) = V(\mathbf{r}) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \varphi(\mathbf{r}) - \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \{ V(\mathbf{r}) \varphi(\mathbf{r}) \} = i\hbar \frac{\partial V(\mathbf{r})}{\partial x} \varphi(\mathbf{r}) \quad (9.2.5)$$

となる。つまり、交換関係は

$$[V(\hat{\mathbf{r}}), \hat{p}_x] = i\hbar \frac{\partial V(\hat{\mathbf{r}})}{\partial x} \quad (9.2.6)$$

とわかった。右辺は「 $i\hbar \partial V(\mathbf{r})/\partial x$ をかける」というかけ算演算子である。よって、知っていた $[\hat{H}, \hat{p}_x]$ も $i\hbar \partial V(\hat{\mathbf{r}})/\partial x$ とわかったので、(9.1.10) から、時間変化について

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{p}_x \rangle_{\varphi(t)} = - \left\langle \frac{\partial V(\hat{\mathbf{r}})}{\partial x} \right\rangle_{\varphi(t)} \quad (9.2.7)$$

が得られた。残る二つの成分 $\hat{p}_y, \hat{p}_z$ についても同様だから、ベクトルとしてまとめれば、

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{\mathbf{p}} \rangle_{\varphi(t)} = - \langle \text{grad } V(\hat{\mathbf{r}}) \rangle_{\varphi(t)} \quad (9.2.8)$$

となる（もちろん、 $\text{grad } V(\hat{\mathbf{r}})$ は「ベクトル $\text{grad } V(\mathbf{r})$ をかける」というかけ算演算子）。

位置の期待値についての (9.2.4) をさらに時間微分した関係に (9.2.8) を代入すると、

$$m \frac{d^2}{dt^2} \langle \hat{\mathbf{r}} \rangle_{\varphi(t)} = - \langle \text{grad } V(\hat{\mathbf{r}}) \rangle_{\varphi(t)} \quad (9.2.9)$$

とう関係が得られる。これがエーレンフェストの定理である。言うまでもなく、(9.2.9) は古典力学のニュートン方程式 $m d^2 \mathbf{r}(t)/dt^2 = - \text{grad } V(\mathbf{r}(t))$ とそっくりの形をしている。ただし、古典力学では $\mathbf{r}(t)$ は時刻 t での粒子の（正確に定まった）位置だったのに対し、(9.2.9) は期待値についての関係であることに注意しよう。量子力学では、粒子の運動についてのもっとも詳しい情報は波動関数 $\varphi(t, \mathbf{r})$ に含まれている。エーレンフェストの定理 (9.2.9) の主張は、位置演算子 $\hat{\mathbf{r}}$ と古典力学の力に対応する演算子 $-\text{grad } V(\hat{\mathbf{r}})$ の期待値に注目したとき、ニュートン力学とそっくりな関係が見えるということだ。量子力学での時間変化がニュートン力学からわかってしまうというわけではない。

ただし、特別な場合には、ニュートン力学と量子力学の時間発展に対応がつく。仮に、波動関数 $\varphi(t, \mathbf{r})$ が $\mathbf{r} = \tilde{\mathbf{r}}(t)$ という一点の近辺だけに集中しており、この点を離れると急激に小さくなって無視できるとしよう。このとき、 $\langle \hat{\mathbf{r}} \rangle_{\varphi(t)} \simeq \tilde{\mathbf{r}}(t)$ および $\langle \text{grad } V(\hat{\mathbf{r}}) \rangle_{\varphi(t)} \simeq \text{grad } V(\tilde{\mathbf{r}}(t))$ が成り立つことは、期待値を積分で表現すればすぐにわかる。すると、エーレンフェストの定理 (9.2.9) より、中心の位置 $\tilde{\mathbf{r}}(t)$ がニュートン方程式

$$m \frac{d^2}{dt^2} \tilde{\mathbf{r}}(t) \simeq - \text{grad } V(\tilde{\mathbf{r}}(t)) \quad (9.2.10)$$

に従うことがわかる。つまり、「波動関数が一点のまわりに集中している」という仮定のもとでは、量子力学の時間発展からニュートン力学が導かれたと言ってもいい。それならば、「一点のまわりに集中した」波動関数だけを考えていれば、時間発展はすべてニュー

トン力学だけで決まってしまうのか？ 話はそれほど簡単ではない。たとえある時刻で波動関数が一点に集中していたとして、後の時刻までずっと（どこかの点に）集中し続けているという保証はないからだ。実際、9.2.3 節で具体的にみるように、波動関数はシュレディンガー方程式に従って時間発展するうちに広い範囲に広がってしまうのだ。

9.2.2 連続の方程式と確率の流れ

■連続の方程式 $\varphi(t, \mathbf{r})$ をシュレディンガー方程式 (9.1.3) の解とする。波動関数の絶対値の二乗 $\rho(t, \mathbf{r}) = |\varphi(t, \mathbf{r})|^2$ は、時刻 t において粒子の位置を測定したとき $\mathbf{r}$ 近辺にみつかると確率密度だった。適切な流れを定義すると、この量が連続の式を満たすことを示そう。

$\rho(t, \mathbf{r}) = \{\varphi(t, \mathbf{r})\}^* \varphi(t, \mathbf{r})$ に注意して時間微分すると、

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho(t, \mathbf{r}) = \{\varphi(t, \mathbf{r})\}^* \frac{\partial}{\partial t} \varphi(t, \mathbf{r}) + \left(\frac{\partial}{\partial t} \{\varphi(t, \mathbf{r})\}^* \right) \varphi(t, \mathbf{r}) \quad (9.2.11)$$

である。一方、シュレディンガー方程式 (9.1.3) より

$$\frac{\partial}{\partial t} \varphi(t, \mathbf{r}) = \frac{1}{i\hbar} \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \varphi(t, \mathbf{r}) + V(\mathbf{r}) \varphi(t, \mathbf{r}) \right\} \quad (9.2.12)$$

であり、全体の複素共役をとれば、

$$\frac{\partial}{\partial t} \{\varphi(t, \mathbf{r})\}^* = -\frac{1}{i\hbar} \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \{\varphi(t, \mathbf{r})\}^* + V(\mathbf{r}) \{\varphi(t, \mathbf{r})\}^* \right\} \quad (9.2.13)$$

なので、これらを (9.2.11) にそのまま代入すれば、

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \rho(t, \mathbf{r}) &= \frac{1}{i\hbar} \{\varphi(t, \mathbf{r})\}^* \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \varphi(t, \mathbf{r}) + V(\mathbf{r}) \varphi(t, \mathbf{r}) \right\} \\ &\quad - \frac{1}{i\hbar} \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \{\varphi(t, \mathbf{r})\}^* + V(\mathbf{r}) \{\varphi(t, \mathbf{r})\}^* \right\} \varphi(t, \mathbf{r}) \\ &= -\frac{\hbar}{2mi} \left\{ \{\varphi(t, \mathbf{r})\}^* \Delta \varphi(t, \mathbf{r}) - \Delta \{\varphi(t, \mathbf{r})\}^* \varphi(t, \mathbf{r}) \right\} \end{aligned} \quad (9.2.14)$$

が得られる。ここでポテンシャル $V(\mathbf{r})$ を含む項が消えたことに注意しよう。大きな波括弧の中の量に注目する。簡単のため、 $\varphi(t, \mathbf{r})$ を φ と書くと、これは

$$\begin{aligned} \{\dots\} &= \varphi^* \frac{\partial^2}{\partial x^2} \varphi - \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} \varphi^* \right) \varphi + \varphi^* \frac{\partial^2}{\partial y^2} \varphi - \left(\frac{\partial^2}{\partial y^2} \varphi^* \right) \varphi + \varphi^* \frac{\partial^2}{\partial z^2} \varphi - \left(\frac{\partial^2}{\partial z^2} \varphi^* \right) \varphi \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\varphi^* \frac{\partial}{\partial x} \varphi - \left\{ \frac{\partial}{\partial x} \varphi^* \right\} \varphi \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\varphi^* \frac{\partial}{\partial y} \varphi - \left\{ \frac{\partial}{\partial y} \varphi^* \right\} \varphi \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\varphi^* \frac{\partial}{\partial z} \varphi - \left\{ \frac{\partial}{\partial z} \varphi^* \right\} \varphi \right) \end{aligned} \quad (9.2.15)$$

と整理できる（この変形は右辺から左辺を導くつもりで見たほうがわかりやすい）。右辺はベクトル場のダイバージェンス $\operatorname{div} \mathbf{A}(\mathbf{r}) = \partial A_x(\mathbf{r})/\partial x + \partial A_y(\mathbf{r})/\partial y + \partial A_z(\mathbf{r})/\partial z$ の形になっている。そこで、波動関数 $\varphi(t, \mathbf{r})$ から定まる（時間 t に依存する）ベクトル場を

$$\mathbf{j}(t, \mathbf{r}) := \frac{\hbar}{2mi} \left(\{\varphi(t, \mathbf{r})\}^* \operatorname{grad} \varphi(t, \mathbf{r}) - \{\operatorname{grad} \varphi(t, \mathbf{r})\}^* \varphi(t, \mathbf{r}) \right) \quad (9.2.16)$$

と定義する。

(9.2.14), (9.2.15) と定義 (9.2.16) を合わせると、ここでの主要な結果

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho(t, \mathbf{r}) = -\operatorname{div} \mathbf{j}(t, \mathbf{r}) \quad (9.2.17)$$

が得られる。これが**連続の方程式** (equation of continuity) であることは言うまでもないだろう。一般に、総量が一定に保たれている何らかの量が空間を流れるときには必ず連続の方程式が成立する。たとえば、電磁気学における電荷密度、流体力学における質量密度など、物理学の様々な局面で連続の方程式を満たす量に出会ったと思う。この本でも、???で空気の波が波動方程式に従うことを示す際に連続の方程式を用いた。

■**確率の流れ** 量子力学の時間発展で「総量が一定に保たれている何らかの量」は（位置を観測した際の）確率である。そこで、(9.2.16) の $\mathbf{j}(t, \mathbf{r})$ は**確率の流れ**あるいは**確率の流束** (flux of probability) と呼ばれる。

波動関数 $\varphi(t, \mathbf{r})$ そのものが観測できないように、確率の流れ $\mathbf{j}(t, \mathbf{r})$ も直接に観測できる量ではない。また、一定に保たれている量が「（観測した場合の）確率」だから、実際に $\mathbf{j}(t, \mathbf{r})$ に比例して何かが「流れている」とイメージする必要もない。確率の流れ $\mathbf{j}(t, \mathbf{r})$ はむしろ波動関数 $\varphi(t, \mathbf{r})$ の性質を知るための理論的な道具だと思ったほうがいいだろう。

基本的な例として、 $\mathbf{k} = (k_x, k_y, k_z)$ を定ベクトル、 A を複素定数として、平面波

$$\varphi(t, \mathbf{r}) = A e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \quad (9.2.18)$$

を考えよう（ ω は分散関係???を満たすわけだが、ここではそのことは使わない）。この関数は3次元空間全体では二乗可積分ではないので、周期境界条件の有限系であるか、あるいは、空間の一部で波動関数がこの形になっていると考えることにする。定義 (9.2.16) に代入して確率の流れを求めると、結果は $t, \mathbf{r}$ に依存せず、

$$\mathbf{j}(t, \mathbf{r}) = |A|^2 \frac{\hbar \mathbf{k}}{m} \quad (9.2.19)$$

となる。平面波 (9.2.18) は粒子が運動量 $\mathbf{p} = \hbar \mathbf{k}$ で運動する状況に対応していると考えたわけだが、そうすると、 $\hbar \mathbf{k}/m = \mathbf{p}/m$ はちょうど速度ベクトルに対応する。(9.2.19)は、 $|A|^2$ という確率の密度が一定速度 $\mathbf{p}/m$ で流れていることを表わしているのである。

9.2.3 1次元の自由粒子の時間発展

時間発展のもっとも簡単な例題として、1次元の自由粒子（まったく外力を受けない粒子）の問題を考えよう。シュレディンガー方程式は、(9.1.4) で $V(x) = 0$ とした

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \varphi(t, x) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \varphi(t, x) \quad (9.2.20)$$

である。

定数 ω , k が分散関係

$$\hbar\omega = \frac{(\hbar k)^2}{2m} \quad (9.2.21)$$

を満たすなら、平面波の波動関数

$$\varphi(t, x) = e^{i(kx - \omega t)} \quad (9.2.22)$$

がシュレディンガー方程式 (9.2.20) の解になることは、量子力学を導入した???で見たことである。ただし、今になってふり返ると、平面波 (9.2.22) は無限の1次元空間では二乗可積分ではない。物理的な状態には対応しない数学的な解だったのだ（ただし、この解にも使い道があることを10.?節で見る）。

??節では（シュレディンガー方程式ではない、音の波などについての）波動方程式の様々な解をごく初等的に導けることを見た。しかし、シュレディンガー方程式 (9.2.20) の平面波 (9.2.22) 以外の解を求めるのは容易ではない。シュレディンガー方程式では時間についての二階の微分と空間についての一階の微分が混在していることが難しさの一つの原因である。

シュレディンガー方程式の (9.2.20) の規格化された（つまり、物理的な状態として意味のある）解として、

$$\varphi(t, x) = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{1 + i\hbar\alpha t/m}} \exp\left[-\frac{\alpha}{2} \left(1 + \frac{i\hbar\alpha t}{m}\right)^{-1} x^2\right] \quad (9.2.23)$$

がある（ α は正の定数）。この解で $t = 0$ とした

$$\varphi(0, x) = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} e^{-(\alpha/2)x^2} \quad (9.2.24)$$

は、最小不確定波束 (8.5.8) で $k = 0$, $x_0 = 0$ とした波動関数に一致することに注意しよう。つまり、位置の期待値も運動量の期待値もゼロであり、位置と運動量のゆらぎが許される範囲で最小という、考えうるもっとも「おとなしい」状態である。

その「おとなしい」状態が時間発展した波動関数 (9.2.23) の絶対値の二乗を計算すると、

$$|\varphi(t, x)|^2 = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi\{1 + (\hbar\alpha t/m)^2\}}} \exp\left[-\frac{\alpha}{1 + (\hbar\alpha t/m)^2} x^2\right] \quad (9.2.25)$$

となる（複素数の絶対値の計算に注意）。これは $x = 0$ について対称なので、全ての $t \geq 0$ について $\langle \hat{x} \rangle_{\varphi(t)} = 0$ が成り立つ。(8.5.9) と同様に、位置のゆらぎの二乗を求めると、

$$(\sigma_{\varphi(t)}[\hat{x}])^2 = \langle \hat{x}^2 \rangle_{\varphi(t)} = \int_{-\infty}^{\infty} dx x^2 |\varphi(t, x)|^2 = \frac{1 + (\hbar \alpha t/m)^2}{2\alpha} \quad (9.2.26)$$

という結果が得られる。つまり、位置のゆらぎは時間とともにどんどん大きくなっていくのだ。

シュレディンガー方程式と波動関数が発見された当初、波動関数は空間での「粒子の形」を表わしているという解釈も検討された。空間のある範囲だけで $\varphi(t, \mathbf{r})$ がゼロでないなら、その範囲が「粒子の大きさ」に対応すると考えようとしたのだ。しかし、(9.2.23) の解をみると、このような解釈がうまくいかないことがわかる。この波動関数は、 $t = 0$ では $1/\sqrt{2\alpha}$ 程度の範囲に広がっているから、これが粒子の大きさだと思いたくなる。ところが、時刻 t での波動関数の広がり $\sqrt{\{1 + (\hbar \alpha t/m)^2\}/(2\alpha)}$ 程度だ。これを粒子の大きさと解釈すると、時間が経つと粒子の大きさはどんどん大きくなるという全く非現実的な結果になってしまう。既に???でも強調したように、波動関数 $\varphi(t, \mathbf{r})$ は点状の粒子の状態を記述しており、その広がり（粒子が観測されうる空間の範囲を表わしており）粒子の大きさとはまったく関係ないのだ。

問 9.2.3.a (9.2.23) がシュレディンガー方程式 (9.2.20) の解であることを確かめよ。

問 9.2.3.b 関数 $\varphi_0(t, x)$ （二乗可積分かどうかは気にしない）を自由粒子のシュレディンガー方程式 (9.2.20) の解とする。任意の実定数 v に対して、

$$\tilde{k} = \frac{mv}{\hbar}, \quad \tilde{\omega} = \frac{\hbar \tilde{k}^2}{2m} = \frac{mv^2}{2\hbar} \quad (9.2.27)$$

とすると、

$$\varphi(t, x) = e^{i(\tilde{k}x - \tilde{\omega}t)} \varphi_0(t, x - vt) \quad (9.2.28)$$

が (9.2.20) の解になることを示せ。これは波動関数に対するガリレイ変換に相当する。また、元の状態 $|\varphi_0(t)\rangle$ での期待値とゆらぎ $\langle \hat{x} \rangle_{\varphi_0(t)}$, $\langle \hat{p} \rangle_{\varphi_0(t)}$, $\sigma_{\varphi_0(t)}[\hat{x}]$, $\sigma_{\varphi_0(t)}[\hat{p}]$ を用いて新しい状態 $|\varphi(t)\rangle$ での期待値とゆらぎを表わす関係を求めよ。

問 9.2.3.c 平面波の解 (9.2.22) に変換 (9.2.28) を施した関数も $e^{i(k'x - \omega't)}$ という形になり、 ω' , k' は分散関係 $\hbar\omega' = (\hbar k')^2/(2m)$ を満たすことを示せ。

波束の解 (9.2.23) に変換 (9.2.28) を施すと、波束が広がりながら速度 v で移動していく解が得られる。このような解は、たとえば??節で散乱の問題を考察するときなどに役に立つ。

9.3 エネルギー固有状態、または、定常状態

9.3.1 定常状態のシュレディンガー方程式とエネルギー固有状態

ハミルトニアン $\hat{H}$ に関する固有方程式

$$\hat{H}|\varphi\rangle = E|\varphi\rangle \quad (9.3.1)$$

を**定常状態のシュレディンガー方程式**、あるいは、単に**シュレディンガー方程式**という。ここで、 $|\varphi\rangle$ は、位置変数の動く範囲や境界条件についての（あらかじめ定めた）条件を満たす状態（波動関数）とする。(9.3.1) を満たす状態 $|\varphi\rangle$ を**エネルギー固有状態** (energy eigenstate)、対応する E を**エネルギー固有値** (energy eigenvalue) と呼ぶ。

ハミルトニアンが (9.1.2) ならば、 $|\varphi\rangle$ に対応する波動関数 $\varphi(\mathbf{r})$ を使って上の方程式 (9.3.1) を書き直せば、

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \varphi(\mathbf{r}) + V(\mathbf{r})\varphi(\mathbf{r}) = E \varphi(\mathbf{r}) \quad (9.3.2)$$

となる。こちらの式をシュレディンガー方程式と呼ぶことも多い。

ここで、ハミルトニアン $\hat{H}$ のスペクトルはすべて固有値だと仮定しよう。粒子が運動する範囲が有限ならこの仮定はいつも正しいことが知られている。また、粒子が無限の範囲を運動する場合でも（調和振動子のように）遠方でのポテンシャル $V(\mathbf{r})$ が十分に速く大きくなるなら、やはりこの仮定は正しい。 $j = 1, 2, \dots$ について、シュレディンガー方程式 (9.3.1) を満たすエネルギー固有状態を $|\psi_j\rangle$ 、対応するエネルギー固有値を E_j と書く。もちろん、これらは

$$\hat{H}|\psi_j\rangle = E_j|\psi_j\rangle \quad (9.3.3)$$

を満たす。さらに、45 ページの定理 8.4 により、エネルギー固有状態をすべて集めた $\{|\psi_j\rangle\}_{j=1,2,\dots}$ が正規直交完全系になるように $|\psi_j\rangle$ が選べる。以下では、 $\{|\psi_j\rangle\}_{j=1,2,\dots}$ は正規直交完全系とする。

9.3.2 定常状態と重ね合わせ

■**定常状態の意味** エネルギー固有状態 $|\psi_j\rangle$ と対応するエネルギー固有値 E_j を用いて作った（時間依存する）状態

$$|\varphi(t)\rangle = e^{-(iE_j/\hbar)t} |\psi_j\rangle \quad (9.3.4)$$

は、時間発展のシュレディンガー方程式 (9.1.1) の解である。実際、(9.1.1) の左辺と右辺に (9.3.4) を代入すれば、

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{d}{dt} |\varphi(t)\rangle &= i\hbar \left(-\frac{iE_j}{\hbar} \right) e^{-(iE_j/\hbar)t} |\psi_j\rangle = E_j e^{-(iE_j/\hbar)t} |\psi_j\rangle \\ \hat{H} |\varphi(t)\rangle &= e^{-(iE_j/\hbar)t} \hat{H} |\psi_j\rangle = E_j e^{-(iE_j/\hbar)t} |\psi_j\rangle \end{aligned} \quad (9.3.5)$$

となり、すべての t において一致する。

解 (9.3.4) の時間 t への依存の仕方は単純であり、決まった状態 $|\psi_j\rangle$ に時間に依存する位相因子^{*2} $e^{-(iE_j/\hbar)t}$ がかかるだけだ。 $|\varphi(t)\rangle$ に対応する波動関数 $\varphi(t, \mathbf{r})$ が、 $\varphi(t, \mathbf{r}) = e^{-(iE_j/\hbar)t} \psi_j(\mathbf{r})$ のように、 t の関数と $\mathbf{r}$ の関数の積に分離していると言ってもいい。音などの波で言えば定在波に相当する。

「波動関数と物理的状態の対応についての原理」(14 ページ) を思い出そう。 t を固定すれば、(9.3.4) の $|\varphi(t)\rangle$ は $|\psi_j\rangle$ に ($\mathbf{r}$ によらない) 複素数 $e^{-(iE_j/\hbar)t}$ をかけたものだから、 $|\varphi(t)\rangle$ と ψ_j はまったく同じ物理的な状態を表わすことになる。これが全ての t について言えるから、 $|\varphi(t)\rangle$ は物理的にはまったく時間変化しない状態だということがわかる。そこで、(9.3.4) のような $|\varphi(t)\rangle$ を (あるいは、 $|\psi_j\rangle$ を) **定常状態** (stationary state) と呼ぶ。

■定常状態の重ね合わせ そもそも時間変化しないのなら、わざわざ位相因子 $e^{-(iE_j/\hbar)t}$ をかけるのは無駄ではないかという疑問をもつかもしい。しかし、実際には位相因子が不可欠であることは、次のように解の重ねあわせを考えればわかる。簡単のため、二つの j, k をとり、 $E_j \neq E_k$ としよう。 $e^{-(iE_j/\hbar)t} |\psi_j\rangle$ と $e^{-(iE_k/\hbar)t} |\psi_k\rangle$ はどちらも時間発展のシュレディンガー方程式 (9.1.1) の解である。

シュレディンガー方程式 (9.1.1) は、 $|\varphi(t)\rangle$ について線形だから、これらの解の任意の線形結合も解になる。つまり、 α_j, α_k を任意の複素定数として、

$$|\varphi(t)\rangle = \alpha_j e^{-(iE_j/\hbar)t} |\psi_j\rangle + \alpha_k e^{-(iE_k/\hbar)t} |\psi_k\rangle \quad (9.3.6)$$

は (9.1.1) の解である (即座になつとくできない人は、実際に、左辺と右辺に代入して結果が一致することを再確認してほしい)。ここで、たとえば $e^{-(iE_j/\hbar)t}$ という位相因子を前に引っ張り出せば、

$$|\varphi(t)\rangle = e^{-(iE_j/\hbar)t} (\alpha_j |\psi_j\rangle + \alpha_k e^{i(E_j-E_k)/\hbar t} |\psi_k\rangle) \quad (9.3.7)$$

となる。括弧の中の状態が時間 t に明らかに依存しているので、この場合は解は (物理的な状態としても) 時間とともに変化する。これは調和振動子について????で見た例と同

^{*2} 大きさ 1 の複素数の係数のことを位相因子と呼ぶことがある。

じことだ。このように時間依存性を正しく持たせるためには、もともなった (9.3.4) の解の位相因子も必要だったことがわかるだろう。

■時間発展のシュレディンガー方程式の一般解 上の考えを進めて、(9.3.4) の解の一般的な線形結合を考えよう。つまり、 $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ を任意の複素係数として、

$$|\varphi(t)\rangle = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j e^{-(iE_j/\hbar)t} |\psi_j\rangle \quad (9.3.8)$$

とする。線形性から、これも時間発展のシュレディンガー方程式 (9.1.1) の解である。

(9.3.8) は単にシュレディンガー方程式 (9.1.1) の解であるだけではなく、一般解になっている。実際、 $|\varphi(0)\rangle$ を任意の初期状態とすると、 $\{|\psi_j\rangle\}_{j=1,2,\dots}$ が正規直交完全系だから、この初期状態を

$$|\varphi(0)\rangle = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j |\psi_j\rangle \quad (9.3.9)$$

と展開できる。展開係数は $\alpha_j = \langle \psi_j | \varphi(0) \rangle$ である。一方、解 (9.3.8) で $t=0$ としたものは、(9.3.9) と一致する。つまり、(9.3.8) によって、任意の初期状態に対するシュレディンガー方程式の解が表現されているということだ。これが、一般解の意味だった。

少し進んだ話題として、(9.3.8) と (9.3.9) を合わせて単一の表式

$$|\varphi(t)\rangle = e^{-(i\hat{H}/\hbar)t} |\varphi(0)\rangle \quad (9.3.10)$$

で表せることを述べておこう。ここで、一般に演算子の指数関数を

$$e^{\hat{A}} := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\hat{A}^n}{n!} \quad (9.3.11)$$

という無限和によって定義した*3。もし $\hat{A}|\varphi\rangle = a|\varphi\rangle$ であれば $\hat{A}^n|\varphi\rangle = a^n|\varphi\rangle$ が成り立つから、(9.3.11) より、 $e^{\hat{A}}|\varphi\rangle = e^a|\varphi\rangle$ となる。これに注意して (9.3.9) に $e^{-(i\hat{H}/\hbar)t}$ を作用させると、

$$e^{-(i\hat{H}/\hbar)t} |\varphi(0)\rangle = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j e^{-(i\hat{H}/\hbar)t} |\psi_j\rangle = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j e^{-(iE_j/\hbar)t} |\psi_j\rangle \quad (9.3.12)$$

となり (9.3.8) と一致することがわかる。(9.3.10) が示された。ここに登場した $e^{-(i\hat{H}/\hbar)t}$ は時間発展演算子と呼ばれる。

*3 $\hat{A}$ が有限次元の行列であれば無限和 (9.3.11) は文句なく収束するが、一般の演算子の場合の収束は全く自明ではない。自己共役なハミルトニアン $\hat{H}$ について $e^{-(i\hat{H}/\hbar)t}$ がきちんと定義されることは数学的に示されているので、ここではその結果をそのまま受け入れることにする。

■物理量の期待値の時間変化 シュレディンガー方程式の一般解である (9.3.8) の状態 $|\varphi(t)\rangle$ での物理量 (自己共役演算子) $\hat{A}$ の期待値を求めよう。

まず、ケット状態の共役についての (7.1.15) から

$$\langle\varphi(t)| = \sum_{j=1}^{\infty} (\alpha_j)^* e^{(iE_j/\hbar)t} \langle\psi_j| \quad (9.3.13)$$

である。期待値の一般的な表式 (8.4.4) を使えば、

$$\begin{aligned} \langle\hat{A}\rangle_{\varphi(t)} &= \langle\varphi(t)|\hat{A}|\varphi(t)\rangle \\ &= \left(\sum_{j=1}^{\infty} (\alpha_j)^* e^{(iE_j/\hbar)t} \langle\psi_j| \right) \hat{A} \left(\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k e^{-(iE_k/\hbar)t} |\psi_k\rangle \right) \\ &= \sum_{j,k=1}^{\infty} (\alpha_j)^* \alpha_k e^{i\{(E_j-E_k)/\hbar\}t} \langle\psi_j|\hat{A}|\psi_k\rangle \end{aligned} \quad (9.3.14)$$

と書ける。つまり、 $\langle\hat{A}\rangle_{\varphi(t)}$ の時間変化は、エネルギー固有値の差 $E_j - E_k$ から決まる単振動の重ね合わせになっているのだ。とはいっても、きわめて多くの単振動が重ね合わされれば、振動とは似ても似つかない複雑な時間変化も可能だということを忘れてはいけない。

演算子 $\hat{A}$ とハミルトニアン $\hat{H}$ が可換な場合 (つまり $[\hat{A}, \hat{H}] = 0$) を考えよう。このときには、46 ページの定理 8.5 によって、 $\hat{A}$ と $\hat{H}$ の共通の固有状態 $|\psi_j\rangle$ を選んで正規直交完全系を作ることができる。よって、上で $\hat{A}|\psi_j\rangle = a_j|\psi_j\rangle$ としてよい。ここから $\langle\psi_j|\hat{A}|\psi_k\rangle = a_j\delta_{j,k}$ が得られるから、(9.3.14) に代入すると、

$$\langle\hat{A}\rangle_{\varphi(t)} = \sum_{j=1}^{\infty} |\alpha_j|^2 a_j \quad (9.3.15)$$

となる。つまり、期待値 $\langle\hat{A}\rangle_{\varphi(t)}$ は時間 t には依存しない。既に 9.1.3 節で見たように、 $\hat{H}$ と可換な物理量 $\hat{A}$ は保存量なのである。

9.3.3 具体例

(9.3.8) で一般解が表されるという一般論を簡単な具体例にあてはめてみよう。

長さ L の 1 次元の区間 $[0, L]$ 上の自由粒子の問題を考えよう。波動関数が区間の両端でゼロになる境界条件をとると、(すでに???で詳しく見たように) $n = 1, 2, \dots$ に対して、エネルギー固有状態の波動関数は、

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \quad (9.3.16)$$

であり、対応するエネルギー固有値は

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} n^2 \quad (9.3.17)$$

である。

たとえば、初期状態を

$$\varphi(0, x) = \begin{cases} (2/\sqrt{L}) \sin[(2\pi/L)x], & 0 \leq x \leq L/2 \\ 0, & L/2 < x \leq L \end{cases} \quad (9.3.18)$$

としよう。粒子がちょうど左半分に収まったような状態だ。やや面倒な積分を実行して展開係数を計算すると、

$$\begin{aligned} \alpha_n &= \langle \psi_n | \varphi(0) \rangle = \frac{2\sqrt{2}}{L} \int_0^{L/2} dx \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \sin\left(\frac{2\pi}{L}x\right) \\ &= \begin{cases} \frac{4\sqrt{2}}{(n^2-4)\pi} (-1)^{(n+1)/2}, & n \text{ が奇数} \\ 1/\sqrt{2}, & n = 2 \\ 0, & n \text{ が } 2 \text{ 以外の偶数} \end{cases} \end{aligned} \quad (9.3.19)$$

となる。これを (9.3.8) に代入すれば、

$$\begin{aligned} \varphi(t, x) &= \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-i(E_2/\hbar)t} \psi_2(x) + \sum_{n=1,3,\dots} \frac{4\sqrt{2}}{(n^2-4)\pi} (-1)^{(n+1)/2} e^{-i(E_n/\hbar)t} \psi_n(x) \\ &= \frac{1}{\sqrt{L}} e^{-i\{2\pi^2\hbar/(mL^2)\}t} \sin\left(\frac{2\pi}{L}x\right) \\ &\quad + \sum_{n=1,3,\dots} \frac{8(-1)^{(n+1)/2}}{(n^2-4)\pi\sqrt{L}} e^{-i\{\pi^2\hbar/(2mL^2)\}n^2t} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \end{aligned} \quad (9.3.20)$$

という、時刻 t での波動関数の表式が得られる。ただし、この和をより簡単な形にまとめ直すことはできない。

第 10 章

一般化固有状態とその応用

8.2 節では、自己共役演算子の連続スペクトルには固有状態が対応しないことをみた。しかし、物理の文献では、連続スペクトルに対応する「固有状態のようなもの」を扱うことが多い。このような「固有状態のようなもの」は二乗可積分ではないので物理的な状態には対応しないが、様々な解析のための道具として役に立つ。この章では、そのような「状態」の扱い方の基本をまとめ、時間発展や散乱問題への応用も述べる（つもりだが、散乱のほうはまだ書いてない）。

10.1 連続スペクトルに対応する「固有状態」

10.1.1 デルタ関数の表式

(7.2.25) で、長さ L の区間でのデルタ関数が

$$\delta(z) = \frac{1}{L} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{i(2\pi n/L)z}, \quad \left(-\frac{L}{2} \leq z \leq \frac{L}{2}\right) \quad (10.1.1)$$

という無限和で表わされることを示した。ここで、 L を無限大にする極限をとれば、実数全体を引数にとる（普通の）デルタ関数が得られるはずだ。つまり、

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \lim_{L \uparrow \infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{2\pi}{L} e^{i(2\pi n/L)x} \quad (x \in \mathbb{R}) \quad (10.1.2)$$

ということだ。ここで指数関数の肩の量を $k = 2\pi n/L$ と書き、 k が $2\pi/L$ ずつ変化していることに注目すれば、この極限は積分（リーマン積分）になり、

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dk e^{ikx} \quad (x \in \mathbb{R}) \quad (10.1.3)$$

という**デルタ関数の積分表示**が得られる*1。

10.1.2 平面波状態 — 運動量の「固有状態」

無限の1次元空間 $\mathbb{R}$ での一粒子の系を扱う。定数 $p \in \mathbb{R}$ について

$$u_p(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{i(p/\hbar)x} \quad (10.1.4)$$

という「状態」を定義し、 $|u_p\rangle$ と表わそう。係数を別にすれば、お馴染みの平面波である。明らかに（そして、既に知っているとおり）

$$\hat{p}u_p(x) = -i\hbar u'_p(x) = -i\hbar \frac{ip}{\hbar} \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{i(p/\hbar)x} = pu_p(x) \quad (10.1.5)$$

なので、 $|u_p\rangle$ は運動量演算子 $\hat{p}$ の「固有状態」を思いたくなる。しかし、

$$\|u_p\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} = \infty \quad (10.1.6)$$

だから、この関数は二乗可積分ではなく、物理的な状態には対応しない。

それでも、 $p, p' \in \mathbb{R}$ について、 $|u_p\rangle$ と $|u_{p'}\rangle$ の内積を計算してみると、

$$\langle u_p | u_{p'} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx (u_p(x))^* u_{p'}(x) = \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{i\{(p'-p)/\hbar\}x} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dw e^{i(p'-p)w} \quad (10.1.7)$$

となる。最後は $w = x/\hbar$ と変数変換した。最右辺はまさにデルタ関数の積分表示 (10.1.3) なので、

$$\langle u_p | u_{p'} \rangle = \delta(p - p') \quad (10.1.8)$$

という関係が得られる。(7.2.1) の正規直交性 $\langle \psi_j | \psi_k \rangle = \delta_{j,k}$ とよく似ている。ただし、0 か 1 をとるクロネッカーのデルタの代わりに、デルタ関数が登場した。(10.1.8) の関係を**デルタ関数規格化**と呼ぶことがある*2。

本来、デルタ関数というのは積分の中だけで意味をもつものだった。ということは、規格化できない「状態」 $|u_p\rangle$ も積分の中でこそ意味をもつ違いはない。正規直交完全系による展開 (7.2.2) に対応して、(7.2.2) での和を積分に置き換えた展開がありうると期待される。つまり、 $|\varphi\rangle$ を任意の状態（よって $\|\varphi\| < \infty$ を満たす）とするとき、

$$|\varphi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dp \alpha_p |u_p\rangle \quad (10.1.9)$$

*1 ここでの導出はそれほど厳密とは言えないが、7.2.2 節と類似の議論をすることで、この表式にも厳密な意味をつけることができる。たとえば、江沢洋「フーリエ解析」(朝倉書店) 4章を参照。

*2 「デルタ関数規格化」は物理の文献だけに登場する流儀である。数学では使わない。

という展開ができるのではないかとのことだ。仮にこの展開が正しいとして、 u_p と φ の内積を評価すると、

$$\langle u_p | \varphi \rangle = \langle u_p | \int_{-\infty}^{\infty} dp' \alpha_{p'} | u_{p'} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dp' \alpha_{p'} \langle u_p | u_{p'} \rangle = \alpha_p \quad (10.1.10)$$

となる（最後はもちろん (10.1.8) を使った）。つまり、展開 (10.1.9) が可能なら（可能だということをすぐ下で示す）、展開係数は

$$\alpha_p = \langle u_p | \varphi \rangle \quad (10.1.11)$$

と内積を使って表わされるのだ。これは、ちょうど (7.2.6) に対応する関係である。

実際に展開が可能であることをみよう。展開 (10.1.9) と係数についての (10.1.11) をあわせた

$$|\varphi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dp |u_p\rangle \langle u_p | \varphi \rangle \quad (10.1.12)$$

を示せばいい。右辺を積分で具体的に書いて、積分の順番を交換すれば、

$$\int_{-\infty}^{\infty} dp u_p(x) \int_{-\infty}^{\infty} dx' \{u_p(x')\}^* \varphi(x') = \int_{-\infty}^{\infty} dx' \int_{-\infty}^{\infty} dp u_p(x) \{u_p(x')\}^* \varphi(x') \quad (10.1.13)$$

となる。ここで、 p についての積分を取り出して定義 (10.1.4) を代入すれば、

$$\int_{-\infty}^{\infty} dp u_p(x) \{u_p(x')\}^* = \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} dp e^{i(p/\hbar)(x-x')} = \delta(x-x') \quad (10.1.14)$$

となる（ $k = p/\hbar$ と変数変換してデルタ関数の積分表示 (10.1.3) を用いた）。これを (10.1.13) に代入して x' での積分を行なえば $\varphi(x)$ が得られ、(10.1.12) の左辺と一致する。

つまり、**二乗可積分でない $|u_p\rangle$ そのものは物理的な状態には対応しないが、任意の状態 $|\varphi\rangle$ を $|u_p\rangle$ の積分によって展開できるのだ。** そういう意味で、「状態」 $|u_p\rangle$ も有用なのである。

また、(10.1.12) が任意の $|\varphi\rangle$ について成立するという事実は

$$\int_{-\infty}^{\infty} dp |u_p\rangle \langle u_p| = \hat{1} \quad (10.1.15)$$

と簡潔に書ける。正規直交完全系についての (7.2.8) に対応する関係である。

■まとめ 以上の結果を、正規直交完全系の性質と対比させてまとめておこう。離散的な変数 $j = 1, 2, \dots$ が連続変数 $p \in \mathbb{R}$ に、クロネッカーのデルタ $\delta_{j,j'}$ がデルタ関数 $\delta(p-p')$ に、そして、和 $\sum_j$ が積分 $\int dp$ にきれいに対応していることがわかるだろう。

状態	$ \psi_j\rangle \ (j = 1, 2, \dots)$	$ u_p\rangle \ (p \in \mathbb{R})$
正規直交性	$\langle\psi_j \psi_{j'}\rangle = \delta_{j,j'}$	$\langle u_p u_{p'}\rangle = \delta(p-p')$
展開	$ \varphi\rangle = \sum_j \alpha_j \psi_j\rangle$	$ \varphi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dp \alpha_p u_p\rangle$
展開係数	$\alpha_j = \langle\psi_j \varphi\rangle$	$\alpha_p = \langle u_p \varphi\rangle$
完全性の表現	$\sum_j \psi_j\rangle\langle\psi_j = \hat{1}$	$\int_{-\infty}^{\infty} dp u_p\rangle\langle u_p = \hat{1}$
ノルムの二乗	$\ \varphi\ ^2 = \sum_j \alpha_j ^2$	$\ \varphi\ ^2 = \int_{-\infty}^{\infty} dp \alpha_p ^2$

問 10.1.2.a 最後の関係 $\|\varphi\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} dp |\alpha_p|^2$ を示せ。

■**展開の具体例** 平面波 u_p による状態の展開 (10.1.9), (10.1.12) の具体例を二つ見ておこう。まず、深い物理的な意味はないが、区間 $[-L, L]$ で一定値を取る状態

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1/\sqrt{2L}, & |x| \leq L \text{ のとき} \\ 0, & |x| > L \text{ のとき} \end{cases} \quad (10.1.16)$$

について、展開係数を (10.1.11) に従って書き下せば

$$\begin{aligned} \alpha_p &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \{u_p(x)\}^* \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \frac{1}{\sqrt{2L}} \int_{-L}^L dx e^{-i(p/\hbar)x} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\pi\hbar L}} \left(-\frac{\hbar}{ip}\right) \left[e^{-i(p/\hbar)x}\right]_{-L}^L = \sqrt{\frac{\hbar}{\pi L}} \frac{\sin((p/\hbar)L)}{p} \end{aligned} \quad (10.1.17)$$

となる。

次にガウス型の波動関数

$$\varphi(x) = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} e^{-(\alpha/2)x^2} \quad (10.1.18)$$

を考える。最小不確定波束 (8.5.8) で $k = 0$, $x_0 = 0$ とした状態である。(10.1.11) に従って展開係数を書くと、

$$\alpha_p = \int_{-\infty}^{\infty} dx \{u_p(x)\}^* \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-(\alpha/2)x^2 - i(p/\hbar)x} \quad (10.1.19)$$

という積分になる。これは一見するとガウス積分のようだが、指数関数の引数が複素数なので、ガウス積分ではない。その代わり、複素積分の公式

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-ax^2 + bx} = \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-a[x - \{b/(2a)\}]^2 + b^2/(4a)} = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{b^2/(4a)} \quad (10.1.20)$$

(ただし、 a, b は複素定数で、 $\operatorname{Re} a > 0$) が使える^{*3}。ここから直ちに

$$\alpha_p = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} \sqrt{\frac{2\pi}{\alpha}} e^{-p^2/(2\alpha\hbar^2)} = \frac{1}{(\pi\alpha\hbar^2)^{1/4}} e^{-p^2/(2\alpha\hbar^2)} \quad (10.1.21)$$

のように展開係数が求まる。もとの波動関数 (10.1.18) と同様、展開係数もガウス型の関数になったことに注意しよう。

10.1.3 デルタ関数型の状態 — 位置の「固有状態」

規格化できない「固有状態のようなもの」のもう一つの例として、位置の「固有状態」を見ておこう。ただし、平面波の例とは違って、この例は単に「そういう見方もできる」といった程度の話で、特に新たな知見があるわけではない。

定数 $\xi \in \mathbb{R}$ に対して

$$v_\xi(x) := \delta(x - \xi) \quad (10.1.22)$$

と定義し、この関数全体を $|v_\xi\rangle$ と書こう。デルタ関数の定義を思い出せば (x についての積分の中では) $x v_\xi(x) = \xi v_\xi(x)$ が成り立つ。つまり、 $\hat{x}|v_\xi\rangle = \xi|v_\xi\rangle$ であり、 $|v_\xi\rangle$ は位置演算子 $\hat{x}$ の「固有値」 ξ に対応する「固有状態」と見ることができる (もちろん、二乗可積分でないので本当の状態ではないが)。さらに、 $\xi, \xi' \in \mathbb{R}$ について、 $|v_\xi\rangle$ と $|v_{\xi'}\rangle$ の内積を求めると、

$$\langle v_\xi | v_{\xi'} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx v_\xi(x) v_{\xi'}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \delta(x - \xi) \delta(x - \xi') = \delta(\xi - \xi') \quad (10.1.23)$$

となり、(10.1.8) と同様のデルタ関数規格化の条件が得られる。

状態 $|\varphi\rangle$ (もちろん $\|\varphi\| < \infty$ である) の展開も実は自明である。(10.1.9) と同様な ξ の積分による展開

$$|\varphi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} d\xi \alpha_\xi |v_\xi\rangle \quad (10.1.24)$$

が可能なら、展開係数は

$$\alpha_\xi = \langle v_\xi | \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \delta(x - \xi) \varphi(x) = \varphi(\xi) \quad (10.1.25)$$

のように、波動関数そのものになる。つまり、展開 (10.1.24) はデルタ関数の定義 $\varphi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} d\xi \varphi(\xi) \delta(x - \xi)$ そのものだったということになる。

^{*3} ご覧のように、この公式は a, b を実数だと思ってガウス積分の公式を使ったのとまったく同じ形をしている。

10.2 自由粒子の時間発展への応用

再び、1次元の自由粒子の時間発展のシュレディンガー方程式

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \varphi(t, x) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \varphi(t, x) \quad (10.2.1)$$

を考えよう（もちろん、(9.2.20) と同じ）。

平面波 (10.1.4) は

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} u_p(x) = \frac{p^2}{2m} u_p(x) = E(p) u_p(x) \quad (10.2.2)$$

を満たす ($E(p) := p^2/(2m)$ した)。ここから、 t と x との関数

$$\tilde{u}_p(t, x) := e^{-i\{E(p)/\hbar\}t} u_p(x) \quad (10.2.3)$$

はシュレディンガー方程式 (10.2.1) の解になることがわかる（単に両辺に代入すればいい）。関数 $\tilde{u}_p(t, x)$ は (t を固定して x の関数と見たとき) 二乗可積分でないので、物理的な意味を持つ解ではない。しかし、以下のように平面波による展開と組み合わせることで、物理的な状態の時間発展を表現できるのだ。

$|\varphi(0)\rangle$ (対応する波動関数は $\varphi(0, x)$) を任意の規格化された初期状態とする。展開係数を $\alpha_p = \langle u_p | \varphi(0) \rangle$ とすれば、(10.1.9) で見たように、

$$\varphi(0, x) = \int_{-\infty}^{\infty} dp \alpha_p u_p(x) \quad (10.2.4)$$

と展開できる。ここで、 $u_p(x)$ を時間依存する $\tilde{u}_p(t, x)$ に置き換えた

$$\varphi(t, x) = \int_{-\infty}^{\infty} dp \alpha_p \tilde{u}_p(t, x) = \int_{-\infty}^{\infty} dp \alpha_p e^{-i\{E(p)/\hbar\}t} u_p(x) \quad (10.2.5)$$

は、シュレディンガー方程式 (10.2.1) の解である。これは、 $\tilde{u}_p(t, x)$ であること、シュレディンガー方程式が線形であることから直ちにわかる。

よって、1次元の自由粒子の系で、任意の初期状態についてシュレディンガー方程式の解を積分を使って表わすことができる^{*4}。

■応用例 積分 (10.2.5) が評価できる重要な具体例として、初期状態が (9.2.24) のようにガウス型の関数（あるいは、最小不確定波束）の場合を考える。この際の展開係数は既

^{*4} ただし、積分をきちんと評価できる例は少ない。

に (10.1.21) で計算したので、解 (10.2.5) は、

$$\begin{aligned}\varphi(t, x) &= \int_{-\infty}^{\infty} dp \frac{e^{-p^2/(2\alpha\hbar^2)}}{(\pi\alpha\hbar^2)^{1/4}} e^{-i\{p^2/(2m\hbar)\}t} \frac{e^{i(p/\hbar)x}}{\sqrt{2\pi\hbar}} \\ &= \frac{1}{(\pi\alpha\hbar^2)^{1/4} \sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dp \exp\left[-\left(\frac{1}{2\alpha\hbar^2} + \frac{it}{2m\hbar}\right)p^2 + i\frac{x}{\hbar}p\right] \quad (10.2.6)\end{aligned}$$

という積分で表わされる。これは見るからに複素積分だが、やはり公式 (10.1.20) が使えるので、

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{(\pi\alpha\hbar^2)^{1/4} \sqrt{2\pi\hbar}} \sqrt{\frac{\pi}{\frac{1}{2\alpha\hbar^2} + \frac{it}{2m\hbar}}} \exp\left[-\frac{x^2}{4\left\{\frac{1}{2\alpha\hbar^2} + \frac{it}{2m\hbar}\right\}\hbar^2}\right] \\ &= \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{1 + i\hbar\alpha t/m}} \exp\left[-\frac{\alpha}{2}\left(1 + \frac{i\hbar\alpha t}{m}\right)^{-1}x^2\right] \quad (10.2.7)\end{aligned}$$

となり、(9.2.23) で (導出なしで) 示した結果が得られる。

索引

- 位相因子, 75
- 位置演算子, 31
 - のスペクトル, 41
- 運動量演算子, 31
 - のスペクトル, 42
- エネルギー固有状態, 74
- エネルギー固有値, 74
- エネルギー保存則, 67
- エルミート演算子, 37
 - だが自己共役演算子でない例, 44
- エルミート共役
 - 行列の—, 5, 35
 - ベクトルの—, 2
- エルミート行列, 7
- 演算子, 27
 - 位置—, 31
 - 運動量—, 31
 - かけ算—, 31
 - ケットとブラから作られる—, 32
 - 射影—, 38, 39
 - 自己共役—, 37
 - の共役, 34
 - の指数関数, 76
 - の定義域, 33
 - 微分—, 31
- エーレンフェストの定理, 68
- 可換
 - 演算子が—, 29
 - 行列が—, 7
 - な自己共役演算子, 46
- 確率, 48
- 確率の流れ, 71
- 確率の流束, 71
- かけ算演算子, 31, 66
- 重ね合わせの原理, 14
- 観測, 46
- ガウス積分, 60, 82
- ガリレイ変換, 73
- 規格化, 12
- 規格化条件, 12
- 期待値, 53
 - の時間変化, 67, 77
- 共役, 34
 - 状態の—, 15
- 近似的な固有状態, 41
- 行列, 1, 5
- 行列要素
 - 演算子の—, 29
- クロネッカー積, 8, 32
- ケット状態, 12
- ケットとブラから作られる演算子, 32
- ケットベクトル, 1
- 交換関係, 31
 - 位置と運動量の—, 31
- 交換子, 29
- 恒等演算子, 30
- 固有ケット, 39
- 固有状態, 39
 - 近似的な—, 41
- 固有値
 - 行列の—, 7
 - 射影演算子の—, 39
 - 自己共役演算子の—, 39
- 固有ベクトル, 7
- 最小不確定波束, 59
- 作用素, 27
- 指数関数
 - 演算子の—, 76
- 射影演算子, 38, 39, 51
 - の固有値, 39
- 射影行列, 9
- 射影測定, 46
- 収縮
 - 波動関数の—, 48
- シュレディンガー方程式
 - 時間発展の—, 65
 - 定常状態の—, 74
- 時間発展演算子, 76
- 自己共役演算子, 37
 - エルミート演算子だが—でない例, 44
 - で物理量を表現する理由, 48
 - と物理量, 46
- 二乗可積分, 11
- 状態, 11
 - のノルム, 15
- スペクトル分解, 46
- スペクトル分解定理, 45
- 正規直交完全系, 16
- 正規直交基底, 4, 9
- 正規直交性, 80
- 線形結合, 14
- ゼロケット, 12
- 双対, 3
- 測定, 46

測定の理論, 46
直交
 状態が—, 15
 ベクトルが—, 4
定義域, 33
定在波, 75
定常状態, 75
展開
 正規直交完全系による—, 17
展開係数, 18
ディラック記法, 1, 12
デルタ関数, 20, 80
 —の積分表示, 80
 —の無限和による表示, 22
デルタ関数規格化, 80, 83
内積
 状態の—, 15
 ベクトルの—, 3
内積の線形性
 状態についての—, 16
 ベクトルについての—, 4
ノルム
 状態の—, 15
 ベクトルの—, 3
波動関数, 11
 —の収縮, 48
波動関数と物理的状態の対応, 14, 49
ハミルトニアン, 65
標準偏差, 53
微分演算子, 31
フーリエ級数展開, 23
不確定性原理, 56
 一般化された—, 58
不確定性関係, 57
 1次元の位置と運動量の—, 58
 3次元の位置と運動量の—, 63
複素積分, 82
部分積分, 36
ブラ状態, 15
ブラベクトル, 2
平面波, 43
 1次元の—, 19
 3次元の—, 25
ベクトル, 1
保存量, 67, 77
ゆらぎ, 53
乱数, 49
離散スペクトル, 41
量子測定の理論, 46
連続スペクトル, 41
連続の方程式, 71
スペクトル, 40
 位置演算子の—, 41
 運動量演算子の—, 42
ディターミナント, 39